

DAOL 다올투자증권

전력기기 (Overweight)

6 Oct. 2026

전력, 질주

이정우 전력기기·철강금속 | jungwoo@daolfn.com



CONTENTS

03 I. Summary & Focus Chart

08 II. 전력기기 현 주소 점검

- II-1. 전력기기 사이클 시작
- II-2. 데이터센터가 촉발한 전력수요 증가
- II-3. 누적된 노후화
- II-4. 기대감은 지속된다

19 III. 병목①: 전력

- III-1. 발전원 건설이 지연
- III-2. 대체 발전원 온사이트 발전 등장
- III-3. 전력의 효율성을 높이는 800VDC
- III-4. 부각되는 UHV. 개선될 믹스

42 IV. 병목②: 변압기 쇼티지

- IV-1. 리드타임이 연장되고 있다
- IV-2. 비 사이클 시기 축소된 생산능력
- IV-3. 제품 가격은 지속 상승. 증설 물량 유입은 2028년에서야

48 V. 규제의 역설

52 VI. 투자전략

54 VII. 종목별 투자 의견

- 55 효성중공업 (298040) _ Top Pick
- 65 HD현대일렉트릭 (267260)
- 75 LS ELECTRIC (010120)

I. Summary & Focus Chart

미국 전력 사용량 증가율은 2005~2020년 연평균 -0.1%에서 2020~2025년 1.7%로 높아졌고, 데이터센터 전력 수요는 2025년 64.4GW에서 2030년 183.2GW로 늘어날 전망이다. 지난 사이클이 노후 설비 교체였다면 이번 사이클은 송전, 변전, 배전을 동시에 늘려야 하는 Grid 확장이다.

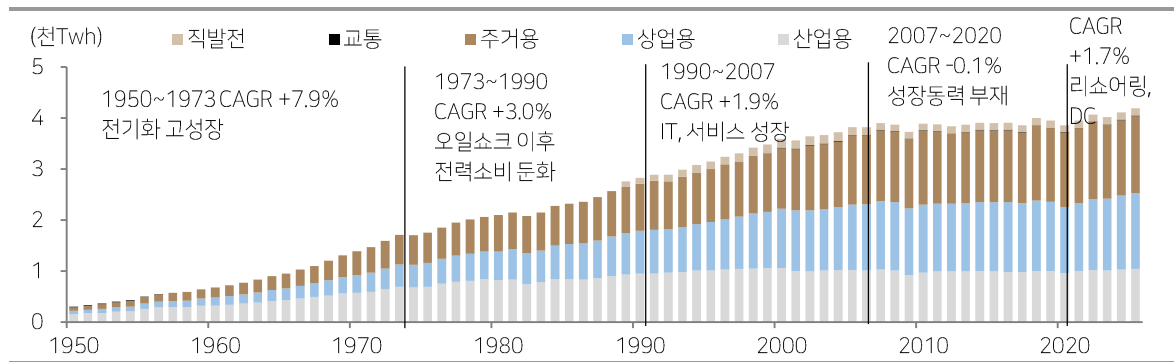
전력기기 12M Fwd PER은 비사이클기 10배, 사이클기 20배 내외가 상단이었는데 현재는 40배 수준이다. 변압기 리드타임이 1년에서 3년으로 길어졌고 국내 3사 수주잔고는 2029년까지 대부분 채워져 있어 가시성 있는 실적이 반영된 것으로 판단한다. 관건은 이익률의 유지 여부인데, 병목은 단기간에 해결되기 어렵고 병목을 우회하는 과정 속에서의 수혜를 예상한다.

첫째, 발전 대안이다. 계통 접속 대기가 길어지자 데이터센터는 가스터빈, 연료전지 등 온사이트 발전으로 우회하고 있고, 발전기와 서버 사이에 중전압 변압기, 스위치기어, MV-UPS 등 새로운 배전 수요가 생긴다. 둘째, 초고압이다. 2026~2030년 500kV 이상 송전선로 건설 계획은 3,687마일로 지난 15년 합계를 넘어서고, 4대 계통운영자가 동시에 765kV를 채택하고 있어 초고압 제품 위주의 믹스 개선을 기대한다. 지역간 계통 연계 필요성도 부각되고 있다. 장거리 송전 역시 765kV급 송전망이 필요하다. 셋째, 쇼티지 속 단가 상승이다. 생산능력이 복원되지 않아 미국의 변압기 수입 의존도는 85%에 달하며, 변압기 PPI는 2021년 200pt에서 2026년 7월 381pt까지 올랐고 납기를 감안하면 최소 3년은 더 상승 가능하다.

인허가와 지역 수용성은 새로운 병목이다. 다만 ERCOT Batch Zero, PJM RRI 등 접속 심사가 장기납기 설비의 구매 증빙을 요구하면서 규제는 오히려 변압기와 차단기를 선발주할 유인이 됐다. 대형 전력 사용자의 전력망 인프라 직접 투자도 발주를 앞당기는 요인 중 하나다.

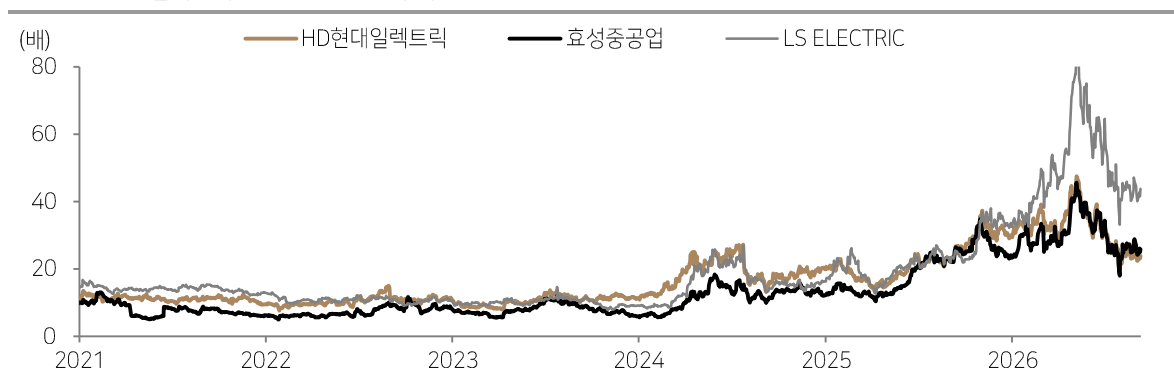
업종 투자의견 Overweight를 제시한다. 효성중공업(투자의견 BUY, 적정주가 400만원)을 Top Pick으로 제시한다. 멤피스에서 765kV급 변압기를 생산할 수 있고 800kV급 차단기, SST까지 초고압 확대 국면에 필요한 제품 폭이 가장 넓다. 1H26 북미 수주 비중 71%로 고마진 수주가 대부분이며 향후 매출 인식이 되면서 이익률 증가를 기대한다. HD현대일렉트릭(BUY, 적정주가 100만원)은 앨라배마와 청주 증설로 송전과 배전 양쪽의 수혜를, LS ELECTRIC(BUY, 적정주가 25만원)은 배전기기 증설과 데이터센터향 수주 확대로 성장성을 기대한다.

Focus Chart 1 미국 전력 소매판매량 추이



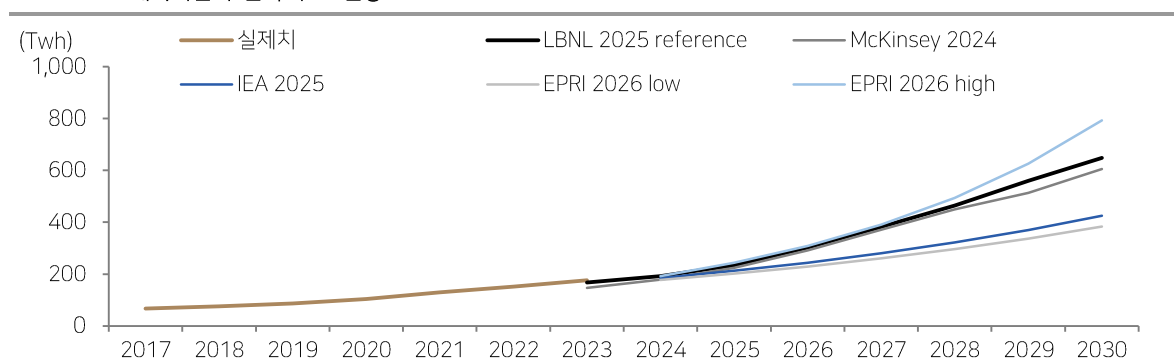
Source: EIA, 다올투자증권

Focus Chart 2 변압기 3사 12M Fwd PER 추이



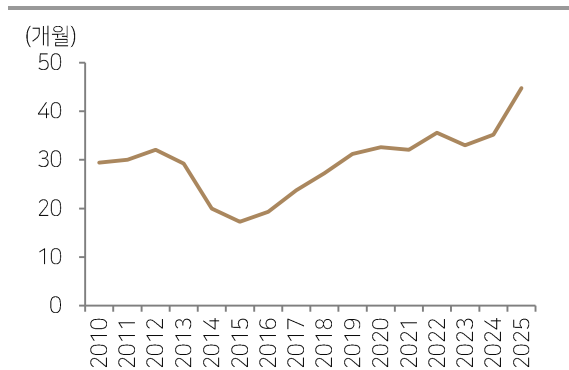
Source: Quantwise, 다올투자증권

Focus Chart 3 데이터센터 전력 수요 전망



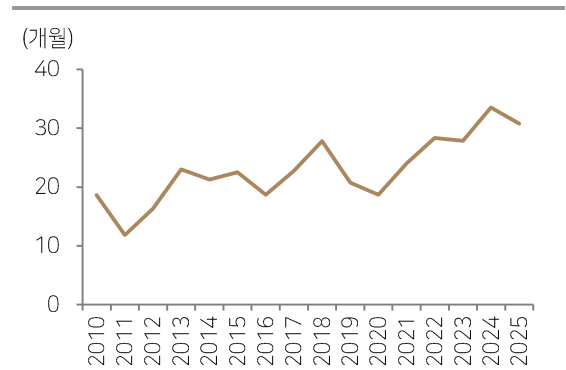
Source: LBNL, Wood Mackenzie, IEA, EPRI, 다올투자증권

Focus Chart 4 접속대기 요청~허가 소요기간 중앙값 추이



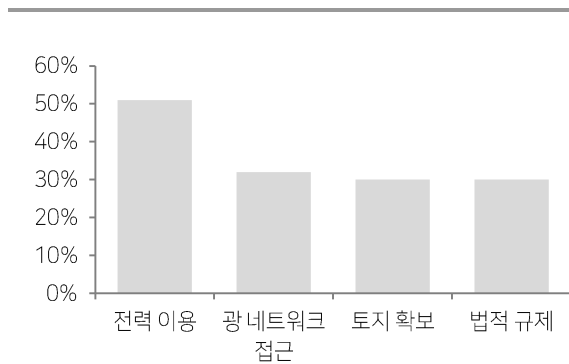
Source: LBNL, 다올투자증권

Focus Chart 5 접속대기 허가~상업운전 소요기간 중앙값 추이



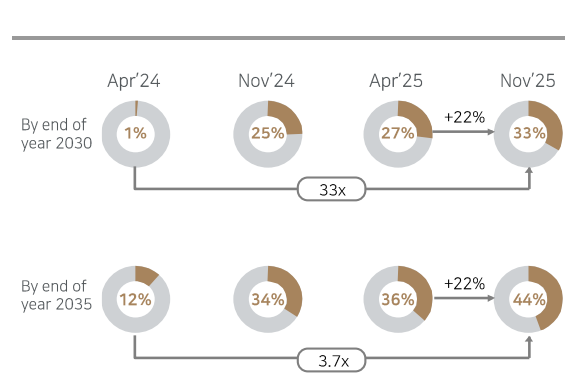
Source: LBNL, 다올투자증권

Focus Chart 6 데이터센터 부지 선정 시 결정 요소 Top3 선택 결과: 디벨로퍼들의 1순위 목표는 전력 확보



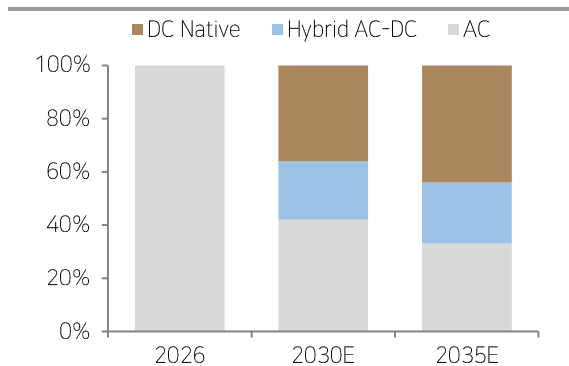
Source: Bloom Energy, 다올투자증권

Focus Chart 7 신규 발전 중 온사이트 발전 비중 예측 변화



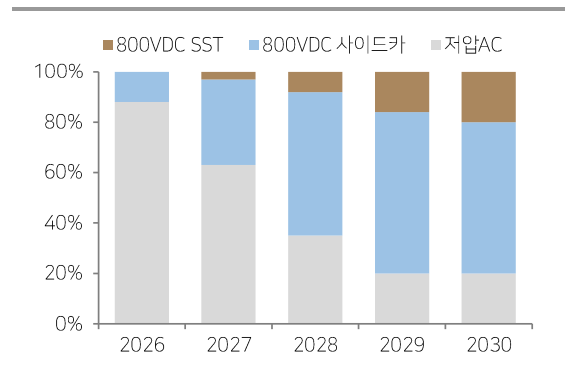
Source: Bloom Energy, 다올투자증권

Focus Chart 8 800VDC 도입 설문 결과



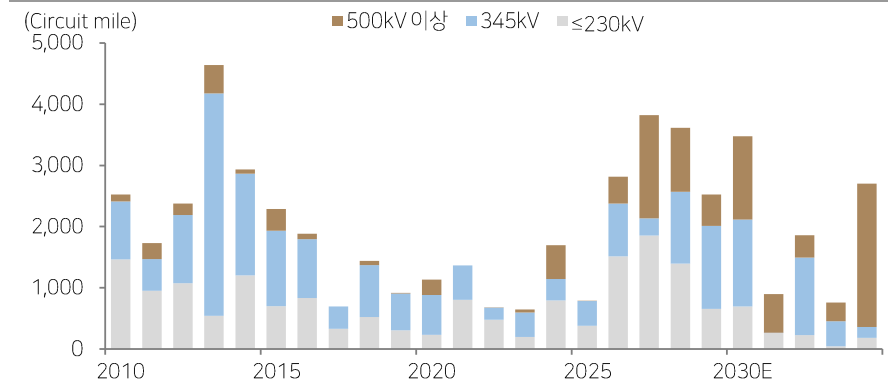
Source: Bloom Energy, 다올투자증권

Focus Chart 9 신규 데이터센터 중 800VDC 도입 전망



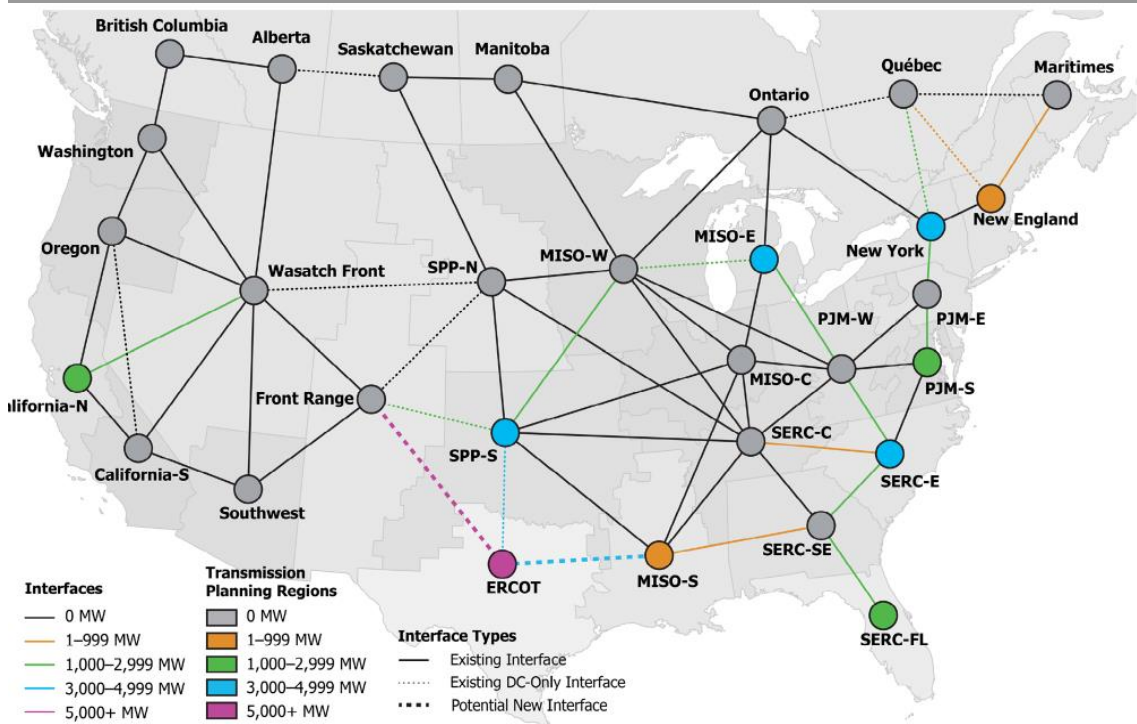
Source: Mckinsey, 다올투자증권

Focus Chart 10 전압별 송전선로 건설 추이 및 전망



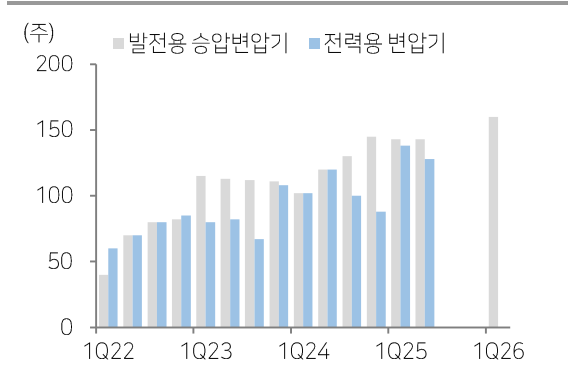
Source: Brattle, FERC, 다올투자증권

Focus Chart 11 극한 기후 시나리오 고려 지역간 송전 권고



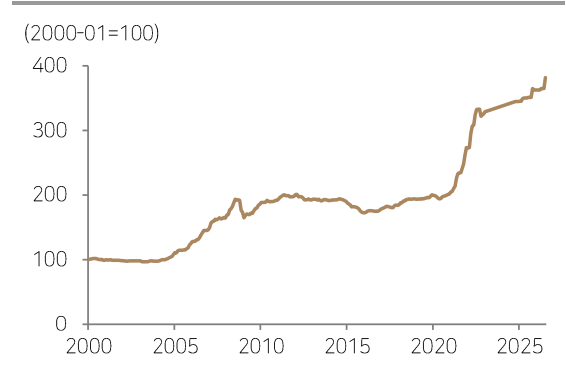
Source: NERC, 다올투자증권

Focus Chart 12 변압기 리드타임 추이



Source: Wood Mackenzie, 언론보도, 다올투자증권

Focus Chart 13 변압기 PPI 추이



Source: Bloomberg, 다올투자증권

Focus Chart 14 데이터센터 디벨로퍼, 전력망 사업자가 프로젝트 진행 시 장비 선점 주요 사례

기업명	프로젝트	설비 확보 및 사업 진행 상황
Galaxy	Caspian	700MW 프로젝트. 기한 전에 전기설비 확보와 계통 검토 등을 완료해 Base Load 분류를 기대
Galaxy	Helios III	1GW 신청 용량의 최종 배정은 미정이나 장기납기 설비 조달과 5,000만 달러 담보 납부를 완료
Galaxy	Helios II	접속 승인된 830MW 프로젝트. 임차인 협의 중 변압기, 스위치기어 등 1억8,000만 달러 이상 설비에 구매주문 발행 및 계약금 납부
Oncor	PBRP	광역 계획 승인 후 개별 사업 인허가 승인 이전 장기납기 설비 확보 추진. 최초 설비 인도는 2027년 1분기 예상
AEP Texas	765kV	설비 생산 슬롯을 선점. 지연 시 슬롯 상실 및 재조달 비용 상승 가능성이 배경

Source: FERC, 다올투자증권

Focus Chart 15 하이퍼스케일러에게 직접 수주 받은 사례 증가

사례 (일자)	데이터센터 사업자	송전 설비
Ohio PORTS-Pike, Piketon (2026.03)	SB Energy → OpenAI 약 8GW 확보	신규 765kV 송전선 약 50마일 + 변전소 4개. 최대 10GW 캠퍼스
Louisiana Richland Parish, Hyperion (2024.12~)	Meta	500kV 송전선 약 100마일 + 230kV 송전선 8회선 + 변전소 다수. 신규 발전원 2.26GW 병행
효성중공업 수주 (2026.09.15)	미국 빅테크 2곳(비공개)	765kV 변압기(남부) + 345kV 변압기(북부). AI 데이터센터 접속용
LS ELECTRIC 수주 (2026.10.01)	북미 하이퍼스케일러(비공개)	345kV 변압기, 변전소 9곳, ~2030
HD 현대일렉트릭 기본계약 (2026.07.02)	글로벌 빅테크(비공개)	변압기·차단기·배전반 패키지, ~2028
Meta-Trench (2026.09.04)	Meta	송전급 건식 부상 생산능력 예약(샬럿·독일·프랑스)

Source: 언론 종합, 다올투자증권

II. 전력기기 현 주소 점검

II-1. 전력기기 사이클 시작

사이클의 시작은 신규 수요의 발생

사이클 산업의 주가를 움직이는 요인 중 하나는 신규 수요의 발생이다. 신규 수요가 크게 발생하지 않는 시기에는 소규모 교체 수요를 위한 발주만 나오게 되고 기업의 실적도 장기간 좋지 않은 모습을 보인다. 신규 수요가 새롭게 추가되거나 대규모 교체 주기가 도래하는 시기에는 병목이 일어난다. 장기간 업황이 좋지 않았던 까닭에 기업들은 생산능력을 줄여 실적하락을 최대한 방어하거나 인수합병을 통해 효율화 작업을 진행하기 때문이다. 공급 능력이 수요 대비 부족하다 보니 병목이 생기면서 공급 단가도 상승하게 된다.

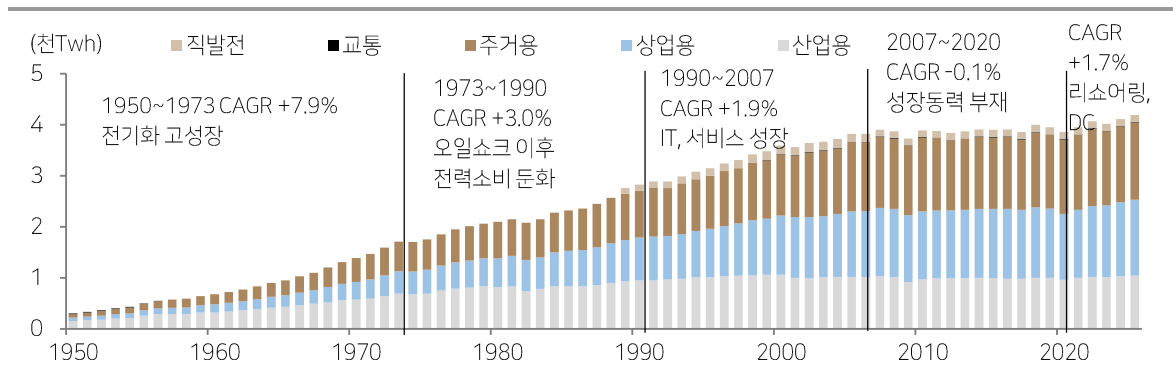
AI 데이터센터
확장으로 신규 전력
수요 발생

시장이 전력기기 기업에 높은 밸류에이션을 부여하고 있는 근거가 여기에 있다. 미국의 전력 사용량은 2007년부터 2020년까지 연평균 -0.1%의 증가율을 보였지만 2020년~2025년 전력 사용 연평균 증가율은 +1.7%로 1990년대 후반 전력망 확충시기와 유사한 수치를 보이고 있다. 전력기기 산업의 이전 사이클은 2005년 경이었는데 이후에는 전력수요의 증가가 크게 일어나지 않았다. 하지만 2022년부터 미국에서 AI 성능의 고도화로 인한 토큰 사용의 증가가 AI 데이터센터의 확장을 야기했고 전력 수요가 증가하고 있다.

교체 수요는 누적되어
증가 중

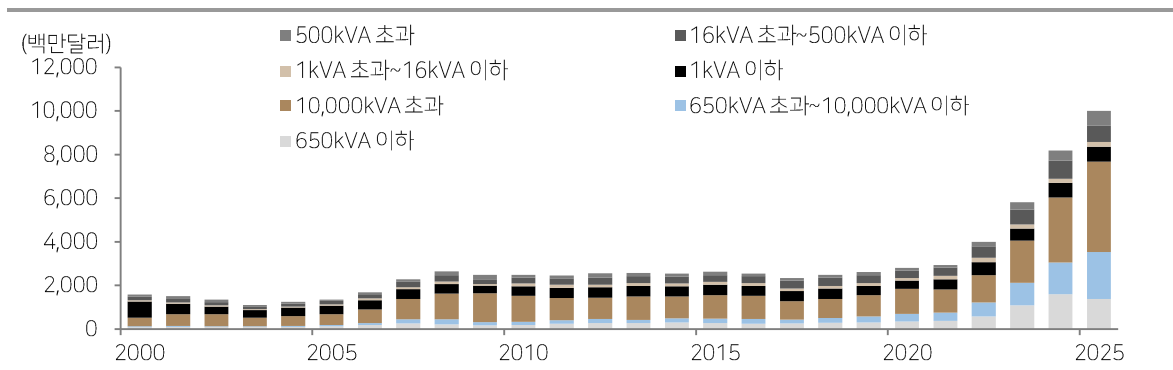
또한, 전력 수요 증가 시기인 1960년대에 투자된 송전망은 수명이 오래되어 교체시기가 다가오고 있다. 일반적으로 사용기간이 약 50년인 점을 감안하면 2010년부터 교체가 필요한 송전망이 누적되고 있으며 이는 신규 수요 이외에도 추가적인 전력기기 수요가 발생하는 것을 의미한다.

Fig. 1: 미국 전력 소매판매량 추이



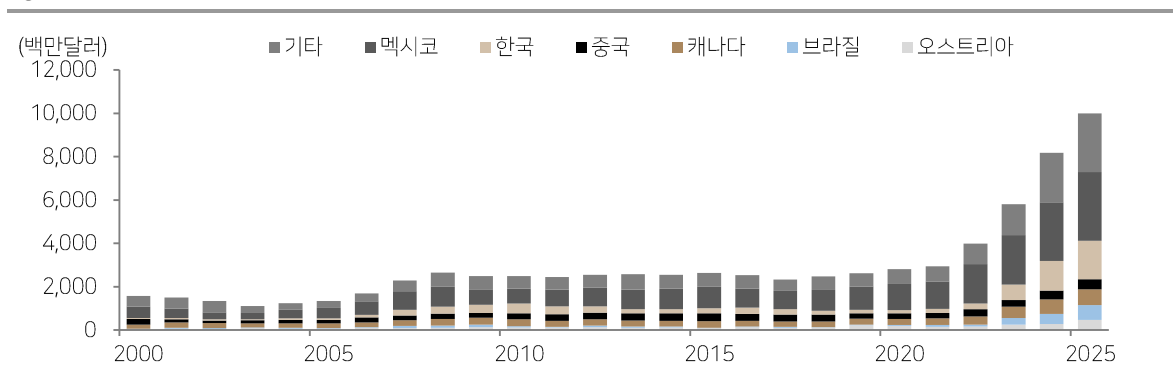
Source: EIA, 다올투자증권

Fig. 2: 미국 변압기 제품별 수입 추이



Source: UN.Comtrade, 다올투자증권

Fig. 3: 미국 변압기 국가별 수입 추이



Source: UN.Comtrade, 다올투자증권

II-2. 데이터센터가 촉발한 전력수요 증가

직전 사이클은 관리
계통의 문제

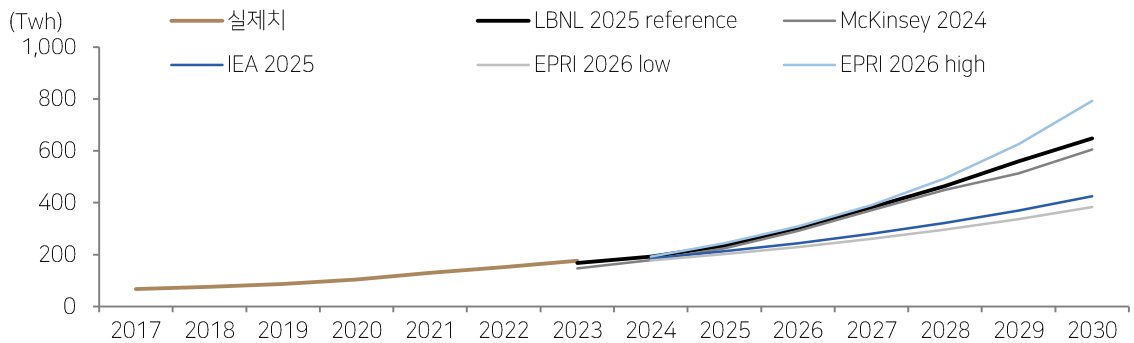
이번 사이클을 지난 20년간 과거와 구분하는 가장 큰 차이는 미국 전력 수요의 방향이 다시 증가하는 쪽으로 바뀌었다는 점이다. 동 기간 동안 유틸리티사와 전력기기 업체는 대규모 신규 확장보다는 기존 Grid의 유지, 보수 그리고 노후화된 기기의 교체에 초점을 맞춰왔다. 공급과잉으로 구조조정을 겪었던 상황에서 생산설비와 인력을 확충할 요인도 제한적이었다.

데이터센터 수요는
2030년 2025년
대비약 3배로 증가

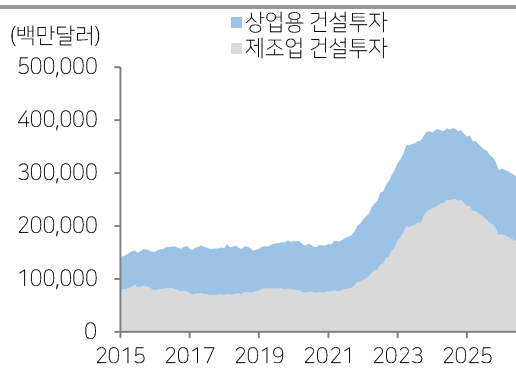
그런 상황에서 데이터센터, 리쇼어링, 재생에너지 발전원 확대 등 복수의 전력 수요가 동시에 증가하기 시작했다. 기관들마다 전망치는 상이하지만 2025년 약 4,300TWh에서 2030년 4,562TWh~5,591TWh, 2035년 4,830TWh~5,974TWh로 향후 10년간 전력 수요는 빠른 속도로 확장이 진행될 전망이다. 특히, 데이터 센터 관련 전력 수요 증가가 전체 전력 수요 증가분의 상당 부분을 차지하고 있다. 2025년 기준 미국 전력 사용량의 약 8% 정도가 데이터센터에서 사용되었지만 2030년에는 15% 이상으로 비중이 늘어날 것으로 전망된다. S&P Global은 데이터센터 전력 수요를 2025년 64.4GW, 2030년 183.2GW로 추정하고 있다.

수요는 늘지만 공급
준비가 되어있지 않은
환경

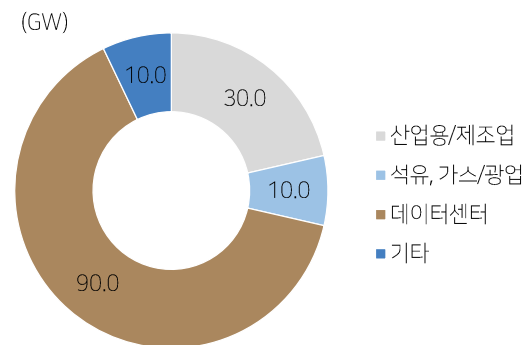
따라서 송전망, 변전소, 배전망을 동시에 늘려야 하는 현 상황에서 인력, 장비 등이 준비되어 있지 않다는 점이 사이클의 원인으로 작용하고 있다. 현재 필요한 투자가 단순한 교체가 아닌 Grid 확장으로 바뀌고 있는 시점이다.

Fig. 4: 미국 데이터센터 전력 수요 전망

Source: LBNL, Wood Mackenzie, IEA, EPRI, 다올투자증권

Fig. 5: 미국 제조업 및 상업용 건설투자 추이

Source: FRED, 다올투자증권

Fig. 6: 2025-2030 분야별 피크 전력 성장 전망

Source: Grid Strategies, 다올투자증권

Fig. 7: 장기 전력 수요 전망

기관	2030년	장기
EIA AEO 2026	Base 4,562 TWh Bull 4,573 TWh	2035년 Base 4,937 TWh Bull 5,018 TWh
DOE 2026	-	2034년 5,353 TWh
IEA Electricity 2026	4,657 TWh	-
S&P Global Ratings	2024년 대비 2030년까지 약 25% 증가	2024년 대비 2050년까지 42% 증가

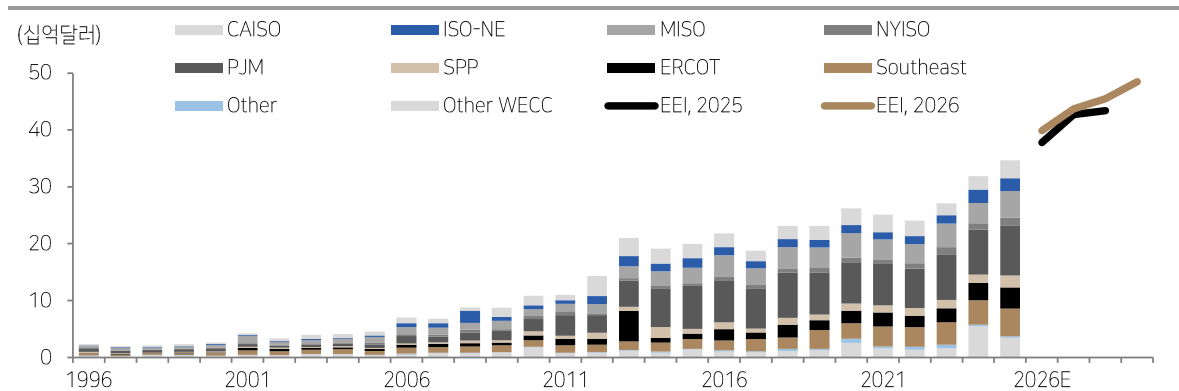
Source: EIA, DOE, IEA, S&P Global, 다올투자증권

직전 사이클은 계통
관리 점검에서 시작.
큰 규모 아님

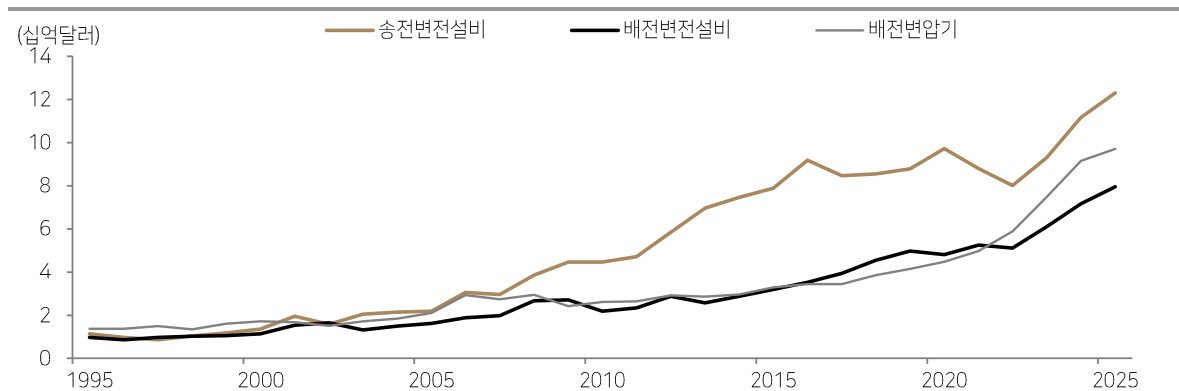
2000년 중반 송전망 투자액이 증가하긴 했지만 사이클이 도래했다고 말하기 어려웠다. 노후된 전력망을 교체하고 정비하는 것이 주 목적이었기 때문이다. 당시 투자액이 증가하기 시작한 배경은 사소한데, 2003년 345kV 송전선이 나뭇가지와 접촉해 끊어졌고 계통을 관리하는 시스템에서 오류로 착각해 일부 구역에서 과부하가 발생했다. 결국 과부하를 제어하기 위해 전체 송전망이 셧다운되면서 미국 북동부 지역 일대에 정전이 일어났고 약 5일간 이어졌다. 당시 하루동안 발생한 경제적 피해는 250억 달러로 추산됐다.

대정전 이후 미국은 경각심을 가지기 시작했고 전력망 산업은 투자가 회수되는 구조로 바뀌었다. 그 전까지 송전은 구조개편의 사각지대였다. 발전은 경쟁 부문으로 분리됐지만 송전은 누가 짓고 누가 비용을 부담하는지가 불명확했고, 유틸리티사에게는 회수가 불확실한 투자였다. 2005년 에너지정책법이 이 지점을 직접 건드렸다. 연방전력법 219조를 신설해 FERC(Federal Energy Regulatory Commission)에 송전 투자 인센티브 요금제를 마련하도록 지시했고, RTO(Regional Transmission Organization) 참여 시 자기자본이익률 가산, 건설중자산의 요금기저 산입, 프로젝트가 중단돼도 기투자비를 회수할 수 있는 보장이 담겼다. 여기에 연간 정산형 요금이 확산되면서 송전은 리스크 자산에서 회수가 사실상 확정된 규제 성장자산으로 성격이 바뀌었다. 같은 법이 만든 신뢰도 기준 의무화는 수목관리, 설비교체, 감시체계 투자를 선택이 아닌 의무로 만들어 수요의 하단을 뒷받침했다. 연간 송전 투자는 2003년 40억 달러에서 2012년 120억 달러로 세 배 이상 증가했다.

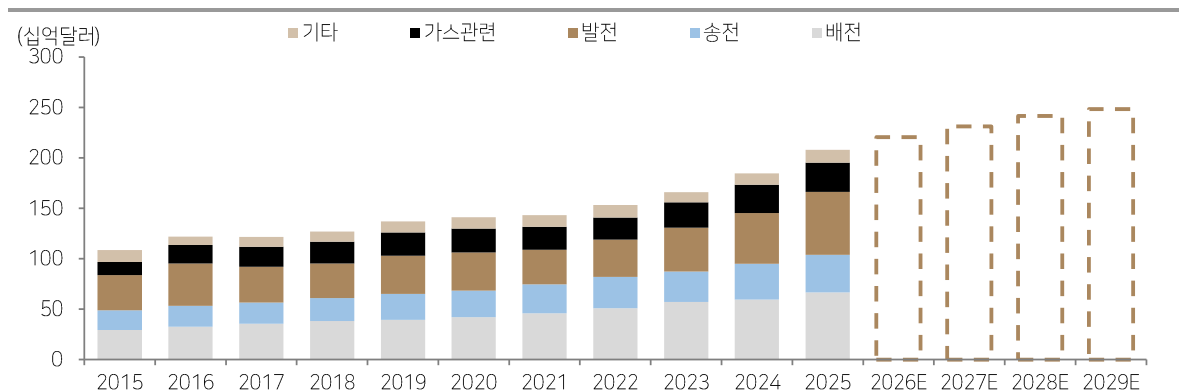
이번 사이클 시작으로 전력망 투자액은 이전보다 큰 규모로 집행되고 있다. FERC Form 1 기준 송전변전설비 투자는 2022년 80억달러에서 2025년 123억달러로 증가했고, 배전변전설비 역시 같은 기간 51억달러에서 80억달러로 확대됐다. 특히 배전변압기 투자는 2022년 59억달러에서 2025년 97억달러까지 늘어나며 가장 가파른 성장세를 보였다. EEI는 미국 유틸리티의 송전망 투자액이 2025년 약 399억달러에서 2026년 437억달러, 2028년 485억달러로 증가할 것으로 전망하고 있어, 향후에도 송전 및 배전망 증설과 노후 설비 교체를 중심으로 전력기기 투자 사이클이 이어질 전망이다.

Fig. 8: 미국 권역별 송전망 투자 추이 및 전망

Source: FERC FORM 1 DATA, EEI, 다올투자증권

Fig. 9: 미국 내 송배전 변전설비 및 배전변압기 투자액 추이

Source: FERC FORM 1 DATA, EEI, 다올투자증권

Fig. 10: 미국 유틸리티 및 에너지 기업 CAPEX 투자 추이

Source: FERC FORM 1 DATA, EEI, 다올투자증권

Note: IOU(Investor owned utility)에 한함

II-3. 누적된 노후화

교체 송전선도
다수이고

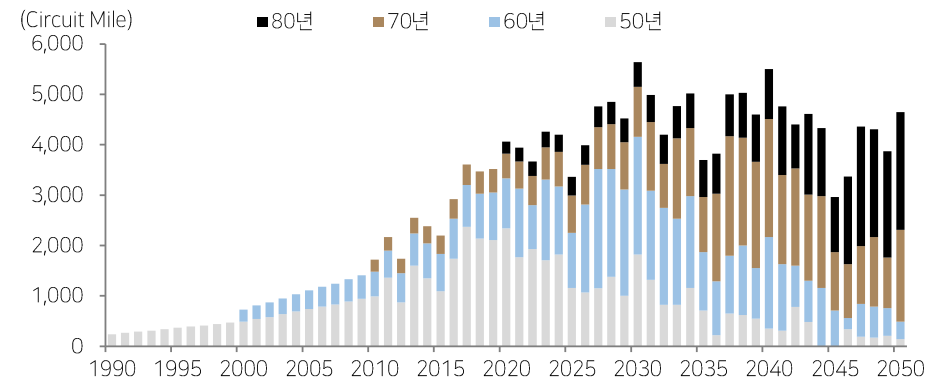
1960년~1970년대 사이에 미국은 송전망 투자를 활발히 진행했는데 50년 이상 지난 지금 수명이 다한 송전망 설비들이 누적되고 있다. 2026년에는 총 3,990 Circuit Mile의 송전설비 교체가 필요할 것으로 추정되는데 mile당 2.5백만달러의 비용(2015년 송전선 1 circuit mile 건설 소요 평균 비용)이 들어간다고 가정할 시 약 80억달러가 소요된다. 2025년 FERC 송전망 총 투자액이 346억달러인 걸 고려하면 약 24%로 송전망 투자 증가 시기 이전과 비슷한 수준이다. 신규 투자가 늘고 있음에도 교체 비중이 줄지 않는다.

송전망 투자 시기에
설치된 변압기
노후자산도 누적

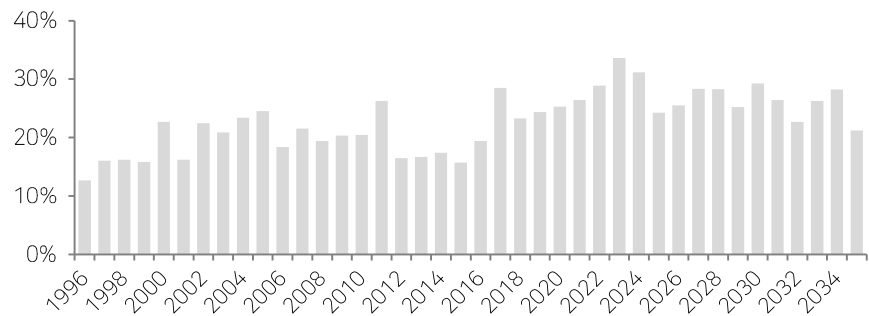
교체 수요는 선로에서 끝나지 않는다. 1960~1970년대에 깔린 것은 송전선만이 아니다. 대형 전력변압기도 같은 시기에 집중 설치됐다. DOE에 따르면 100MVA 이상 LPT(Large Power Transformer)의 연간 설치 대수는 1950년대 중반부터 늘어 1970년대 중반 약 600대로 정점을 기록한 이후 급감해 1990년대에는 연 50대까지 내려갔다. 2000년대 초 발전소 건설 붐 때는 300대 후반으로 잠시 증가했다가 다시 감소 추세를 이어갔다. 지금 계통에 유지되어 있는 LPT의 대부분은 1970년대에 설치된 물량이다.

신규 수요 외에도
교체 수요가 추가로
발생 가능

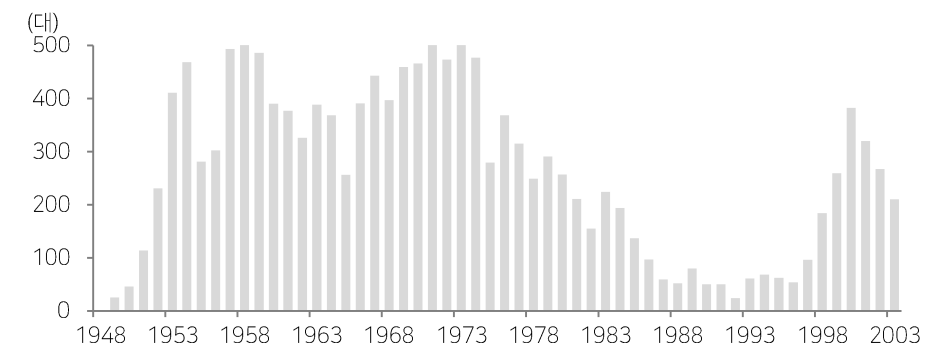
그 결과가 노후화다. 2012년 DOE 집계 결과에 따르면 미국 LPT 평균 연령은 약 40년이며, 25년 이상 된 설비가 70%를 차지한다. 현재는 10년 이상이 더 지나있어 LPT의 연령은 더 높아진 상태이다. 선로 교체가 도체와 철탑 수요라면 변전 설비 교체는 변압기와 차단기 수요다. 연 400대에서 600대가 설치된 1970년대 물량이 순차적으로 수명에 도달한다고 보면 신설이 없어도 교체 수요는 매년 수백 대 단위로 이어진다. 이 물량은 전력 수요 전망과 무관하다. 또한, 송전망 교체 시 장기 전력 수요를 반영한 송전용량 자체를 업그레이드하는 기조가 형성되어 있어 기존에 설치된 송전망보다 고전압 위주의 교체수요가 발생할 수 있다.

Fig. 11: 교체 필요 추정되는 송전설비 길이 추이 및 전망

Source: Brattle, 다올투자증권

Fig. 12: 송전망 투자비용 대비 교체 필요 비용 비중 추이 및 전망

Source: Brattle, FERC, 다올투자증권

Fig. 13: 100MVA 이상 LPT 설치 대수 추이(~2003년)

Source: EIA, 다올투자증권

II-4. 기대감은 지속된다

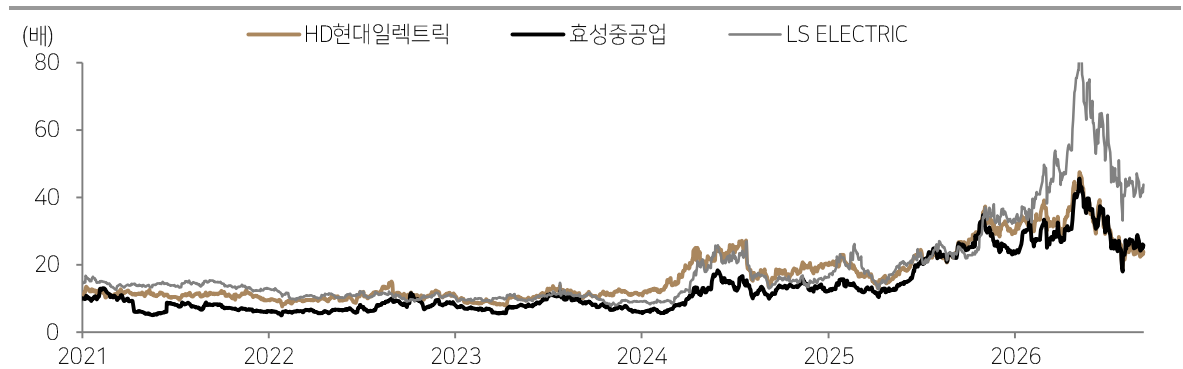
전력기기 12M Fwd
PER은 10~20배
수준이었지만

수요 사이클 시기에 따라서 전력기기 기업들의 밸류에이션은 달라지는 모습을 보이는데 12M Fwd PER 기준 비 사이클 시기에는 10배 내외를, 사이클 시기에 기대감이 반영될 때에는 20배 이상까지도 시장에서 인정받아 왔다. 다만, 현재의 사이클은 단순 교체 수요가 아닌 새로운 수요 발생으로 본격적인 전력 인프라 확충이 일어나는 시기여서 그보다 높은 약 40배 밸류에이션을 부여받을 수 있었다고 해석한다.

신규 사이클 도래로
40배까지도 확장

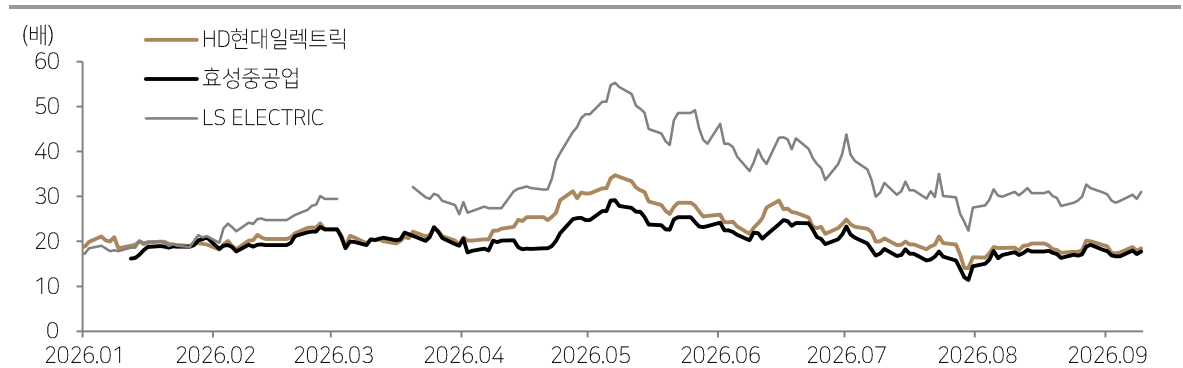
현재 효성중공업, HD 현대일렉트릭, LS ELECTRIC의 2028E 기준 PER은 20배~30배 수준으로 형성되어 있다. 즉, 3년 이후에도 사이클이 지속되고 이후에도 실적이 개선될 수 있다는 기대감이 아직까지 반영되어 있는 상태이다.

Fig. 14: 변압기 3사 12M Fwd PER 추이



Source: Quantiwise, 다올투자증권

Fig. 15: 변압기 3사 2028E Fwd PER 추이



Source: Quantiwise, 다올투자증권

해외 Peer도 다르지
않음

전력기기 글로벌 피어도 크게 다르지는 않다. GE Vernova가 타 기업 대비 36% 정도 할증된 2028E PER 28.2배 수준에서 거래되고 있지만 현재의 변압기 수주잔고가 타 기업보다 더 이후인 2031년 공급분까지 형성되어 있고 데이터센터향 비중이 높아 프리미엄을 받을 요인이 있다. GE Vernova 이외의 기업 역시 2028E PER 기준으로 대체적으로 20배 이상에서 거래되고 있다. 국내와 해외 모두 가시성 있는 미래 안에서 멀티플이 부여되고 있다.

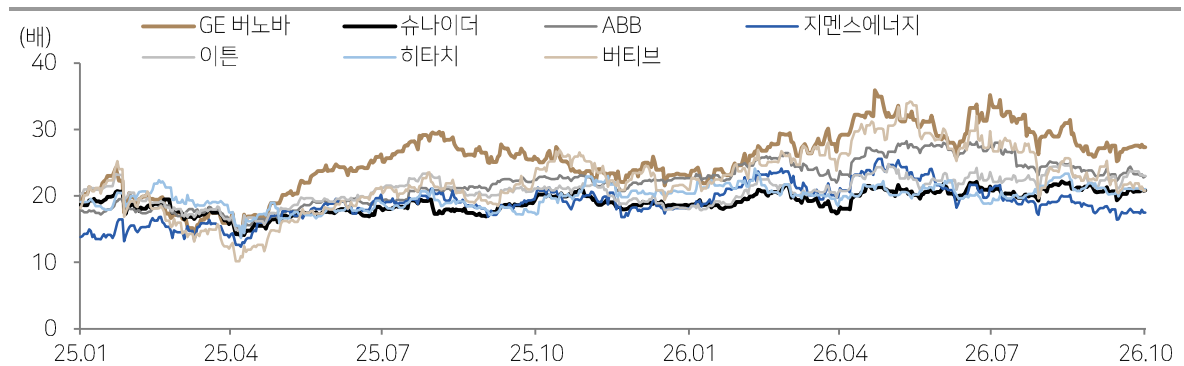
고 멀티플 배경은
병목

해당 기대감에 녹아있는 점은 병목이다. 갑작스러운 전력 수요의 확충으로 전력기기 공급에 병목이 생겼고 리드타임은 길어지고 있다. 고용량 변압기의 제작에 소요되는 공급기간은 1년을 상회하는 정도였지만 2021년 사이클 초입에는 2년으로 기간이 증가했고 현재는 약 3년으로 기간이 증가했다. 국내 변압기 3사의 리드타임도 마찬가지로 길어졌고 현재 수주잔고 상 2029년까지는 매출과 납기가 예정되어 있다. 즉, 가시성 있는 미래 안에서의 실적과 기대감이 현재 주가에 녹아있는 상황이다.

멀티플 지지요인은
향후 절대 이익과
수익성 지지요인에
좌우될 것

향후에도 현재의 이익 수준이 언제까지 유지될 수 있는지, 그리고 이익률이 다시 한번 전력기기 기업의 밸류에이션을 지지할 수 있는 요인이라고 판단한다. 병목이 해소되기는 어려운 환경이며 병목을 해소하려는 움직임은 있지만 과정에서의 전력기기 수혜도 존재한다.

Fig. 16: 전력기기 글로벌 Peer 2028E Fwd PER 추이



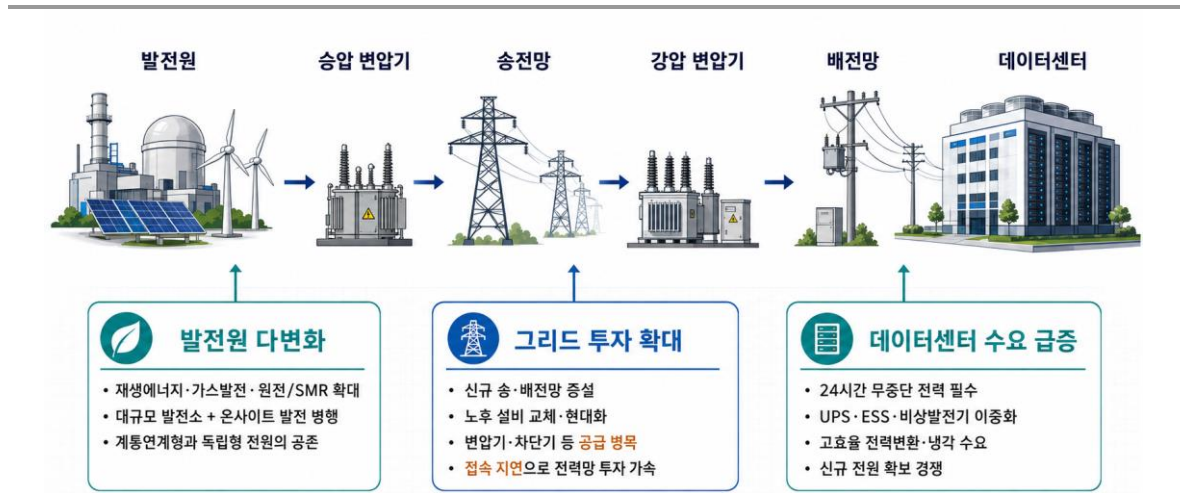
Source: Bloomberg, 다올투자증권

In-Depth | 전력기기

병목은 발전원
건설부터 전력망과
엔드유저에게
사용되는 기자재
전반에 걸쳐 형성

병목은 송전망 전체 과정에서 모두 형성되어 있다. 계통연계 접속 대기 기간이 점차 길어지면서 전력을 생산하는 발전원 건설은 지연되고 있고 변압기와 배전기기는 수요가 공급을 상회하고 있어 모두 리드타임이 길어지고 있다. 때문에 전력기기 기업들이 공격적인 증설을 진행 중에 있지만 아직까지는 인력과 생산능력이 모두 부족하다. 전기요금 상승으로 데이터센터 건설 관련 규제가 발표되고는 있지만 전력기기 기업에는 오히려 선발주 요인이 확대되고 있다.

Fig. 17: 전력망 병목 도식도



Source: 다올투자증권

Fig. 18: 전력기기 기업 병목별 수혜구조

병목	수요	효성중공업	HD 현대일렉트릭	LS ELECTRIC
유틸리티 발주	대형 변압기	○	○	△
온사이트·BTM	승압변압기, MV 스위치기어, UPS	△	△	○
800VDC, SST	DC 배전, SST	○	△	○
지역간 송전 등 765kV	초고압 변압기·GIS·STATCOM·HVDC	○	○	-
선발주, 고객 선별	시점 선행	○	○	○

Source: 다올투자증권

III. 병목①: 전력

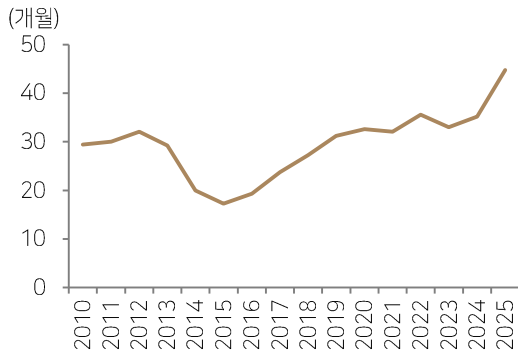
III-1. 발전원 건설이 지연

접속대기 요청+
허가까지의 기간
70개월 이상으로
연장

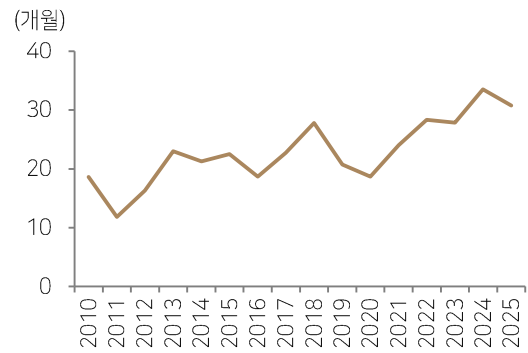
전력 수요는 증가하고 있지만 실제 건설로 이어지는 프로젝트의 소요기간은 계속 길어지고 있다. 계통접속 신청부터 상업운전까지 걸린 기간의 중앙값은 2007년 20개월에서 2018년 48개월, 2024년 약 54개월로 늘었고 2025년 준공 프로젝트의 중앙값은 5년을 넘었다. 계통접속 계약을 확보한 이후 상업운전까지의 기간도 2007년 10.9개월에서 2024년 34.8개월로 세 배 이상 증가했다. 접속심사뿐 아니라 발전설비 조달, 전력구매계약, 인허가, 금융조달 및 연계 송전설비 준공까지 함께 지연되고 있다. 소요기간이 길어질수록 확정도가 높은 프로젝트가 장기간 누적되면서 전력기기 및 인프라 시설의 발주와 매출 인식 시점이 뒤로 밀리는 구조로 변하고 있다.

변압기 발주도 시점은
뒤로 밀리는 중

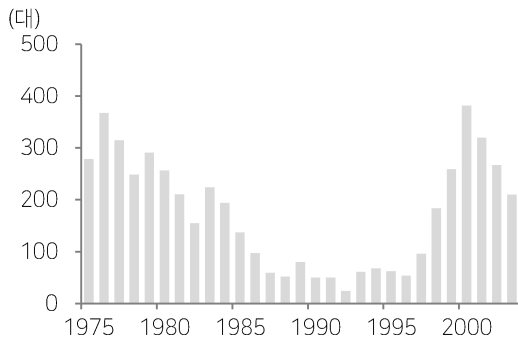
발전설비 발주는 단독으로 움직이지 않는다. 발전소가 지어지면 승압용 변압기와 연계 송전망 투자가 함께 따라온다. 전력기기와 송전 인프라 수요가 발전원 건설과 동반되는 구조이다. 다만 앞서 본 것처럼 프로젝트 소요기간이 길어지면서 이 수요의 발생 시점도 조금씩 뒤로 밀리고 있다. 수요 자체가 줄어드는 것은 아니다. 확정된 프로젝트가 누적되는 만큼 발주 시점이 분산되고 길어지는 쪽에 가깝다.

Fig. 19: 접속대기 요청~허가 소요기간 중앙값 추이

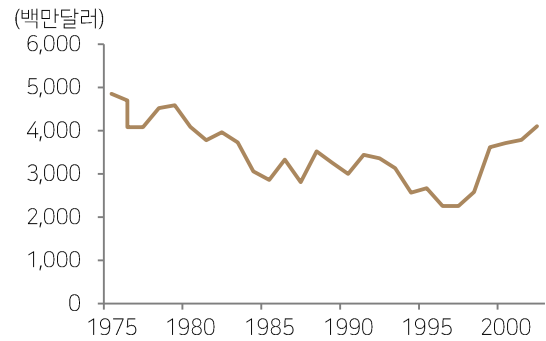
Source: LBNL, 다올투자증권

Fig. 20: 접속대기 허가~상업운전 소요기간 중앙값 추이

Source: LBNL, 다올투자증권

Fig. 21: 1975~2003년 미국 변압기 투자대수

Source: EIA, 다올투자증권

Fig. 22: 1975~2003년 미국 송전망 투자액

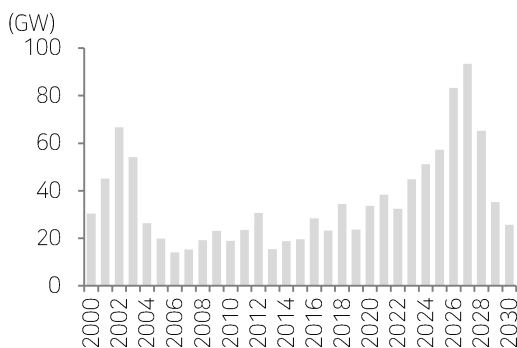
Source: EEI, 다올투자증권

리드타임 짧은 발전원 위주로 접속 대기 신청
그리고 이런 상황의 기저에는 변압기, UPS 등의 전력 인프라 설비의 리드타임 지연이 원인으로 자리한다. 그렇다 보니 전통적인 석탄, 화력, 가스 발전보다는 CAPEX 비용이 낮고 리드타임이 상대적으로 짧은 태양광과 풍력 등의 전력원이 신규 계통 접속 신청의 대부분을 차지하고 있다.

2025년 기준 송전계통 접속 대기 용량은 2,061GW
2025년 말 미국에서 송전계통 접속을 기다리는 발전·저장 프로젝트는 약 8,200개, 총 2,061GW로 집계됐다. 발전설비가 1,312GW, 에너지저장설비가 749GW다. 전체 대기용량은 2023년 2,598GW를 정점으로 2024년 2,290GW, 2025년 2,061GW까지 2년 연속 감소했다. 그러나 이를 전력 수요 둔화나 계통 병목 해소로 해석하기는 어렵다. 2025년에만 750GW가 넘는 프로젝트가 대기열에서 철화됐고, 신규 접수도 감소했기 때문이다. 강화된 부지 확보와 보증금 요건, 접속비용 상승, 각 ISO/RTO의 대기열 개편 과정에서 사업성이 낮거나 준비도가 부족한 프로젝트가 정리된 영향이 컸다.

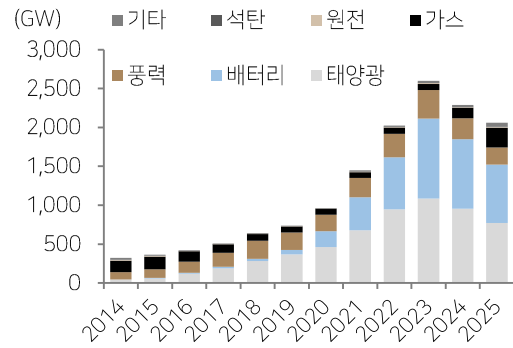
계통접속 대기 발전원 구성
발전원별로는 방향성이 엇갈렸다. 태양광은 2024년 956GW에서 2025년 773GW로 19% 감소했고, 저장설비와 풍력도 각각 16%, 19% 줄었다. 반면 가스발전은 136GW에서 253GW로 86% 증가했다. 데이터센터를 비롯한 대규모 부하 증가와 공급 안정성 확보 필요성이 커지면서, 출력 조정이 가능하고 상대적으로 건설기간이 짧은 가스발전 프로젝트가 빠르게 늘어난 것으로 해석할 수 있다. 대기열 감소의 본질은 발전설비 투자 의향의 소멸보다는 프로젝트 선별과 발전원 구성 변화에 가깝다.

Fig. 23: 미국 연도별 발전원 신설 추이 및 전망



Source: EIA, 다올투자증권

Fig. 24: 미국 발전원별 누적 접속대기 요청 용량



Source: LBNL, 다올투자증권

III-2. 대체 발전원 온사이트 발전 등장

전력부족 해결방법
3가지로 진행

부족한 전력 공급을 해소하기 위한 방향은 세 가지로 진행되고 있다. 1) 새로운 방식의 발전원을 설치하거나, 2) 여유 지역의 전력을 끌어오거나, 3)사용자의 전력 효율성을 높이는 방향이다.

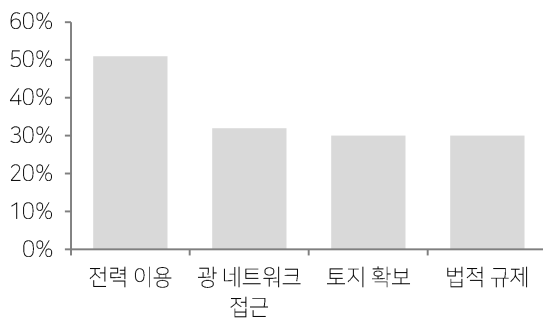
온사이트 발전 방식
등장

데이터센터의 전력조달 구조는 크게 세 가지로 구분할 수 있다. 첫 번째는 기존 전력망에서 전력을 전량 공급받는 전통적인 방식이다. 두 번째는 가스터빈, 가스엔진, 연료전지, 재생에너지와 ESS 등을 데이터센터 부지에 설치하고 독립적으로 운영하는 온사이트 전용 방식이다. 세 번째는 온사이트 발전원과 기존 전력망을 병행하는 grid-parallel 방식이다.

기존 Grid망과의
연계도 필요

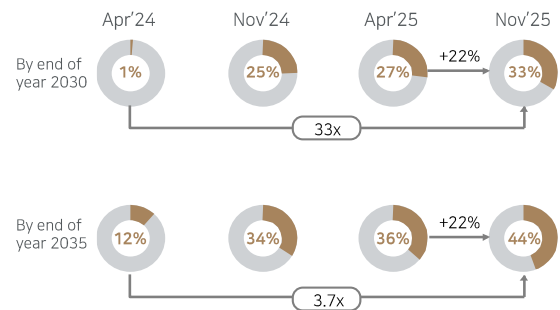
세 번째 방식으로 나아갈 가능성이 높는데 기존 그리드의 연결이나 확장을 통해서 전력을 공급받는 방식보다는 전력 확보가 빠르고 안정적인 전력 공급이 중요하기 때문이다. 대규모 송전망이나 변전소 확충 인허가는 오랜 시간이 걸리기 때문에 자체 발전원을 확보하는 시간이 더 짧다. 또한, 전력 공급 공백이 발생할 경우 짧은 시간 안에도 큰 손실을 볼 수 있는 데이터센터 특성 상 끊임없는 전력 공급이 필요하다. 자체 발전원 외에도 기존 그리드망 연결로 안정적인 전력망을 구축할 필요성이 있다.

Fig. 25: 데이터센터 부지 선정 시 결정 요소 Top3 선택결과: 디벨로퍼들의 1순위 목표는 전력 확보



Source: Bloom Energy, 다올투자증권

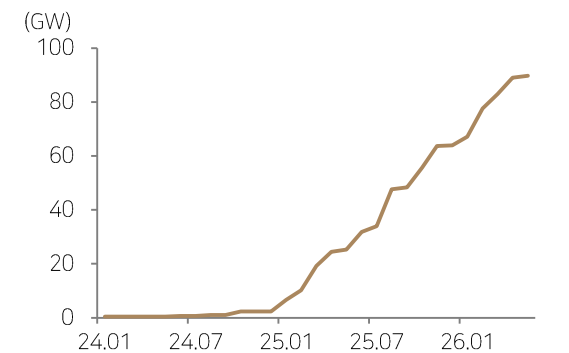
Fig. 26: 신규 발전 중 온사이트 발전 비중 예측 변화



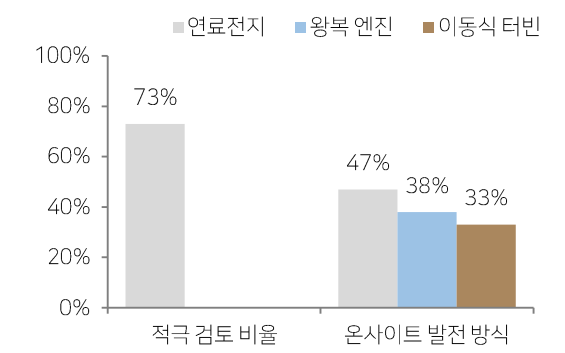
Source: Bloom Energy, 다올투자증권

BTM 방식 계통 접속 지연과 AI 데이터센터의 전력수요 급증으로 개발사들은 발전설비를 부지 내에 직접 구축하고 계량기 후단에서 전력을 공급하는 BTM 방식을 확대하고 있다. Cleanview에 따르면 미국에서 발표된 BTM 데이터센터 발전 프로젝트는 59개, 약 90GW로, 이 중 92%가 2025년 이후 발표됐다.

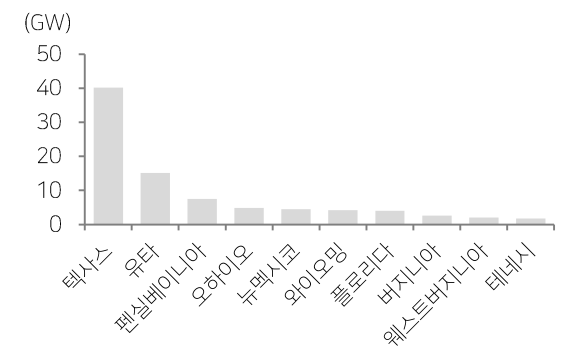
임시전원보다는 상시전원 의도 데이터센터 개발사업자를 대상으로 한 Bloom Energy 설문조사 결과에서는 설문응답자의 73%가 온사이트 발전을 검토하거나 공급자를 선정하고 있으며, 2030년에는 데이터센터의 약 3분의 1이 전력을 전량 자체 조달할 것으로 집계됐다. 검토 기술은 연료전지 47%, 왕복동 엔진 38%, 이동식 터빈 33%로, 온사이트 및 BTM 발전이 임시전원에서 상시전원으로 확대될 가능성을 보여준다.

Fig. 27: 발표된 BTM 발전 용량 누적 추이

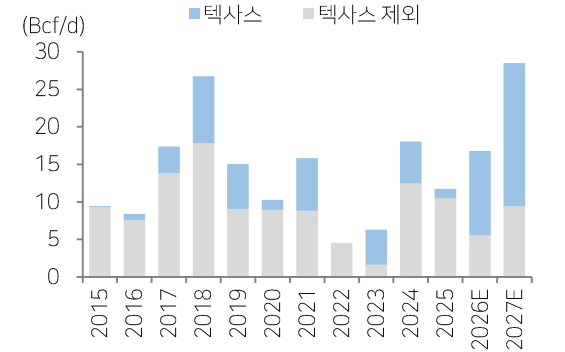
Source: Cleanview, 다올투자증권

Fig. 28: 온사이트 발전원 의향 설문조사

Source: Bloom Energy, 다올투자증권

Fig. 29: BTM 발전 발표 상위 10개주

Source: Cleanview, 다올투자증권

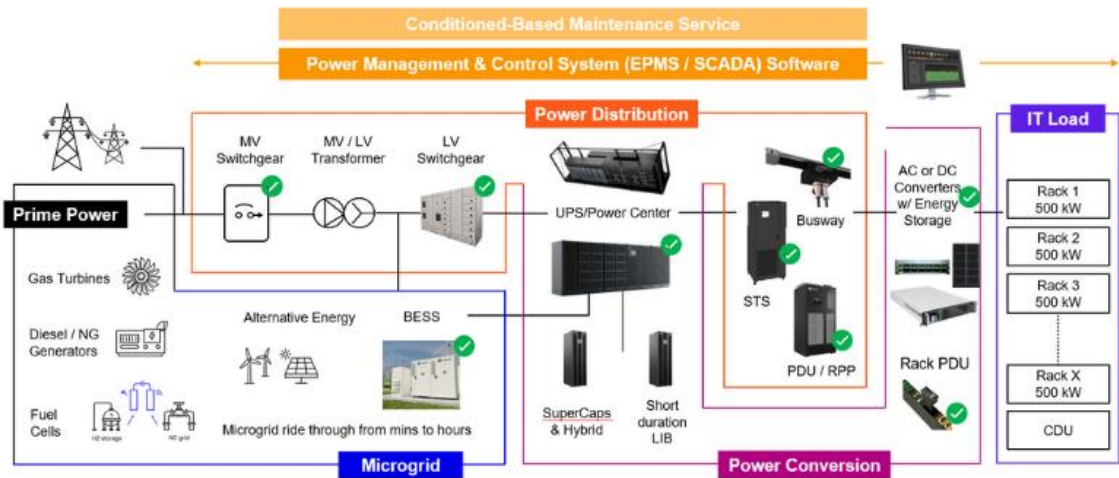
Fig. 30: 미국 천연가스 파이프라인 프로젝트 추이 및 계획

Source: EIA, 다올투자증권

In-Depth | 전력기기

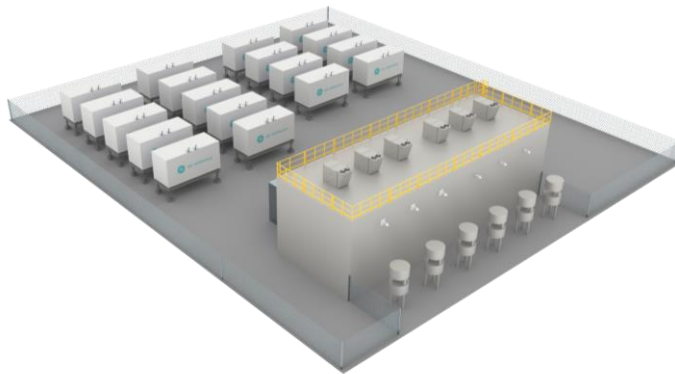
전력 안정화 설비의 수요 증가	온사이트 발전 시스템에서는 발전기와 데이터센터 부하 사이에 새로운 전력설비가 필요하다. 가스터빈이나 연료전지가 생산한 전력은 그대로 서버에 공급되는 것이 아니라 발전기측 변압기, 중전압 변압기, 중전압 스위치기어, 배전설비 등을 거쳐 데이터센터 내부로 전달되어야 한다. AI 데이터센터는 GPU 가동률 변화에 따라 수십~수백 MW 규모의 부하가 빠르게 변동할 수 있는데, 대규모 전력망과 분리된 온사이트 발전소는 이러한 변화를 자체적으로 흡수해야 한다. 이에 따라 BESS, PCS, MV UPS, EMS 등 전력 안정화 설비의 중요성이 높아진다.
현재 대비 약 두배 증가 가능	2026년 03월 GE Vernova CEO는 한 컨퍼런스에서 온사이트 발전으로 인한 자사의 전력기기 기회가 어느정도 되는가에 대한 답을 하면서 배전 솔루션 분야에서의 성장을 시사했다. 온사이트 발전 환경에서 BESS와 중전압 변압기를 결합한 안정화 구간이 추가로 필요할 수 있어 향후 기회 확대를 기대했다. 현재 기준으로는 데이터센터 1GW당 자사가 기대하는 전력화 설비 공급 금액이 2억~3억 달러 정도에서 장기적으로는 약 두 배가량 증가할 수 있다고 전망했다.
관련기기 GE 발표 사례	GE Vernova는 2026년 8월 AI 데이터센터의 급격한 부하 변동을 안정화하기 위한 MV-UPS(Medium Voltage UPS) 제품을 출시하기도 했다. 첫 프로젝트는 2027년 중반 출하 후 2027년 말 실제 가동을 목표로 하고 있다. 기존 데이터센터 UPS가 저전압 단계에서 개별 서버·랙을 보호했다면, GE Vernova의 MV-UPS는 데이터센터 앞단의 중전압 계통에 BESS, 전력변환장치, 제어시스템을 결합해 수십~수백MW 단위 부하 전체를 안정화하는 구조다. 특히, 온사이트 가스터빈을 사용하는 데이터센터에서는 AI 연산에 따라 전력수요가 순간적으로 급변할 경우 이를 배터리가 우선 흡수·공급함으로써 가스터빈이 급격하게 출력을 조정해야 하는 부담을 낮춘다.
LS일렉트릭과 산일전기 등도 발표	온사이트 배전 관련 국내 기업들의 수주도 이어지고 있다. LS ELECTRIC은 2025년 미국 hyperscale AI 데이터센터의 가스발전 마이크로그리드 프로젝트에서 4,600만달러 규모의 배전반 패키지를 수주했고, 2026년에는 Bloom Energy와 2.2억달러 규모 계약을 체결해 뉴멕시코 데이터센터에 스위치기어와 변압기 등 배전 솔루션을 공급하고 있다. 미국 데이터센터 마이크로그리드용 6,400만달러 규모 고압 배전반 수주도 이어졌다. 산일전기 역시 Bloom Energy로부터 약 503억원 규모의 미국 데이터센터용 특수변압기를 수주했으며, 이는 연료전지에서 생산된 전력을 AC 계통과 연결하는 PCS 모듈에 적용되는 변압기로 파악된다.

Fig. 31: 온사이트 발전 기반 AI 데이터센터의 전력 공급 구조



Source: Vertiv, 다올투자증권

Fig. 32: GE Vernova MV-UPS 제품



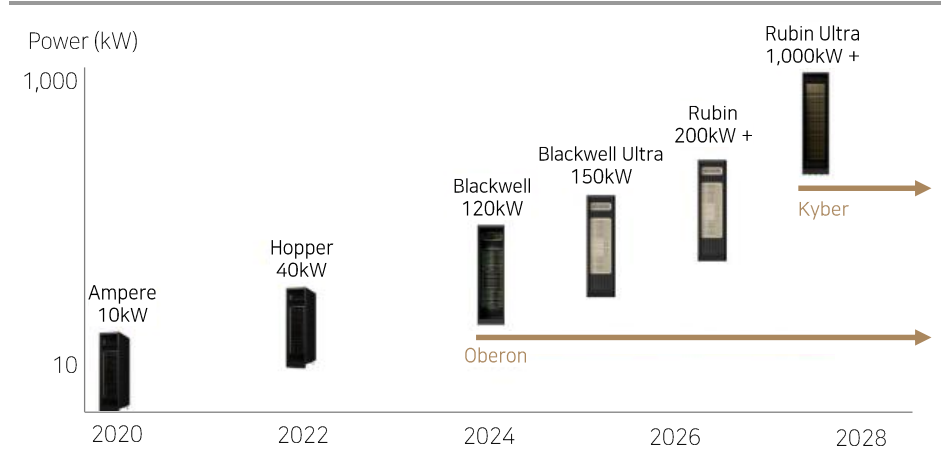
Source: GE Vernova, 다올투자증권

III-3. 전력의 효율성을 높이는 800VDC

데이터센터 내 전력
사용량 증가 중

전력을 효율적으로 사용하기 위한 방식도 등장하기 시작했다. 데이터센터에서 사용하는 전력 사용량과 랙 밀도가 높아지고 있기 때문이다. 엔비디아 GPU 서버 랙 기준 소비전력은 2020년 Ampere 10kW에서 2022년 Hopper 40kW, 2024년 Blackwell 120kW로 늘었다. 2026년 Rubin은 200kW 이상, 2028년 Rubin Ultra는 1,000kW를 넘어선다. 8년 만에 랙당 전력이 100배 커지는 셈이다. 랙 하나가 소형 공장 수준의 전력을 쓰는 구조다. 이에 따라 고밀도 AI 서버에 효율적으로 전력을 공급하기 위해 내부 배전을 고전압인 800V DC 중심으로 전환을 추진하고 있다.

Fig. 33: 엔비디아 제품별 전력 소비량



Source: Nvidia, 다올투자증권

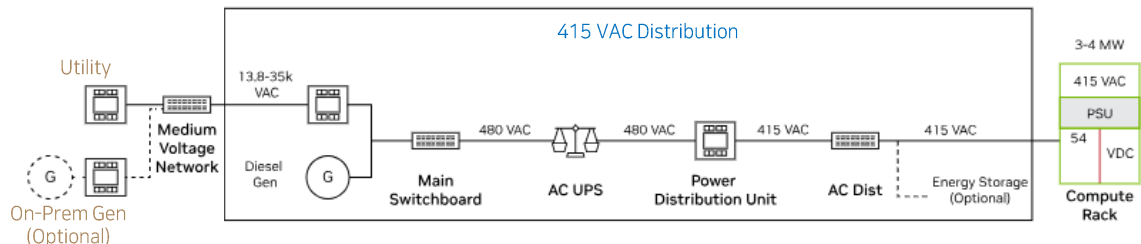
현재는 다단계로
최종적으로 저전압
DC로 변환

현재 주로 사용되는 데이터센터 배전 시스템은 전력계통에서 공급된 13.8~35kV급 AC 전력을 수전 변압기에서 415V 또는 480V AC로 낮춘 뒤, 최종적으로 AC→DC→AC→DC→저전압 DC의 다단계 변환을 거쳐 반도체에 공급하는 구조이다. 수전 변압기에서 출력된 415V AC는 온라인 UPS의 정류기를 통해 배터리와 연결되는 수백 V급 DC로 변환되고, 인버터를 거쳐 다시 415V AC로 출력된다. 이후 PDU와 버스웨이를 통해 서버 랙으로 전달되며, 415V 3상 배전에서는 개별 전원장치에 약 240V AC가 공급되거나 랙 전원장치가 415V AC를 직접 입력받는다. 랙 내부의 PSU, 파워셀프는 이를 54V DC 또는 12V DC로 바꾸고, 서버 보드의 DC/DC 컨버터가 다시 12V, 5V, 3.3V 및 1V 안팎 이하의 코어 전압으로 낮춰 GPU와 CPU에 공급한다.

다단계 변환 구조는
전력손실과 발열,
공간 부담 증대

최근 AI 서버의 랙당 전력밀도가 200kW를 넘어 향후 1MW 수준으로 상승하면서 이러한 다단계 변환 과정에서 발생하는 전력손실과 발열, 설비 공간 부담이 부각되고 있다. 1MW를 54V DC로 공급한다고 단순 계산하면 약 18,500A의 전류가 필요하지만, 후술할 800V DC에서는 약 1,250A로 줄어든다.

Fig. 34: 기존의 AC 배전 아키텍처



Source: Nvidia, 다올투자증권

In-Depth | 전력기기

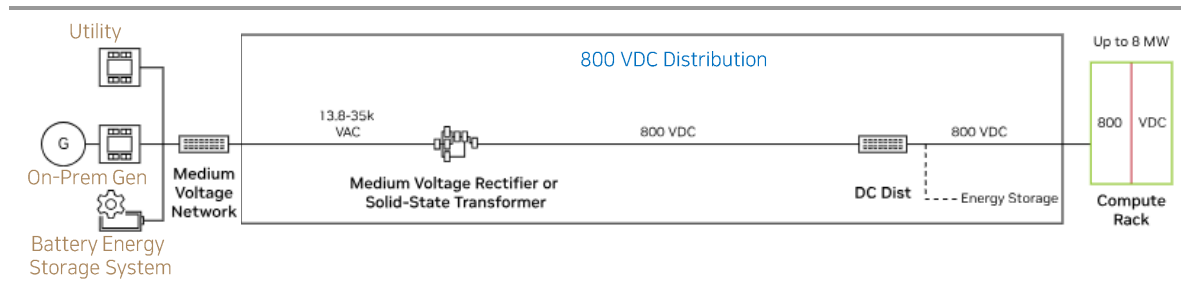
800VDC 시스템은
전력 전달 과정을
단순화

이러한 단점 때문에 엔비디아에서 추진하고 있는 방안은 800VDC 시스템이다. AC에서 저전압DC까지 다단계로 변환하는 과정이 AC→800VDC→저전압DC 세 단계로 단순화된다. 계통에서 들어온 중전압AC를 전력반도체를 이용해서 SST(Solid State Transformer)가 800VDC로 변환하고 이 전력을 인버터 없이 DC 상태로 유지하면서 랙에서 저전압 DC로 변환, 최종적으로 반도체에 저전압DC를 공급할 수 있게 된다.

전력 사용량과 구리
사용량도 감소

이에 따라서 다단계 변환을 거친 배전 시스템 대비 전력 효율이 10~20% 향상 가능하다고 알려져 있다. 기존 54V 랙 배전은 대형 구리 버스바와 다수의 전원장치·커넥터·차단기를 필요로 하는 반면, 800VDC 구조는 계통의 13.8~35kV급 AC를 시설 단에서 800V DC로 일괄 변환해 데이터홀과 랙까지 공급한 뒤, 랙 또는 컴퓨터 노드 인근에서 54V·12V 및 코어 전압으로 낮추는 방식으로 전환단계와 구리 사용량을 줄이는 것을 목표로 한다.

Fig. 35: 800VDC 배전 아키텍처

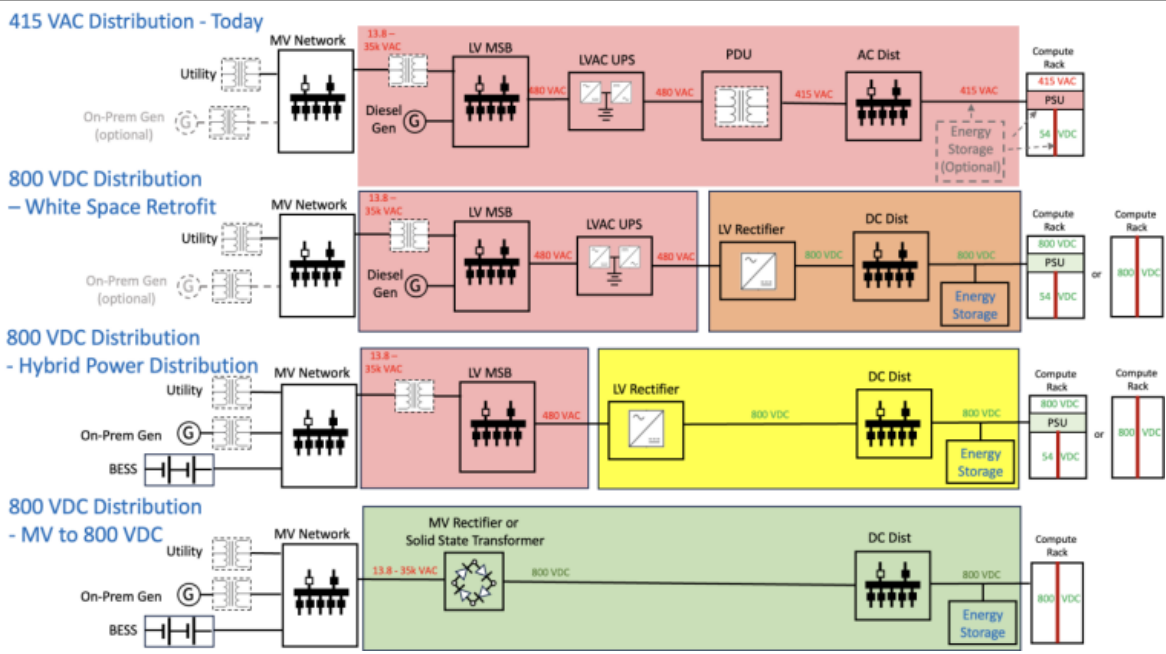


Source: Nvidia, 다올투자증권

800VDC 시스템은 단계적으로 전환 예정. SST 시장은 2028년 이후 개화

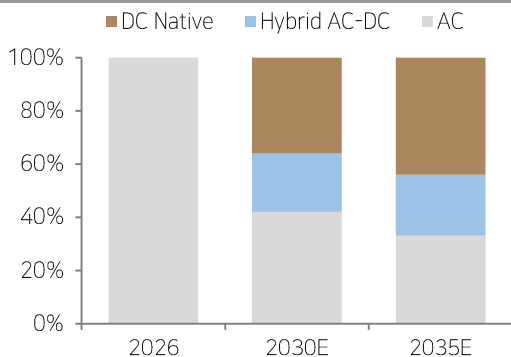
800V DC 전환은 단계적으로 진행될 전망이다. 과도기에는 저압 정류기를 추가해 랙 구간만 800V DC로 바꾸는 사이드카 방식이 먼저 적용되고 최종 단계에서는 13.8~35kV급 중압 전력을 SST로 바로 800V DC로 변환해 변환 단계를 최소화한다. 2030년에는 DC 네이티브와 AC-DC 하이브리드가 절반을 넘어서고 2035년에는 3분의 2 수준까지 확대될 전망이다. 방식별로는 800V DC 사이드카가 2028년 이후 주류가 되고, SST 방식은 2028년부터 비중을 키워간다. 저압 AC 배전이 줄어드는 대신 정류기, SST, 중압 설비 수요가 그 자리를 채우는 구조다.

Fig. 36: 엔비디아 800VDC 단계적 적용방안



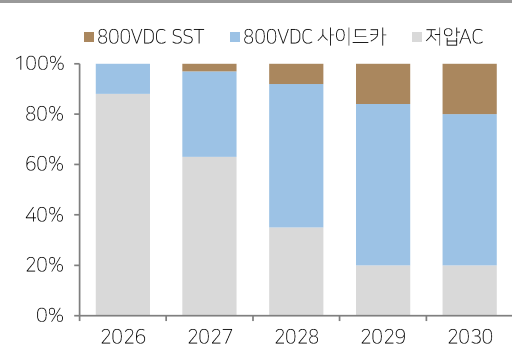
Source: Nvidia, 다올투자증권

Fig. 37: 800VDC 도입 설문 결과



Source: Bloom energy, 다올투자증권

Fig. 38: 신규 데이터센터 중 800VDC 도입 전망



Source: Mckinsey, 다올투자증권

In-Depth | 전력기기

800VDC는 하이퍼스케일러 및 업계가 공동 개발 중 800VDC 전력 인프라는 전력기기 업체가 GPU·서버랙 업체와 데이터센터 운영사, 디벨로퍼와 함께 공동으로 설계하는 방식으로 시장이 형성되고 있다. NVIDIA는 Google, Microsoft 등 하이퍼스케일러 및 업계 표준단체 OCP와 표준화를 추진하고 ABB, Eaton, Schneider Electric, Vertiv 등과 전력변환 및 배전시스템을 개발 중이다. Foxconn은 40MW 규모의 800VDC 데이터센터를 건설하고 있으며 CoreWeave, Lambda, Nebius, Oracle, Together AI 등도 800VDC 데이터센터를 설계하고 있다.

전력기기 업체와 데이터센터 사업자의 직접적인 협력도 확대되고 있다. Eaton은 Flexnode와 800VDC 기반 모듈형 데이터센터를 개발하고 있으며, Schneider는 Foxconn과 AI 데이터센터 전력, 냉각 기준설계를 공동개발하고 있다. Vertiv도 NVIDIA와 800VDC 플랫폼을 개발하는 동시에 CoreWeave, Dell, Switch와 고밀도 AI 인프라를 구축하고 있다. 국내에서는 LS ELECTRIC과 LG유플러스가 데이터센터 운영 데이터를 활용해 800VDC 전력 인프라를 공동 실증하고 있다. 또한, 최근 800VDC 기반 시스템은 아니지만 ESS용 PCS를 양산하는 자체 공장을 DC 배전 시스템 기반으로 준공한 바 있다.

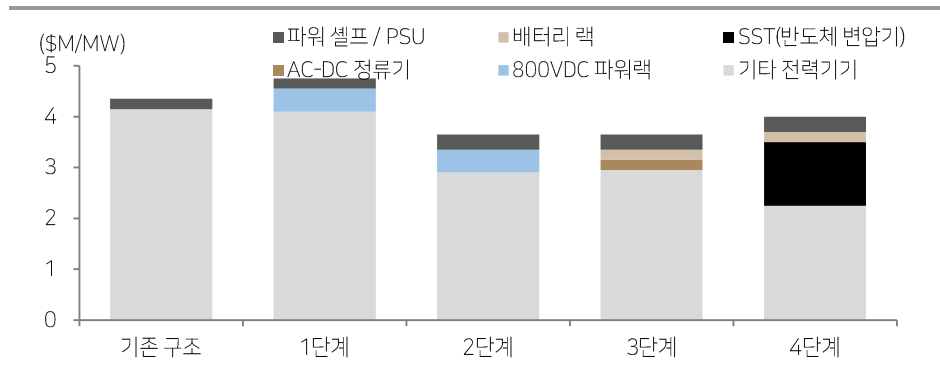
Fig. 39: 전력기기 기업 주요 DC배전 프로젝트

전력기기 업체	협력 상대방	협력 내용
Eaton	NVIDIA	800VDC 설계 지침, 기준 아키텍처, 전력관리 솔루션 공동개발
	Flexnode	Eaton 800VDC 전력 인프라와 Flexnode 모듈형 데이터센터를 결합
Schneider	NVIDIA	최대 1.2MW 랙용 800VDC 사이드카, 변환·보호·계측·저장장치 개발
	Foxconn	AI 데이터센터 기준설계, 모듈형 전력·냉각 스킴 공동개발
	Digital Realty, Compass	UPS·배전반·전력 스킴 공급 및 모듈형 데이터센터 공동설계
Vertiv	NVIDIA	중앙정류기·DC 버스웨이·랙 DC-DC·저장장치 통합 800VDC 플랫폼
	복수 대형 AI 팩토리	여러 대형 프로젝트 초기설계에 800VDC 기준 아키텍처 반영
	CoreWeave, Dell, Switch	GB300 NVL72 용 전력·액체냉각·화이트스페이스 통합
	Compass Datacenters	공랭·액랭 전환이 가능한 하이브리드 냉각시스템 공동개발
ABB	NVIDIA	MV UPS와 DC 배전, 반도체 전력기기를 결합한 800VDC R&D
LS 일렉트릭	LG 유플러스	800VDC 전력 인프라 공동 실증
	자체	DC 배전을 사용하는 ESS 용 PCS 양산 공장 준공

Source: 다올투자증권

800VDC 상용화 시 SST 시장도 개화	장기적으로 800VDC 배전이 확대되면 데이터센터의 전력 변환 구조는 한 단계 더 단순해질 수 있다. 현재 검토되는 초기 800VDC 구조는 기존 데이터센터의 400~480V AC 인프라를 유지하면서 서버 랙 인근의 Power Rack에서 AC 전력을 800VDC로 변환하는 방식이다. 기존 시설을 활용할 수 있어 빠른 도입이 가능하지만, 수전단의 변압기와 UPS 등 기존 AC 전력설비는 그대로 남아 있다. 반면 장기적으로 논의되는 DC Native 구조에서는 SST가 13.8~34.5kV 수준의 중전압 AC를 직접 800VDC로 변환해 데이터센터 내부로 공급한다.
SST는 전력반도체로 전압을 변환시키는 변압기의 종류	SST는 이름은 변압기이지만 기존의 철심·구리 권선을 중심으로 한 50/60Hz 변압기와 구조가 다르다. SiC 등 전력반도체를 이용해 중전압 AC를 고주파로 변환하고, 중·고주파 절연 변압기와 DC/DC 변환단을 이용해 원하는 DC 전압을 만든다. 이에 따라 기존 중전압 변압기 → 저전압 AC → UPS/정류기 → DC로 이어지던 일부 설비를 하나의 전력전자 시스템으로 통합할 수 있다. 동시에 출력 전압을 능동적으로 제어할 수 있고 BESS와 직접 DC로 연결하기도 쉬워, 향후에는 SST와 ESS를 결합해 MV-UPS와 유사한 기능을 구현하는 것도 가능하다.
전력변환 효율을 개선하는 방향으로 개발 진행 중	800VDC가 표준화되면서 그 다음 단계인 MVAC→800VDC 직접 변환 시장 역시 장비업체들의 실제 개발 영역으로 이동하고 있다. 2026년 OCP가 제시한 표준규격 SST Specification v0.3은 13.8kV 입력에서 5MW, 34.5kV에서 5MW 및 10MW급, 출력은 800VDC를 기준으로 하고 있으며, 50~100% 부하에서 전력변환단 효율을 98% 이상으로 제시했다. Eaton은 15kV급, 2MW MVSST를 공개하고 800VDC 출력에서 97% 이상의 효율을 제시하고 있으며, Delta 역시 중전압 AC를 800VDC로 직접 변환하는 SST를 공개하고 최대 98.5%의 효율을 제시했다. Siemens와 Reinhausen도 2026년 8월 최대 36kV 입력을 지원하는 800VDC용 SST 공동 개발 및 산업화를 발표했다.
국내는 효성중공업과 LS ELECTRIC 개발 진행	국내 전력기기 업체들도 데이터센터의 DC 배전 전환에 대응해 SST 관련 전력변환 기술 개발 중에 있다. 효성중공업은 2018년부터 국책과제를 통해 SST 기술을 개발해왔으며, 2022년 22.9kV 배전망에 직접 접속할 수 있는 1.05MVA급 SST 개발에 성공했다. 2026년 미국 IEEE PES T&D에서는 해당 SST의 서브모듈을 전시했으며, 현재는 더 높은 전압과 대용량에 대응할 수 있는 후속 SST를 개발하고 상용 모델을 준비하고 있다. LS ELECTRIC이 공개한 SST는 22.9kVAC 입력을 750VDC로 직접 변환하며 총효율 98% 이상을 목표로 한다. 기존 변압기와 AC/DC 컨버터를 별도로 설치하는 방식 대비 SST 적용 시 면적을 약 40%, 무게를 약 60% 줄이고 효율을 약 4% 높일 수 있다고 제시했다.

Fig. 40: 800VDC 도입 단계별 전력기기 투입액



Source: SemiAnalysis, 다올투자증권

Fig. 41: 800VDC용 SST 표준 규격 및 주요 업체 제품 사양

구분	입력전압	용량	출력	효율
OCP SST v0.3(표준 규격 제시)	13.8 / 34.5kVAC	5 / 10MW	800VDC	≥98%
Eaton MVSST	15kV class	2MW	800VDC 지원	>97%
Delta SST	MVAC	MW 급	800VDC	최대 98.5%
Siemens + Reinhausen	최대 36kV	미공개	800VDC	미공개

Source: 각 사, 다올투자증권

Fig. 42: 기존 전력 변압기 구조 및 특징



Source: 다올투자증권

Fig. 43: SST 변압기 구조 및 특징



Source: 다올투자증권

III-4. 부각되는 UHV(Ultra High Voltage). 개선될 믹스

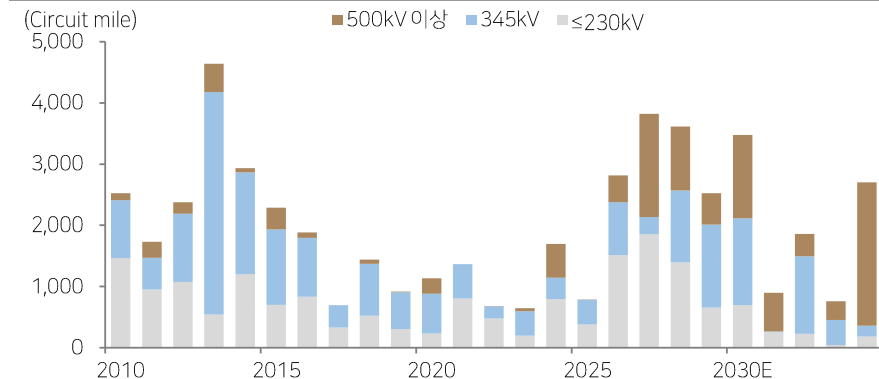
500kV 이상의
송전망 투자 확대
예정

미국은 2000년대 이후로 500kV 이상의 백본 송전망 투자가 많이 시행되지 않았다. 345kV 이하의 송전망 투자가 대부분을 이뤄왔으며 500kV 이상의 송전망 투자는 크지 않았다. 2010년부터 2025년까지 신설된 500kV 이상 송전선로는 2,472 마일로 전체 신설된 송전선로 대비 약 9%를 차지한다. 현재 계획 상 2026년부터 2030년까지 5년 동안의 500kV 송전선로는 3,687마일 건설될 예정으로 지난 15년의 투자내역을 상회한다. 향후 500kV 송전선로 확대 과정에서 변압기 제품 Mix의 개선을 기대한다.

경제성과 장거리 송전
필요성 대두

크게 두 가지 이유가 복합적으로 작용한다. 1) 경제성과 효율의 이유다. 같은 전력을 보내기 위한 345kV와 765kV 송전망 건설 초기 투자비는 큰 차이가 없지만 회선당 더 많은 전력을 받을 수 있고 운영 시의 지출까지 고려한다면 사업 지출비가 더 낮을 수 있다는 장점이 존재한다. 2) 대규모 장거리 송전 필요성이다. 송전해야 할 전력량 자체가 커졌고, PJM, ERCOT 등 특정 지역으로 데이터센터가 집중되면서 해당 지역의 전력이 부족해져 인접 지역의 잉여전력을 수전받을 필요성도 커지고 있다

Fig. 44: 전압별 송전선로 건설 추이 및 전망



Source: FERC, 다올투자증권

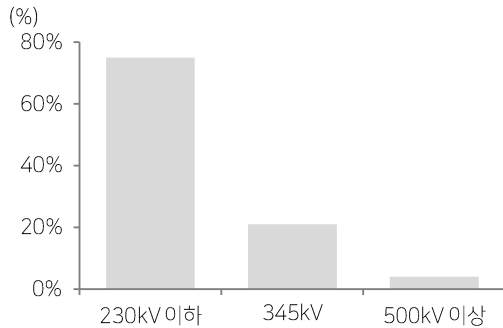
In-Depth | 전력기기

지금까지 더딘 이유는 지금까지 500kV 이상의 송전선로 투자가 크게 진행되지 못했던 이유는 전력 수요가 크게 증가하지 않아 지역 내 신뢰도 보강과 노후설비 교체 중심으로 이루어졌기 때문이다. 2016~2024년 가동한 미국의 신규, 보강, 재건 송전선은 회선 길이 기준으로 230kV 이하가 약 75%, 345kV가 약 21%, 500kV 이상이 약 4%를 차지한다. 추진 목적별로는 신뢰도 확보 38%, 노후설비 교체 20%, 부하 증가 대응 17%, 발전원 연계 13%, 기타 항목들이 12%를 차지한다.

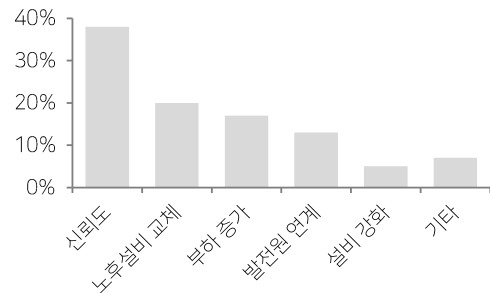
고용량 단일 선로보다는 여러 지역을 연결하는 백본 네트워크로 설계할 때 경제성이 높아지므로 초기 투자액이 크고 계획 범위가 넓어진다. 장기 수요 전망을 기반으로 한 송전망 투자계획이 존재해야 전력 운영 사업자들이 투자를 할 요인이 생긴다. 기존에는 지역별 송전계획의 계획기간과 수요 전망, 편익 평가방식이 서로 달라 장기, 광역 송전사업을 체계적으로 평가하는 데 한계가 있었다.

신규 송전망 설치 시 장기 송전계획 바탕으로 용량 확대 검토 필요

2024년 FERC가 발표한 Order 1920은 최소 20년의 장기계획과 공통적인 시나리오와 편익 평가 요건을 마련해 지역 송전계획의 장기성과 일관성을 강화했다. 송전사업자는 최소 20년을 내다본 3개 이상의 시나리오를 바탕으로 장기 지역 송전계획을 수립하고, 발전비, 송전손실, 혼잡 및 정전위험 감소와 기존 설비 보강비 회피 등 장기간의 경제적 편익을 종합적으로 평가할 필요성이 생겼다. 특히, 노후설비 교체 과정에서도 미래 수요를 고려한 용량 확대 가능성을 검토해야 한다. 기 설치된 345kV의 교체를 위해서는 500kV 혹은 700kV급의 송전망 투자가 이루어져야 한다. 이에 따라 초기 투자비가 크더라도 장기적으로 다수 지역의 비용 절감과 계통 신뢰도 개선에 기여하는 대용량 송전사업이 기존보다 계획에 반영되기 용이한 환경이 마련됐다.

Fig. 45: 2016~2024년 전압별 송전망 투자 비중

Source: DOE, 다올투자증권

Fig. 46: 2016~2024년 목적별 송전망 투자 비중

Source: DOE, 다올투자증권

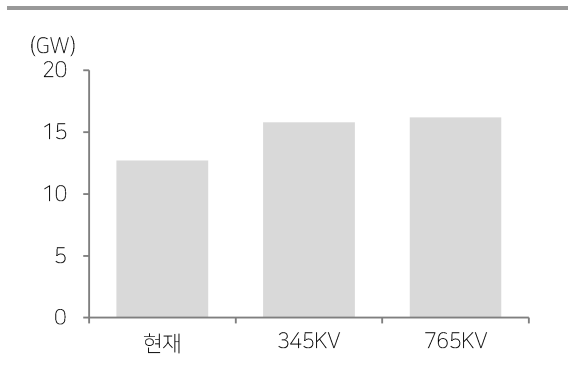
Fig. 47: FERC Order 1920 주요 내용

구분	Order 1920 주요 내용
장기 계획기간	최소 20년을 전망하는 장기 지역 송전계획 수립
계획 갱신	장기 송전계획을 최소 5년마다 갱신
미래 시나리오	최소 3 개의 개연성 있고 서로 다른 시나리오를 구성하고 극한기후 등에 대한 민감도 분석 시행
경제성 평가기간	송전설비의 예상 가동일부터 최소 20년간 편익 평가
경제적 편익 평가	발전비·송전손실·혼잡 및 정전위험 감소, 기존 송전설비 보강·교체비 회피 등 7개 편익 평가
비용 배분 기준	예상 편익에 대체로 상응하도록 비용을 배분하는 기본 방식을 사전에 마련
주정부 협의	관련 주정부 기관이 비용 배분방식을 협의하고 제안할 수 있는 절차 마련
합의 실패 대응	개별 사업의 별도 비용배분 합의가 실패하면 FERC가 승인한 기본 배분방식 적용 가능
노후설비 교체	노후설비 교체 시 기존 사양으로 단순 복구하는 방안과 함께 미래 수요에 맞춘 용량 확대 검토
기존망 활용 기술	고성능 도체, 동적 송전용량 산정, 전력흐름 제어 등 대체기술의 적용 가능성 검토
초고압망 투자 영향	특정 전압을 의무화하지 않고 장기 편익과 경제성을 기준으로 후보사업 평가
실제 발주 조건	장기계획 평가와 비용배분의 제도적 틀을 제공

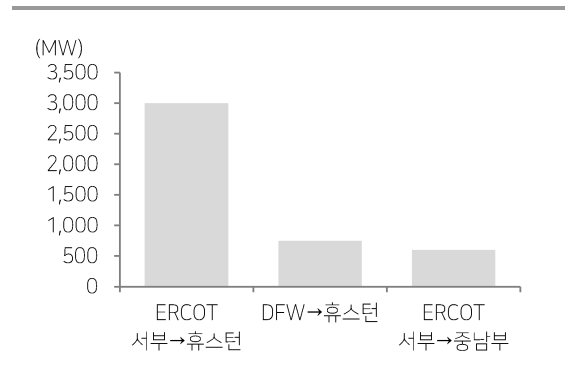
Source: FERC, 다올투자증권

In-Depth | 전력기기

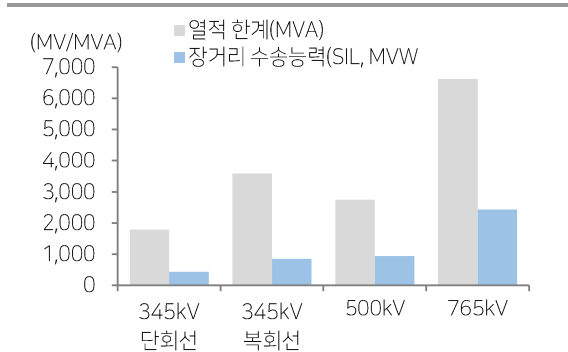
고전압 송전망 투자가 경제적이며 효율적	신규 백본망을 건설하거나 기존에 운영하는 송전망 용량 확대 시 전압을 올리는 방안이 효과적이고 경제적이다. 765kV 1회선의 열적 한계는 6,625MVA다. 345kV 단회선 1,793MVA 대비 3.7배, 복수회선 3,585MVA 대비 1.8배, 500kV 2,744MVA 대비 2.4배 가량 높다. 또한 송전 수송능력의 지표 중 하나인 SIL(Surge Impedance Loading) 기준으로는 345kV 단회선, 복회선 대비 각각 5.7배, 2.9배 가량 높다. 해당 SIL을 기준으로 계산 시 5,000MW를 100마일 보내기 위해선 345kV 회선이 12개가 필요하지만 765kV 2개로 충분하고 연간 에너지 손실은 710GWh에서 404GWh로 감소한다. 더 많은 전력을 감당 가능하면서 송전 용량도 증가할 수 있다.
4대 계통 운영자도 765kV 채택 확대	765kV 투자는 특정 계통의 개별 결정이 아니라 ERCOT, PJM, MISO, SPP 미국 4대 계통운영자에서 동시에 진행되고 있다. 배경은 세 가지로 공통된다. 서부 텍사스, 대평원의 풍력, 태양광 등 발전원이 부하에서 멀어졌고, 부하는 데이터센터처럼 소수 지점에 집중되며, 신규 회랑 취득 난이도는 계속 높아지고 있다는 점이다. 회랑당 수송량을 극대화하는 765kV 투자가 유리한 상황이다. AEP가 1969년 미국 최초 765kV를 상업운전한 이후 사실상 확장이 멈춰 있던 전압등급이 다시 선택받고 있다.

Fig. 48: ERCOT 345kV vs 765kV 플랜별 서부→동부 송전 능력

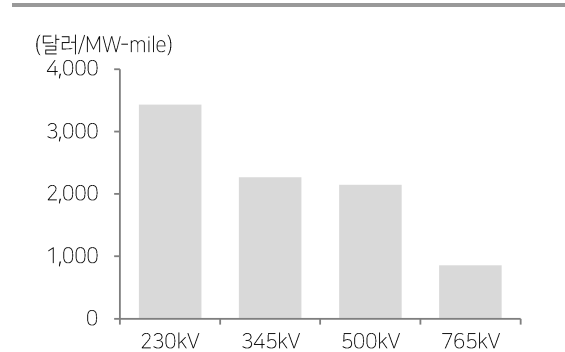
Source: ERCOT, 다올투자증권

Fig. 49: 765kV 플랜의 345kV 대비 구간별 추가 송전능력

Source: ERCOT, 다올투자증권

Fig. 50: 회선별 열적 한계 및 장거리 수송능력

Source: DOE, 다올투자증권

Fig. 51: 회선별 송전비용

Source: DOE, 다올투자증권

Fig. 52: 주요 사업운영자 765kV 송전계획

	프로젝트	성격	규모
ERCOT	TX 765-kV STEP	역내 대용량 수송. 서부 텍사스 → 휴스턴·DFW. FERC 관할 외	신규 765kV 2,468마일, 신규 345kV 649마일, 765kV 변전소 12개, 무효전력 11.3GVar, 총 \$33.0B
MISO	LRTP Tranche 2.1 765kV 백본	역내 백본 + 하위지역 간·PJM 연계 강화	765kV 1,750~1,800마일, 345kV 5,000마일, \$21.8B(포트폴리오 \$30B)
PJM	Valley Link / Grid Growth Ventures	서(PJM-W)→동 광역 전송 보강, 북버지니아 데이터센터	765kV 2회선 / 오하이오 765kV 300마일 \$3.0B / \$1.1B
SPP	Potter-Crossroads-Phantom 765kV 외 2025 ITP 765kV 4건	텍사스 팬핸들→뉴멕시코 남동부, SPP 최초 765kV	2024 ITP \$7.7B(사상 최대) + 2025 ITP

Source: FERC, 다올투자증권

In-Depth | 전력기기

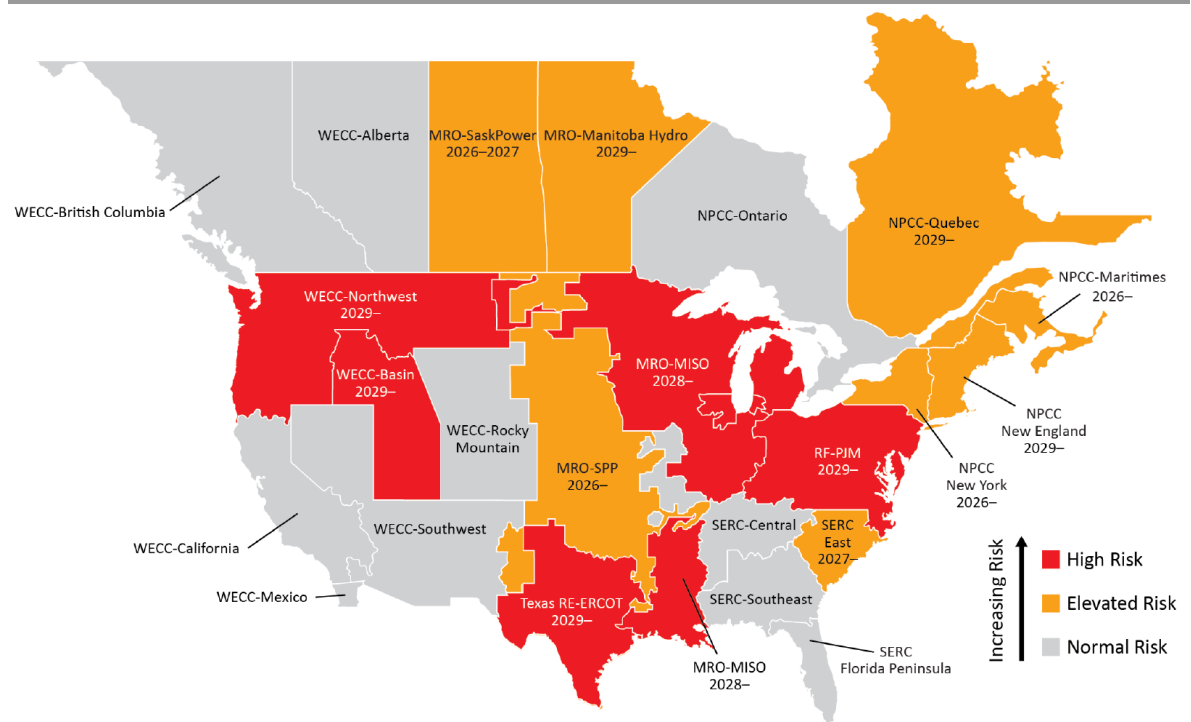
지역간 송전망 신설
필요성도 대두

전력이 부족한 지역이 생겨 선별적인 지역간 계통 신설에 대한 필요성도 커지고 있다. NERC는 2025년 장기신뢰도평가를 통해 북미 23개 지역 중 13개 지역이 향후 10년 내 자원 적정성 위험에 노출된다고 예상했다. 고위험군으로 분류된 지역은 MISO, PJM, ERCOT, WECC-Basin, WECC-NorthWest 5곳으로 미국 3대 대형 계통인 MISO, PJM, ERCOT 모두 고위험군에 포함되었다.

AI데이터센터 증가로
피크전력 전망 상향

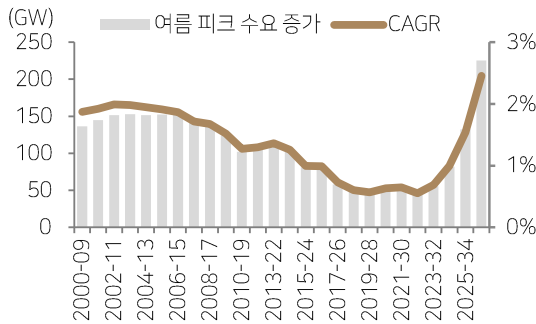
피크 수요가 전력 공급을 따라가지 못한다는 점이 원인으로 작용한다. 향후 10년간 하계 피크수요는 224GW 이상 증가할 것으로 집계되어 전년 전망치인 132GW 대비 69% 상향되었고 동계 피크수요 증가폭은 245GW로 전년 149GW 대비 64% 증가했다. 증가분의 대부분은 AI데이터센터 등 신규 부하에서 발생하는데 현재 이 수치는 2025년 기준 개발 확약 단계에 진입한 데이터센터만 반영된 수치이다.

Fig. 53: NERC 2026~2030년 지역별 자원적정성 위험 분류



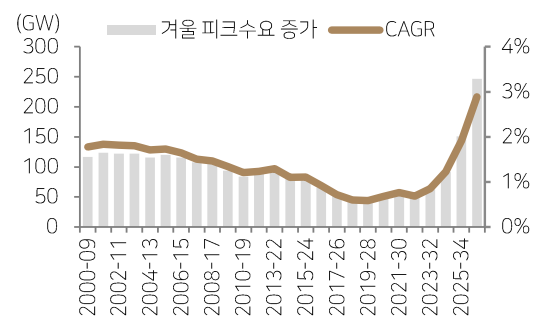
Source: NERC, 다올투자증권

Fig. 54: 향후 10년 간 여름 피크 전력 증가 전망 추이



Source: NERC, 다올투자증권

Fig. 55: 향후 10년 간 겨울 피크 전력 증가 전망 추이



Source: NERC, 다올투자증권

Fig. 56: 평가지역별 자원적정성 위험지표

	평가지역	NEUE(ppm)		LOLH(시간/연)		ARM			RML		
		2027	2029	2027	2029	2028	2029	2030	2028	2029	2030
여름	MISO	1.13	42.39	0.23	6.61	9.5%	8.6%	4.3%	8.5%	8.5%	8.5%
	MRO-SPP	0	0	0	0	28.4%	25.1%	22.6%	19.0%	19.0%	19.0%
	NPCC-New England	0	0.02	0	0	24.8%	23.7%	23.6%	13.0%	13.0%	13.0%
	NPCC-New York	0	0.08	0	0.03	24.5%	23.6%	22.5%	15.0%	15.0%	15.0%
	NPCC-Ontario	0	0	0	0	28.1%	18.7%	19.7%	22.6%	15.8%	19.5%
	PJM	3.5	65.5	0.61	9.97	24.3%	18.9%	13.9%	21.9%	23.9%	26.3%
	SERC-Central	0	0	0	0	19.7%	18.5%	16.5%	15.0%	15.0%	15.0%
	SERC-East	0.98	2.27	0.15	0.33	30.5%	31.5%	34.9%	15.0%	15.0%	15.0%
	SERC-Florida Peninsula	0	0	0	0	24.3%	22.6%	21.1%	15.0%	15.0%	15.0%
	SERC-Southeast	0	0	0	0	29.8%	24.9%	20.9%	15.0%	15.0%	15.0%
	Texas RE-ERCOT	8.7	18.84	0.95	3.64	31.8%	30.8%	29.9%	13.8%	13.8%	13.8%
	WECC-Basin	0.04	2250	3	310	27.4%	19.7%	15.2%	13.6%	12.4%	12.3%
	WECC-California	0	0	0	0	46.1%	45.6%	42.7%	19.3%	19.7%	19.3%
	WECC-Mexico	0	0	0	0	29.9%	27.0%	24.6%	9.1%	7.2%	7.0%
	WECC-Rocky Mountain	0	0	0	0	53.2%	38.1%	30.5%	16.2%	16.1%	15.7%
	WECC-Southwest	0	0	0	0	38.6%	38.4%	36.1%	13.6%	12.6%	12.2%
겨울	MRO-Manitoba Hydro	0.12	0.23	0.03	0.06	15.4%	13.6%	1.2%	12.0%	12.0%	12.0%
	MRO-SaskPower	5.24	0.19	1.09	0.05	33.4%	32.3%	31.2%	15.0%	15.0%	15.0%
	NPCC-Maritimes	0.52	0.25	0.25	0.1	25.6%	23.0%	21.7%	20.0%	20.0%	20.0%
	NPCC-Québec	0	0.29	0	0.11	14.7%	13.0%	11.5%	12.2%	12.2%	12.2%
	WECC-Alberta	0	0	0	0	40.7%	38.0%	33.0%	14.3%	15.6%	11.6%
	WECC-British Columbia	0	0	0	0	19.5%	24.1%	24.2%	12.1%	11.6%	11.6%
	WECC-Northwest	0	36.64	0	85	23.3%	19.1%	15.7%	16.1%	15.8%	15.5%

Source: NERC, 다올투자증권

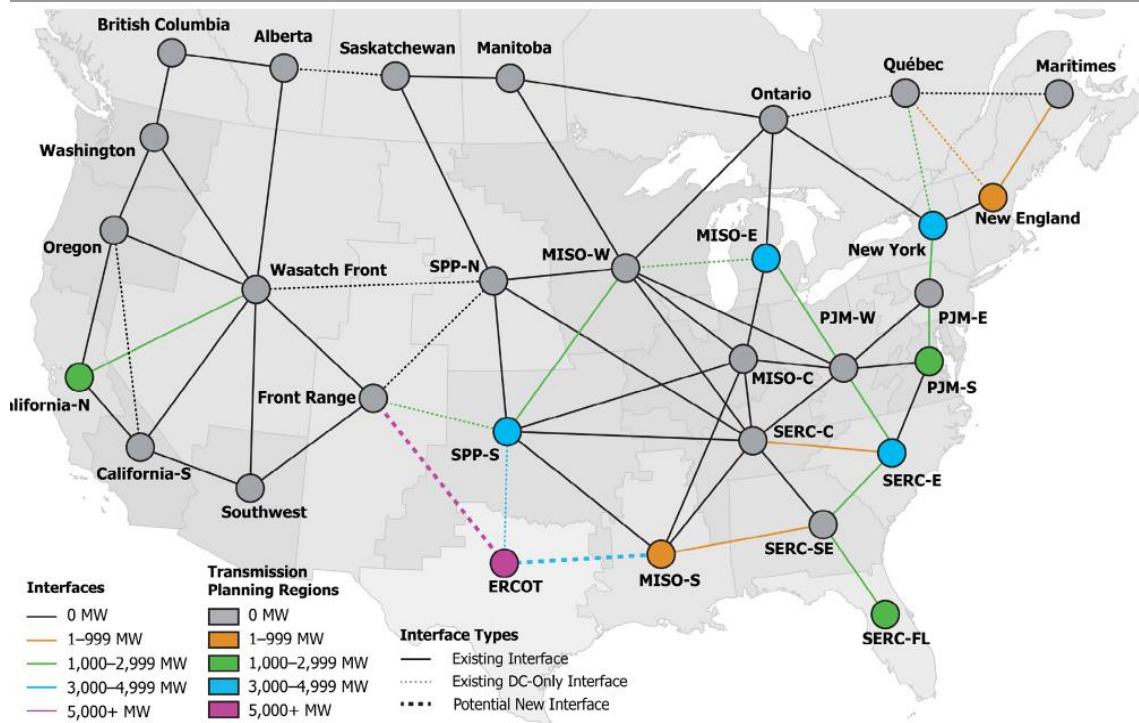
Note1: 붉은색: 고위험군, 푸른색: 극한 시나리오에서 부족

Note2: NEUE: 연간 기대 미공급 에너지/연간 총수요, LOLH: 1년 중 공급이 수요에 못 미치는 시간의 기대값, ARM: 예상예비율, RML: 기존예비율

In-Depth | 전력기기

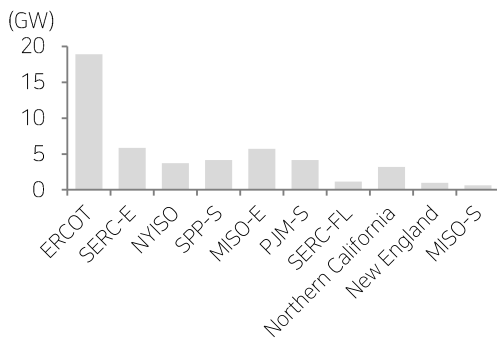
극한기후 시나리오상 다수의 지역이 전력자원 부족	극한기후를 고려했을 때는 더 많은 지역이 위험에 노출된다. NERC가 2024년 발표한 지역간 전송용량 연구에서는 2033년의 부하, 자원 구성에 과거 12개 기상연도를 적용해 시간별 에너지 마진을 계산했다. 결과는 23개 계획지역중 11개가 최소 한 개 기상연도에서 자원부족을 겪었다. 개별 지역별로는 ERCOT 지역은 최대 18.9GW, SERC-E는 5.8GW, NYISO는 3.7GW 등이 부족했다.
잉여전력 보유 지역도 존재. 부족 지역으로의 송전이 필요	같은 기후조건 하에서 오히려 잉여 전력자원이 발생한 곳도 있어 지역간 송전능력 확충 필요성이 존재한다. 2022년 12월 Elliott 폭풍이 재발한다고 했을 때 TVA와 Duke 지역에서 순환정전을 시행하는 동안 SPP, MISO, PJM에서는 풍력 출력이 제한되고 있었다. 중부에 잉여전력이 있었지만 남동부로 보낼 전송용량이 부족했다. 또한, 2021년 Uri 겨울폭풍이 있었던 당시 남동부와 텍사스 사이 연계가 있었다면 텍사스 정전을 막을 수 있었다는 결과가 나온다. 지역간 송전이 현실화된다고 하더라도 765kV급의 송전망이 필수적이라고 단정할 수는 없지만 더 많은 양의 전력을 송전하기 위해 765kV를 채택하고 있는 전력망 사업자가 증가하는 추세이다. 비용의 차이가 크지 않기 때문에 345kV 대비 상대적으로 Line의 개수도 적고 송전 효율성도 높은 765kV 채택을 기대한다.

Fig. 57: NERC 지역간 송전 권고 증설 지도(2033년 기준)



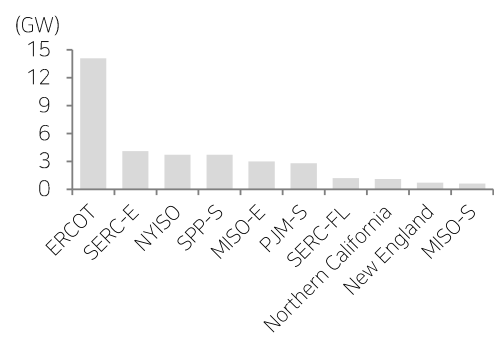
Source: NERC, 다올투자증권

Fig. 58: 극한기후 시나리오 하 권역별 최대 자원부족량



Source: NERC, 다올투자증권

Fig. 59: 극한기후 시나리오 하 권역별 권고 전송능력

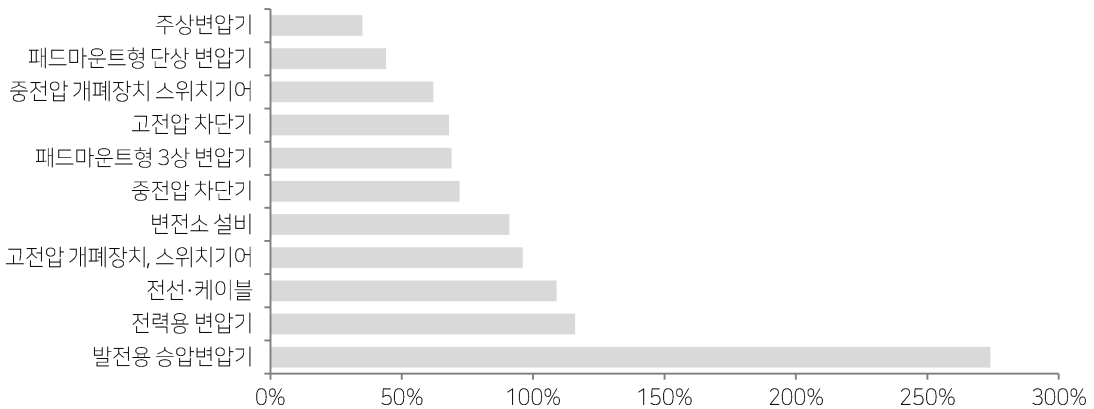


Source: NERC, 다올투자증권

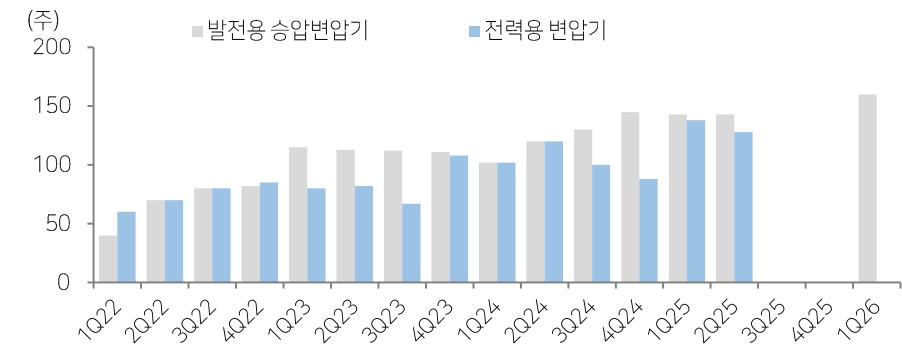
IV. 병목②: 변압기 쇼티지

IV-1. 리드타임이 연장되고 있다

전력망 인프라 수요도 동반 확대	미국 전력 수요가 장기간의 정체 구간을 벗어나 증가 국면에 진입하면서 이에 대응하기 위한 가스발전과 재생에너지 등 발전설비 건설도 확대되는 중이다. 다만 발전원과 수요처를 실제로 연결하려면 발전소용 승압변압기뿐만 아니라 송전선, 변전소, 전력변압기 등 송변전 인프라 전반의 투자가 동반되어야 한다.
변압기 수요의 증가	실제로 2019년부터 2025년까지 미국의 발전용 승압변압기 수요는 274% 증가했으며, 전력용 변압기와 전선·케이블 수요도 각각 116%, 109% 증가했다. 발전, 송전, 변전 설비 전반에서 높은 성장세가 확인된다. 일반 주거용 배전설비인 주상변압기와 단상 패드마운트 변압기의 수요 증가율은 각각 35%, 44%에 그쳤다. 발전소와 송전망, 변전소 및 데이터센터 등 대규모 부하 연결에 사용되는 고전압 전력기기의 수요가 더 빠르게 증가하고 있는 상황이다.
수요 증가 속도가 공급 증가 속도를 추월해 리드타임 연장 중	문제는 수요 증가 속도를 생산능력 확장이 따라가지 못하고 있다는 점이다. 대형 전력변압기는 고객별 전압과 용량, 설치 환경에 맞춘 주문형 제품으로 설계, 인증, 시험에 오랜 시간이 필요하다. 이에 따라 2Q25 미국의 평균 납기는 발전용 승압기 143주, 전력용 변압기 128주에 달했고 발전용 승압기 납기는 1Q26 기준 160주를 넘어선 것으로 파악된다. 글로벌 전력기기 업체들이 생산능력 확대에 나서고 있지만 공장 건설과 설비 인증, 숙련인력 확보에는 상당한 시간이 필요하다. 또한, 신규 생산능력도 데이터센터와 발전설비 수요에 빠르게 흡수되고 있어, 대형 전력기기의 공급 부족과 납기 장기화 환경은 당분간 지속될 가능성이 높다.

Fig. 60: 미국의 2019~2025년 전력기기 제품별 수요 증가율

Source: Wood Mackenzie, 다올투자증권

Fig. 61: 변압기 리드타임 추이

Source: Wood Mackenzie, 언론보도, 다올투자증권

IV-2. 비 사이클 시기 축소된 생산능력

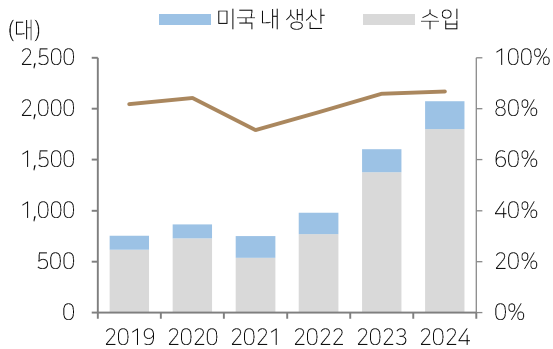
비 사이클기에 축소된
생산능력

변압기 산업은 과거 전력망 투자 사이클이 둔화되는 과정에서 생산능력이 지속적으로 축소됐다. 주문형 생산과 숙련인력 의존도가 높아 비수기에도 생산 기반을 유지하기 어려웠고, 이에 따라 글로벌 기업들은 공장 폐쇄와 사업부 매각, 기업 간 인수 및 합병 등을 통해 생산거점을 통합해 왔다. 당시 줄어든 생산능력이 충분히 복원되지 않은 가운데 노후 전력망 교체와 재생에너지, 데이터센터 관련 수요가 동시에 증가하면서 현재의 공급 부족과 장기 납기가 발생하고 있다.

수입재 의존도는
동일. 미국 내
생산능력 회복 안됨

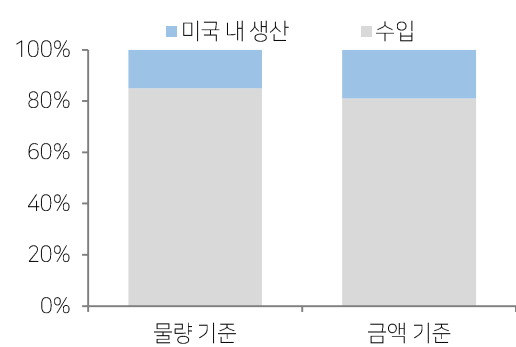
특히 미국은 자국 생산만으로 수요를 충족하기 어려워 수입재 의존도가 높은 상황이다. 2021년은 수입재 의존도가 72%까지 내려가긴 했었지만 2024년 기준 다시 반등하며 낮은 미국 내 생산능력을 유지하고 있다. 2000년대 중후반 송전망 투자가 증가하면서 시작된 미국 내 전력기기 생산능력 증설이 2012년 완료되었는데 그 이전인 2010년의 미국 내 변압기 수입 의존도인 85%와 동일한 상황이다.

Fig. 62: 변압기 미국 내 생산, 수입, 수입 비중 추이



Source: Bloomberg, 다올투자증권

Fig. 63: 2024년 변압기 수입, 생산 비중



Source: DOE, 다올투자증권

Fig. 64: 글로벌 전력기기 기업 인수 합병 내역(~2010년)

인수·통합 주체	인수 대상 및 내용
1980년대	
GEC(영국) + Alcatel(프랑스)	양사 전력 관련 사업 통합
ASEA(스웨덴) + BBC(스위스)	ASEA와 Brown, Boveri & Cie(BBC) 합병
ABB(스위스)	39개 기업과 Westinghouse Electric의 송배전(T&D) 사업 인수
1990년대	
Siemens(독일)	1998년 Westinghouse의 화석연료 발전소 관련 사업 인수
Siemens(독일)	1998년 Voith(독일)의 수력발전 부문 인수
Siemens(독일)	1998년 Parsons Power Engineering(영국) 인수
Babcock Borsig Power	B&W(스페인) 인수
GE Hydro(캐나다)	Kvaerner(노르웨이) 인수
GEC Alstom + ABB	양사 발전사업을 통합
2000년대	
Alstom(프랑스)	ABB가 보유한 ABB-Alstom Power 지분 인수
GE(미국)	EGT(프랑스) 인수
Siemens AG	Alstom의 산업용 터빈 사업 인수
AREVA(프랑스)	Alstom의 송배전(T&D) 사업 인수
Hitachi(일본)	파산한 Babcock Borsig의 자산 인수
Hitachi·Fujii Electric·Meidensha(일본)	3사 간 합작법인 설립
Crompton Greaves(인도)	Pauwels(벨기에) 인수
Siemens(독일)	VA Tech(오스트리아)의 송배전(T&D) 사업 인수
ABB(스위스)	Kuhlman Electric(미국) 인수
Alstom(프랑스)	AREVA의 송전(Transmission) 사업 인수
Schneider Electric(프랑스)	AREVA의 배전(Distribution) 사업 인수

Source: DOE, 다올투자증권

IV-3. 제품 가격은 지속 상승. 증설 물량 유입은 2028년에서야

증설을 진행중이지만
본격적인 물량 유입은
2028년부터

주요 초고압 변압기 증설은 2027년에 몰려 있다. HD현대일렉트릭 앨라배마 2공장, Siemens Energy 노스캐롤라이나 LPT 확장 등 2027년 준공 예정이다. Siemens Energy 뉘른베르크와 효성중공업 멤피스 2차는 2028년, Hitachi Energy 사우스보스턴은 2029년이다. 준공 이후에도 램프업이 필요하다. 글로벌 업체들의 증설 물량은 2027년부터 순차적으로 가동될 것으로 계획되어 있다. 다만, 공장 준공 이후에도 생산 안정화와 고객 인증에 시간이 필요하다. 또한, 기존에 근무중인 숙련공이 신규 공장에 파견되더라도 신규 엔지니어가 숙련되기까지는 시간이 걸리기에 가동률 상승에는 오랜 기간이 걸린다. 따라서 2027년은 공급 부족이 즉시 해소되는 시점이라기보다, 증설 물량이 글로벌 공급망에 점진적으로 유입되기 시작하는 시점으로 보는 것이 적절하다.

Fig. 65: 글로벌 전력기기 기업 증설 내역

기업	투자 내용	발표시점	준공시점
Hitachi Energy	미국 사우스보스턴 대형 변압기 신공장 (미국 최대 LPT 공장)	2025.09	2029
	캐나다 바렌 대형 변압기 증설 (생산능력 3 배)	2025.09	미정
Siemens Energy	미국 샬럿 대형 변압기 신공장 (1,000MVA·1,100kV 급)	2024.02	2026 초
	미국 노스캐롤라이나 LPT 확장 등 추가 투자	2026.02	2027.06
	독일 뉘른베르크 변압기 공장 증설 (생산능력 +50%)	2025.09	2028
GE Vernova	미국 찰러로이 고압 차단기·스위치기어 증설	2026.07	미정
Virginia Transformer	미국 린콘 대형 변압기 공장 확장 (525kV 급, 생산능력 +70%)	2025.11	2027 초
WEG	멕시코 아토토닐코 550kV 급 전력변압기 신공장	2023.12	2026.12
	브라질 벤틱 대형 변압기 증설 (권선·조립·시험소)	2023.12	2026.12
HD 현대일렉트릭	울산 초고압 변압기 공장 증설 1 차	2023.03	2024.1
	울산 초고압 변압기 공장 증설 2 차 (시험설비 보완)	2025.01	2026 말
	미국 앨라배마 제 2 공장 (초고압 변압기 연 105→158 대, 765kV 설비)	2025.01	2027.04
효성중공업	창원 초고압 변압기 증설 (시험설비 신축)	2024.06	2025.06
	미국 멤피스 1 차 증설 (시험라인 추가)	2024.06	2026
	창원 HVDC 변압기 공장 신축	2025.07	2027.07
	미국 멤피스 2 차 증설 (765kV 대응, 생산능력 +50%)	2025.11	2028
LS ELECTRIC	KOC 전기 초고압 변압기 증설 (154→230kV, 연 300→1,000 억)	2024.05	2024.12
	부산 초고압 변압기 2 생산동 (154~550kV·HVDC, 연 2,000→6,000 억)	2024.05	2025.12

Source: 언론 종합, 다올투자증권

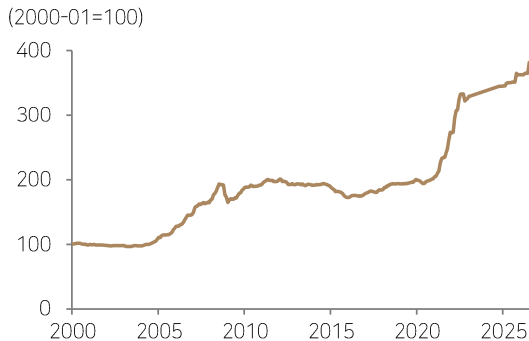
리드타임뿐 아니라 PPI도 함께 상승. 리드타임을 고려하면 최소 3년간은 상승

변압기 납기가 장기화되면서 신규 수주가격이 재설정됐고 과거보다 높은 가격으로 수주한 제품이 출하되면서 변압기 PPI가 상승중에 있다. 2021년 200pt 수준이던 변압기 PPI는 2022년 300pt를 상회한 이후에도 지속 상승했고, 2026.07월은 MoM +4.5% 상승한 381pt를 기록했다. PPI는 신규 주문 가격이 아닌 당월 출하된 제품의 실제 거래가격을 반영하기에 납기가 길어질수록 과거 수급 병목기에 체결된 고가 계약이 뒤늦게 지수에 반영되는 구조다. 현재 변압기 리드타임대로라면 최소 3년은 PPI가 지속 상승 가능한 상황이다.

공급확대 이후에도 단가 하락은 제한적

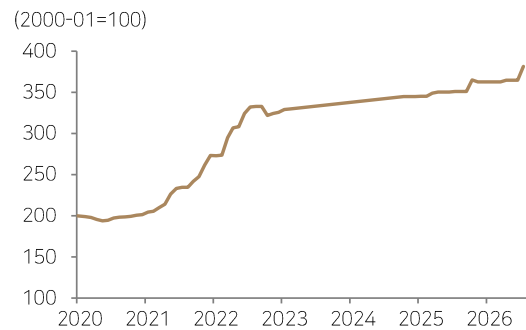
납기가 정상화된 이후에도 PPI의 큰 하락은 제한적일 전망이다. 과거 전력기기 수요가 부진했던 시기에도 하락폭이 크지 않았는데 고객별 요구사양에 맞춰 주문제작되는 제품으로 공급업체 변경이 쉽지 않고 노후 설비 교체와 유지보수를 위한 수요가 꾸준히 발생했기 때문이다. 제조사 입장에서는 가격을 인하하기보다는 생산량과 가동률을 조절하는 경향이 있다.

Fig. 66: 변압기 PPI 추이(2000년~)



Source: Bloomberg, 다올투자증권

Fig. 67: 변압기 PPI 추이(2020년~)



Source: Bloomberg, 다올투자증권

V. 규제의 역설

전기요금의 상승으로
주민들의 반발 증가

미국 전력 인프라 투자의 병목이 설비 부족에서 인허가와 지역사회 수용성으로 확대되고 있다. 데이터센터의 전력 소비가 늘어나는 가운데 전기요금 부담과 신규 송전망 건설비용을 주민에게 전가된다는 우려가 커지고 있기 때문이다. 텍사스에서는 토지 소유주들의 반대로 765kV 송전선로의 노선과 승인 절차를 재검토해야 한다는 요구가 제기되기도 했다.

허수 프로젝트 제거
위해 설비 확보
여부가 중요해짐

다만 이러한 규제 강화가 전력기기 발주의 일률적인 위축으로 이어지는 것은 아니다. 사업의 실현 가능성을 검증하는 과정에서 설비 확보 여부가 중요한 판단 근거로 부상하고 있기 때문이다. ERCOT는 대규모 전력 수요처를 심사하는 Batch Zero 절차에서 장기납기 설비의 구매주문서, 부지 확보, 건설 계약 등을 사업 준비의 증빙으로 제시했다. 적격성을 입증하지 못하면 심사 대상에서 제외될 수 있다. PJM도 2025년 도입한 발전원 신속 접속 절차인 RRI에서 인허가, EPC, 설비 및 금융조달 준비를 평가에 반영했다. 지역별 적용 대상과 방식은 다르지만, 실제 투자를 진행한 사업자의 접속 가능성을 높이는 방향이다.

때문에 선발주 요인이
발생

이는 개발사업자의 설비 구매 시점을 앞당길 유인으로 작용한다. 장기납기 설비를 먼저 확보하면 공사 일정을 관리하는 동시에 사업 추진 의지를 입증할 수 있다. 접속 심사가 엄격해질수록 자금력이 있는 사업자는 변압기와 차단기 등을 선발주해 경쟁 프로젝트보다 준비도를 높일 이유가 커진다. 전력기기 확보가 향후 공사를 위한 준비이면서, 접속 심사에서 유리한 위치를 얻기 위한 투자로 기능하게 된다. 실제로 Galaxy는 접속 가능 용량이 확정되지 않은 Helios III에서도 장기납기 전기설비를 조달했다고 밝혔으며, Caspian에서는 설비 확보를 유리한 접속 분류를 기대하는 근거로 제시했다.

슬롯을 미리 채우는
사례가 증가

송전망 사업에서도 개별 인허가와 설비 확보가 병행되고 있다. Oncor는 2025년 11월 Permian Basin Reliability Plan의 개별 사업 인허가를 진행하면서 대형 변압기·고압 차단기·리액터의 공급 일정을 확보했다고 발표했다. AEP Texas도 2026년 8월 청문회에서 필요한 설비의 생산 슬롯을 선점하고 있다고 설명했다. 사업 지연으로 슬롯을 잃으면 다른 지역 프로젝트에 배정될 수 있고, 이후 재확보 비용도 높아질 수 있다는 점이 이유이다. 이는 긴 납기가 인허가 불확실성 속에서도 설비를 먼저 확보하고 유지하려는 유인으로 작용함을 보여준다.

Fig. 68: 데이터센터 디벨로퍼, 전력망 사업자가 프로젝트 진행 시 장비 선점 주요 사례

기업명	프로젝트	설비 확보 및 사업 진행 상황
Galaxy	Caspian	700MW 프로젝트. 기한 전에 전기설비 확보와 계통 검토 등을 완료해 Base Load 분류를 기대
Galaxy	Helios III	1GW 신청 용량의 최종 배정은 미정이나 장기납기 설비 조달과 5,000만 달러 담보 납부를 완료
Galaxy	Helios II	접속 승인된 830MW 프로젝트. 임차인 협의 중 변압기, 스위치기어 등 1억8,000만 달러 이상 설비에 구매주문 발행 및 계약금 납부
Oncor	PBRP	광역 계획 승인 후 개별 사업 인허가 승인 이전 장기납기 설비 확보 추진. 최초 설비 인도는 2027년 1분기 예상
AEP Texas	765kV	설비 생산 슬롯을 선점. 지연 시 슬롯 상실 및 재조달 비용 상승 가능성이 배경

Source: FERC, 다올투자증권

In-Depth | 전력기기

전기 요금의 상승을
대규모 전력사용
주체에게 부과

비용 부담 주체가 바뀌고 있다. 9월 17일 미 하원은 Ratepayer Protection Act를 417 대 3으로 통과시켰다. 100MW 이상 부하는 발전·송전·배전 증설 비용 전액을 내고, 착공 전에 재무 보증을 세우는 내용이다. 9월 21일 캘리포니아는 데이터센터 법안 7건에 서명했다. 송전 증설비 전액 배분(SB 886), 접속비 선납 시 신속 승인(SB 887)이 핵심이다. 대형 부하 요금제는 25개 주가 승인했고 7개 주가 심사 중이다. 하이퍼스케일러 7사는 이미 3월 백악관에서 계통 비용을 직접 납부하겠다고 약속한 바 있다.

하이퍼스케일러들의
직접 발주 시작.
건설지연으로 인한
기회비용이 더 부담

수요를 누르는 규제처럼 보이지만 발주는 빨라진다. 유틸리티사가 투자를 미루는 이유는 비용 회수 불확실성이다. 고객이 선납하고 담보를 세우면 그 리스크가 없어진다. 승인이 빨라지고 기기를 먼저 발주할 수 있다. 하이퍼스케일러도 돈을 내고 줄을 앞당기는 쪽이 유리하다. 1GW 캠퍼스가 1년 늦으면 잃는 매출이 송전 비용보다 크다. 85% 최소 요금은 가짜 수요를 걸러 실수요 발주를 앞으로 당긴다. 수요 총량은 그대로이며 바뀌는 건 누가, 언제 발주하느냐다. 9월 효성중공업의 765kV 직접 수주가 그 사례이다. 고객이 비용을 대는 접속 설비는 변압기·GIS 패키지로 나온다.

Fig. 69: Ratepayer Protection Act 개요

항목	내용
하원 통과	2026.09.17, 417 대 3 으로 통과
법 형식	PURPA(1978) 개정. 주 규제기관에 검토 의무 부과 방식
대상	IT 인프라·데이터 저장·연산 목적으로 전력 계약하는 비주거 고객, 단일 부지·캠퍼스 합산 피크 100MW 이상
비용 부담	발전·송전·배전 증설의 증분 비용 전액. 특별 요금 또는 별도 계약으로 회수
재무 보증	증설 착수 전 담보·보증 제출
조기 이탈	계약 조기 해지·개발 중단·사용량 급감 시 비용 회수 보장
주 정부 일정	1 년 내 검토 착수, 2 년 내 결정. 채택 강제는 아님
현황	이미 25 개 주 승인·7 개 주 심사 중

Source: 언론 종합, 다올투자증권

Fig. 70: 하이퍼스케일러에게 직접 수주 받은 사례 증가

	데이터센터 사업자	송전 설비	비용 부담	발주·소유
Ohio PORTS-Pike, Piketon (2026.03)	SB Energy → OpenAI 약 8GW 확보	신규 765kV 송전선 약 50 마일 + 변전소 4 개. 최대 10GW 캠퍼스. 2029 송전 개시	SB Energy 전액	AEP 발주·소유
Louisiana Richland Parish, Hyperion (2024.12)	Meta	500kV 송전선 약 100 마일 + 230kV 송전선 8 회선 + 변전소 다수. 신규 발전원 2.26GW 병행	데이터센터 계약 구조에 반영	Entergy 발주·소유
효성중공업 수주 (2026.09)	미국 빅테크 2 곳(비공개)	765kV 변압기(남부) + 345kV 변압기(북부). AI 데이터센터 접속용	사업자 직접	사업자 직접 구매. 765kV 직접 구매 유일 공개 사례
LS ELECTRIC 수주 (2026.10)	북미 하이퍼스케일러(비공개)	345kV 변압기, 변전소 9 곳, ~2030	사업자 직접	사업자 직접 구매
HD 현대일렉트릭 기본계약 (2026.07)	글로벌 빅테크(비공개)	변압기·차단기·배전반 패키지, ~2028	사업자 직접	사업자 직접 구매(콜오프)
Meta-Trench (2026.09)	Meta	송전급 건식 부싱 생산능력 예약(샬럿·독일·프랑스)	사업자 직접	사업자가 부품 생산능력 선점

Source: 언론 종합, 다올투자증권

VI. 투자전략

전력기기 업종 투자의견을 Overweigh으로 제시한다. 시장에서는 피크아웃 우려가 존재하지만 전력은 여전히 부족하며 현재의 수주잔고 증가 추세는 뚜렷하다. 회사별로는 다르지만 변압기의 경우 2029년까지는 납기가 차 있는 것으로 파악하고 있으며, 고전압 송전망 투자가 확대되어 고마진 제품으로의 제품 믹스 개선을 기대한다.

전력기기 업종 내 최선호주를 효성중공업으로 제시한다. 북미 전력망 투자가 기존에는 345kV~500kV급 위주였지만 2024~2025년부터 765kV급 투자가 발표되기 시작했다. 미국과 국내에서 765kV급 초고압변압기를 생산 가능한 역량을 갖추고 있으며 국내와 미국에서 모두 변압기 증설을 진행 중에 있다. 2026E PER은 33.5배로 낮은 수준은 아니지만 765kV급 제품 판매 확대로 제품 믹스 개선으로 2028E PER은 17.3배까지 하락한다. 또한, 2Q26 기준 수주잔고에서 북미가 차지하는 비중은 57%이나 매출 기준으로는 30%대에 불과해 시간이 지날수록 고마진으로 지역 믹스 역시 개선되어 성장이 가능하다. 2028E PER은 18배 수준으로 글로벌 Peer가 받고 있는 22배 수준을 감안한다면 밸류에이션 매력도 충분하다.

Fig. 71: 커버리지 Valuation Table

(십억원, %, 원, 배)

				매출액	영업이익	OPM	지배순익	EPS	PER	ROE
효성중공업 (298040) 최선후주	투자의견	BUY	2025	5,969	747	12.5%	520	55,755	31.9	23.6%
	적정주가	4,000,000	2026E	7,198	1,143	15.9%	776	83,190	33.5	28.5%
	증가	2,785,000	2027E	8,635	1,521	17.6%	1,080	115,787	24.1	30.2%
	상승여력	43.6%	2028E	10,721	2,068	19.3%	1,502	161,035	17.3	31.2%
	적정시총	37,298	2029E	11,103	2,149	19.4%	1,565	167,807	16.6	24.9%
	시가총액	25,969	2030E	11,512	2,241	19.5%	1,637	175,579	15.9	20.9%
HD 현대일렉트릭 (267260)	투자의견	BUY	2025	4,079	995	24.4%	733	20,324	38.1	41.5%
	적정주가	1,000,000	2026E	4,679	1,219	26.1%	920	25,522	26.6	39.0%
	증가	678,000	2027E	5,614	1,613	28.7%	1,231	34,162	19.8	38.8%
	상승여력	47.5%	2028E	6,452	1,863	28.9%	1,417	39,312	17.2	33.4%
	적정시총	36,047	2029E	6,757	1,958	29.0%	1,490	41,344	16.4	27.4%
	시가총액	24,440	2030E	6,973	2,023	29.0%	1,539	42,693	15.9	23.0%
LS ELECTRIC (010120)	투자의견	BUY	2025	4,966	426	8.6%	287	1,911	48.1	14.5%
	적정주가	250,000	2026E	6,580	733	11.1%	553	3,686	56.8	24.2%
	증가	209,500	2027E	7,734	1,033	13.4%	786	5,243	40.0	27.9%
	상승여력	19.3%	2028E	8,963	1,330	14.8%	1,009	6,728	31.1	27.7%
	적정시총	37,500	2029E	9,641	1,510	15.7%	1,150	7,664	27.3	24.8%
	시가총액	31,425	2030E	10,454	1,728	16.5%	1,316	8,774	23.9	22.7%

Source: 다올투자증권

Fig. 72: 해외 Peer Valuation Table

(십억원, %, 원, 배)

	시가총액 (십억원)	PER(배)			EPS(원)			EPS Growth(%)		
		2026E	2027E	2028E	2026E	2027E	2028E	2026E	2027E	2028E
GE Vernova	350,970	41.2	40.0	28.2	32,482.0	33,434.8	47,461.5	27.5%	2.9%	42.0%
Schneider	236,615	26.7	22.4	19.3	15,427.0	18,408.4	21,343.6	29.6%	19.3%	15.9%
ABB	240,117	28.7	26.4	23.3	4,607.1	4,996.4	5,674.5	25.1%	8.5%	13.6%
Siemens Energy	186,919	32.4	23.0	17.6	6,758.1	9,525.2	12,408.8	166.3%	40.9%	30.3%
Eaton	225,736	31.9	27.1	23.2	18,477.3	21,805.9	25,314.2	24.0%	18.0%	16.1%
Hitachi	217,401	25.7	21.5	18.4	1,870.3	2,237.5	2,611.6	11.9%	19.6%	16.7%
Vertiv	130,668	37.9	27.7	21.8	8,979	12,288	15,593	81.0%	36.9%	26.9%

Source: Bloomberg, 다올투자증권

VII. 종목별 투자의견

효성중공업 (298040) *_Top-Pick*

HD현대일렉트릭 (267260)

LS ELECTRIC (010120)



호성중공업

(298040)

	현재	직전	변동
투자 의견	BUY		신규
적정주가	4,000,000		신규
Earnings			신규

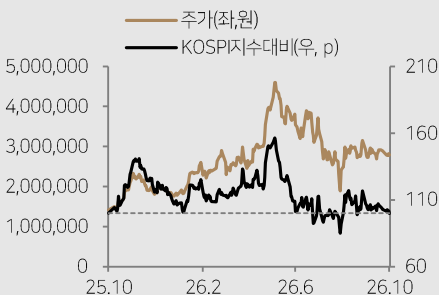
Stock Information

현재가 (10/02)	2,785,000원
예상 주가상승률	43.6%
시가총액	259,689억원
비중(KOSPI내)	0.45%
발행주식수	9,325천주
52주 최저가/최고가	1,412,000 - 4,601,000원
90일 일평균거래대금	1,268억원
외국인 지분율	27.2%
주요주주지분율(%)	
호성 (외 13인)	44.0
국민연금공단 (외 1인)	10.0
자사주 (외 1인)	0.1

Valuation wide	2025	2026E	2027E
PER(배)	31.9	33.5	24.1
PBR(배)	7.4	8.9	6.7
EV/EBITDA(배)	20.7	21.2	15.8
배당수익률(%)	0.4	0.3	0.3

Performance	1M	6M	12M	YTD
주가상승률 (%)	0.7	10.6	97.2	56.4
KOSPI 대비 상대수익률 (%)	(6.0)	(23.2)	(0.1)	(9.8)

Price Trend



DAOL 다올투자증권

전압이 높을수록 강해지는 기업

Issue

Coverage Initiation

Pitch

중공업 부문 이익 성장으로 2026E 외형, 수익성 동반 개선. 북미 수주잔고 비중 확대로 매출 인식이 본격화되며 이익률 상승 구간에 진입했으며 유틸리티에 더해 하이퍼스케일러의 초고압 변압기 직접 발주가 시작돼 수주잔고 지속 성장 예상

Rationale

- 2026E 매출액과 영업이익 각각 7.2조원(YoY +21%), 1.1조원(YoY +53%) 전망. 중공업 부문 이익 성장에 기인
- 2Q26 기준 북미 수주잔고 57%(QoQ +3%p)로 증가추세 지속. 북미 매출 비중은 1H26 합산 36%. 시간이 지날수록 북미 수주분 매출 인식이 본격화되어 이익률 상승 가능. 2026E 중공업 OPM 19.9%(YoY +3.1%p) 추정
- 최근 유틸리티 사 외에도 북미 하이퍼스케일러로부터 345kV 와 765kV 변압기 공급계약 공시. 100MW 이상 대형 전력 소비자 전력망 설비 투자 비용을 부담하도록 한 이후 나오고 있는 움직임으로 수주잔고 성장 지속에 기여할 전망
- 투자의견 BUY, 적정주가 4백만원으로 커버리지 개시. 2028E EPS 161,035원에 적정 PER 25배 적용

Earnings Forecasts

(단위: 십억원%)

	2024	2025	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
매출액	4,895	5,969	7,198	8,635	10,721	11,103	11,512
영업이익	362	747	1,143	1,521	2,068	2,149	2,241
EBITDA	435	833	1,238	1,625	2,180	2,267	2,366
지배주주순이익	223	520	776	1,080	1,502	1,565	1,637
순차입금	729	598	272	(356)	(1,513)	(2,848)	(4,226)
매출증가율	13.8	21.9	20.6	20.0	24.2	3.6	3.7
영업이익률	7.4	12.5	15.9	17.6	19.3	19.4	19.5
지배순이익률	4.5	8.7	10.8	12.5	14.0	14.1	14.2
EPS증가율	92.0	133.5	49.2	39.2	39.1	4.2	4.6
ROE	14.9	23.6	28.5	30.2	31.2	24.9	20.9

Note: K-IFRS 연결 기준 / Source: 다올투자증권

DAOL Investment & Securities | 55

효성중공업은,

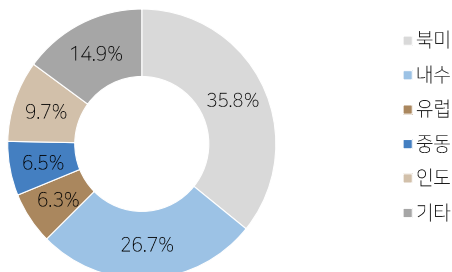
2018년 (주)효성에서 인적분할해 설립됐으며 전력기기(변압기·차단기·전동기)와 건설(진흥기업)이 양대 축. 중공업 부문은 한국(창원)·중국(난통)·인도(푸네)·미국(메म्피스) 4개국 생산거점을 운영 중. 또한, 메म्피스 공장에 2.5억달러를 투자해 초고압변압기 생산능력을 확대하고 있으며, HVDC 변압기 전용 공장도 신축 진행.

345kV 이상 초고압 변압기와 800kV급 차단기를 공급할 수 있는 소수 업체 중 하나. 22.9kV급 SST도 개발을 완료해 미국 데이터센터향 사업화를 추진 중.

최대주주는 (주)효성 (특수관계인 포함 지분율 44%)이다.

국가별 Breakdown

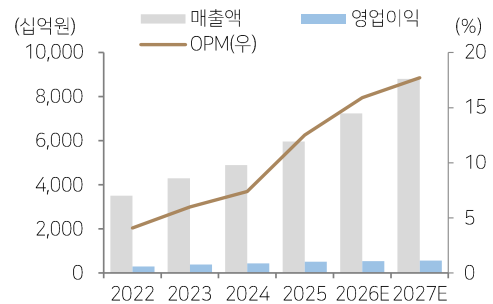
- 1H26 기준 중공업 부문 북미 매출비중은 36%로 국가별 매출 기준 1위
- 북미 수주잔고 확대로 고마진 제품 공급 위주인 북미 매출비중은 점차 확대될 예정



Source: 효성중공업, 다올투자증권

Financials

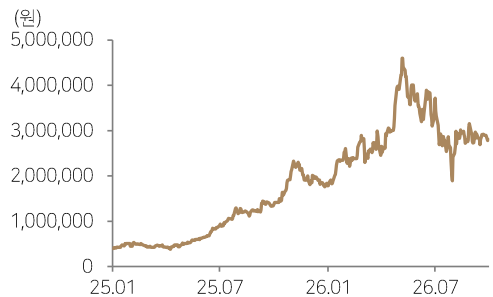
- 2025년 매출 5.97조원(+21.9%), 영업이익 7,470억원(+106.1%), OPM 12.5%로 연간 기준 사상 최대 실적 달성
- 2025년 중공업 신규수주는 7.6조원(YoY +30.7%)로 성장한데 이어 2026E 신규 수주 12.1조원(YoY +58.9%) 전망
- 1H26 북미 신규 수주 비중은 71%로 고마진 지역 수주가 대부분을 차지



Source: 효성중공업, 다올투자증권

주가

- 수주잔고 증가와 이익률의 상승이 동사의 주가 상승 견인
- 2025년 중공업부문 OPM은 YoY +6.6%p 개선되었으며 북미 매출 확대가 주요
- 향후 주가 향방은 수주 확대와 이익 개선 속도



Source: 다올투자증권

I. Valuation

적정주가 4,000,000원으로 커버리지 개시

효성중공업을 적정주가 400만원으로 커버리지 개시한다. 2028E EPS 161,035원에 적정 PER 25배를 적용했다. 2029년 초까지 공급 가능한 수주잔고가 형성되어 있어 매출 가시성이 확보되어 있고 제품 믹스 개선과 가격 상승에 따른 이익률의 증가도 가능하다. 전력 인프라가 부족한 와중 다량의 전력을 장거리로 송전해야 할 필요성이 증가하고 있어 초고압 변압기 및 차단기 포트폴리오를 보유한 동사의 실적과 매력도가 증가하고 있다. 전력기기 업종 내 최선호주로 제시한다.

Fig. 73: 효성중공업 Valuation table

	2025	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
EPS(원)	55,755	83,190	115,787	161,035	167,807	175,579
YoY(%)		49%	39%	39%	4%	5%
적정 PER(배)				25.0		
적정주가(원)				4,025,880		
적정주가(원)				4,000,000		
증가(원)				2,785,000		
상승여력				44%		

Source: 다올투자증권

II. 실적전망

3Q26E 매출액과 영업이익은 각각 1.8조원(YoY +14%), 3,127억원(YoY +42%)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망이다. 고마진 제품인 미국향 공급물량이 증가하고 있어 이익률은 QoQ +1.2%p 증가한 16.9%로 추정한다. 다만, 미국 외 지역들에서 4Q26E로 인도가 지연되는 물량들이 있는 상황이며 중동 정세도 아직 안정화되지 않은 상황으로 시장 기대치 대비 소폭 낮은 실적을 전망한다.

2026E 연결 매출액과 영업이익은 7.2조원(YoY +21%), 1.1조원(YoY +53%)으로 전망한다. 현재 매출로 인식되고 있는 물량은 2024년 중순에 수주를 받았던 건들이며, 2024년 북미 신규 수주가 전체에서 차지하는 물량은 19%, 2025년은 35%이다. 초고압 제품 위주로 발주가 나오고 있는 북미 수주 물량이 늘어나고 있는 상황이며 2024년 병목 심화 시기에 판가 상승은 지속되어 왔기에 실적 성장이 가능하다. 이에 따라 영업이익률도 YoY +3.4%p 증가한 15.9%로 추정한다.

Fig. 74: 효성중공업 실적추정

(십억원, %)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26E	2025	2026E	2027E
연결 매출액	1,076	1,525	1,624	1,743	1,358	1,687	1,850	2,303	5,969	7,198	8,635
YoY(%)	9%	28%	42%	11%	26%	11%	14%	32%	22%	21%	20%
중공업	731	1,061	1,144	1,213	881	1,137	1,313	1,780	4,148	5,110	6,347
건설	344	463	479	529	477	549	537	524	1,816	2,086	2,289
연결 영업이익	102	164	220	261	152	264	313	414	747	1,143	1,521
YoY	82%	162%	97%	97%	49%	61%	42%	59%	106%	53%	33%
OPM	9.5%	10.8%	13.5%	14.9%	11.2%	15.7%	16.9%	18.0%	12.5%	15.9%	17.6%
중공업	90	169	196	245	118	230	284	385	699	1,016	1,385
OPM	12.3%	15.9%	17.1%	20.2%	13.4%	20.2%	21.6%	21.6%	16.8%	19.9%	21.8%
건설	12	-4	24	16	34	34	29	29	48	126	136
OPM	3.5%	-0.9%	5.0%	3.0%	7.2%	6.3%	5.4%	5.5%	2.6%	6.0%	5.9%
지배주주순이익	102	93	150	175	87	173	220	296	520	776	1,080
NPM	9.5%	6.1%	9.2%	10.0%	6.4%	10.2%	11.9%	12.9%	8.7%	10.8%	12.5%

Source: 다올투자증권

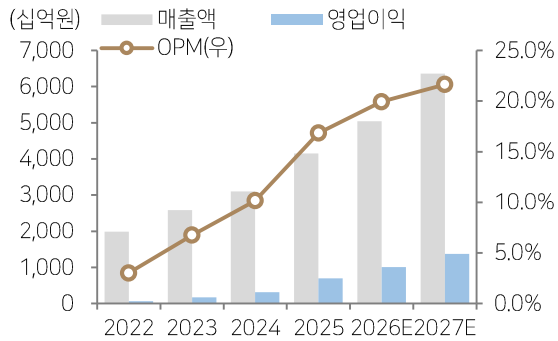
III. 투자포인트

III-1. 병목은 증설을 부르고 초고압 강자

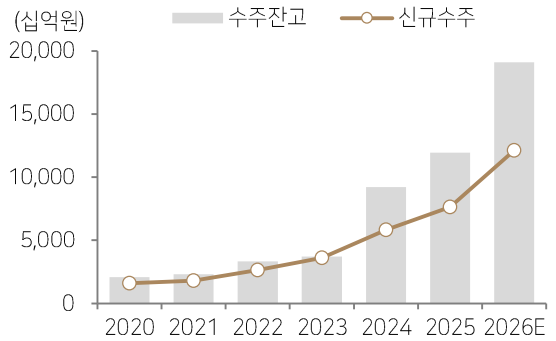
동사는 한국과 미국 내에서 모두 765kV급 초고압 변압기를 생산 가능하고 2010년 한국 최초로 미국에 765kV 변압기를 수출하며 이번 사이클 이전부터 미국에서 변압기 레퍼런스를 쌓아온 바 있다. 2010년 기준 미국 내 765kV 변압기 점유율 1위를 차지하기도 했으며 이번 미국 내 전력 인프라 사이클 시작과 함께 실적 개선과 수주잔고가 증가하고 있다. 통상 신규 진입자의 제품 수용이 쉽지 않은 산업의 특성을 감안하면 미국 내 초고압 변압기 시장에서 얻기 힘든 지위를 금번 사이클 시작 이전에 획득한 바가 장점으로 작용하고 있다.

비 사이클 시기에 적자를 봐온 글로벌 전력기기 기업들이었기에 그동안 생산능력을 확대할 요인이 없었지만 이제는 모두 증설을 진행하고 있는데 동사 역시 GIS, 초고압 변압기, HVDC 등 제품 생산능력을 확대 중이다. 특히, 2020년 미쓰비시에게서 인수한 멤피스 공장에 2028년까지 약 2.5억달러를 투입해 생산능력을 증대시킬 계획이며 생산능력이 약 7억달러까지 확대될 예정이다. 미국 내에서 유일하게 765kV 변압기를 생산 가능하며 관세를 부과받지 않는 장점이 존재한다.

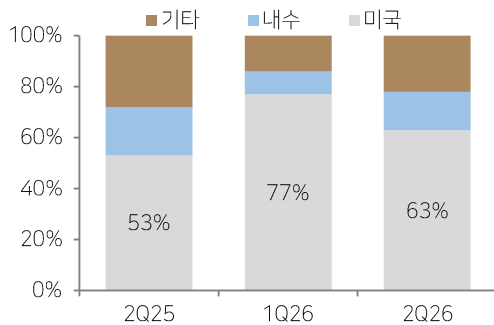
또한, 미국 송전망 구축에 있어 변화도 나타나고 있다. 345kV와 500kV 위주의 송전망을 구축해오던 미국에서 2024년부터 PJM, ERCOT, MISO, SPP 4대 계통 운영자가 모두 765kV 송전망 투자계획을 발표하기 시작했다. 향후 계통운영자의 송전망 투자 계획에 있어 500kV 이상의 송전망 투자 비중이 눈에 띄게 확대 중에 있어 미국과 한국 모두에서 초고압 변압기 공급을 담당할 수 있는 동사의 추가적인 제품 믹스 개선을 기대한다.

Fig. 75: 중공업부문 실적 추이 및 전망

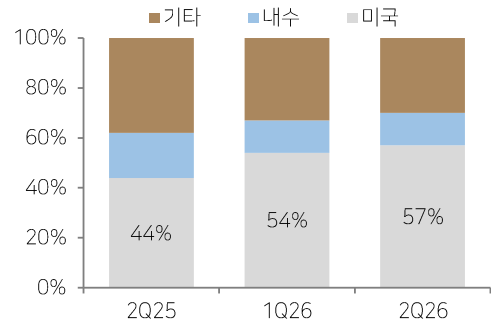
Source: 효성중공업, 다올투자증권

Fig. 76: 중공업부문 수주 추이 및 전망

Source: 효성중공업, 다올투자증권

Fig. 77: 중공업부문 지역별 신규수주 추이

Source: 효성중공업, 다올투자증권

Fig. 78: 중공업부문 지역별 수주잔고 추이

Source: 효성중공업, 다올투자증권

III-2. 콰타와 함께 춤을

2026년 06월 콰타 서비스와 합작법인 설립을 발표하면서 미국 내 초고압 차단기 판매에 나설 예정이다. 2026.10월부터 콰타 캐논스버그 공장 부지에서 800kV급 초고압 차단기를 생산할 예정이며 이를 통해서 동사는 미국 내에서 초고압 변압기와 차단기를 모두 생산할 수 있게 되었다.

콰타 서비스가 목표로 하고 있는 비즈니스 모델은 턴키 솔루션으로 판단한다. 전기 시스템 시공을 하는 Cupertino Electric을 인수했고, 기계, 배관, 프로세스 사업 영역을 지니고 있는 Dynamic Systems도 인수했다. 또한 2023년 연매출 1억달러 규모의 변압기 생산 업체 PTT도 인수하며 기자재까지 사업영역을 확장했다. 이번 동사와의 차단기 합작법인 설립도 같은 맥락으로 해석할 수 있으며 수용가에 동사와 함께 생산하는 초고압 차단기 공급 제안이 가능해진다.

특히, 2Q26 실적발표에서 콰타 서비스는 하반기부터 765kV 프로젝트가 백로그에 반영될 수 있으며 2030년 이후까지 수주잔고가 지속적으로 증가할 수 있는 요인으로 언급했다. 미국 내 765kV 송전망 투자는 초입에 들어서 있으며 해당 프로젝트에서는 초고압 변압기와 초고압 차단기가 필요하다. 765kV 송전망 기자재 발주 시기가 다가오는 상황에서 EPC 업체와의 턴키 솔루션 제공 가능성이 높아진 점을 긍정적으로 판단한다.

III-3. 미래 먹거리 HVDC와 SST도 착실히

지역내 피크전력이 치솟으면서 권역 내부의 장거리 송전 필요성뿐 아니라 지역간 계통연결 필요성도 증가하고 있는 추세이다. 특히 미국은 계통간 주파수 위상이 다르며 교류 전력은 흐름 제어가 불가능하고 안정성에도 한계가 존재한다. 때문에 풍력 같은 발전원에서 발생하는 DC 전력의 경우 해당 단점들이 사라져 지역간 송전이 필요할 시 HVDC 송전망 설치가 필요하다.

새로 발주되는 HVDC는 전압형이 대세인데, 핵심 기자재는 Hitachi Energy, Siemens Energy, GE Vernova가 과점하고 있다. 효성은 이 전압형 HVDC를 자체 기술로 개발한 국내 유일 업체다. 2012년 제주 20MW급 실증으로 시작해 2024년 7월 양주변전소에 200MW급을 준공했고, 현재 실계통에서 운전 중이다. HVDC의 핵심인 컨버터 밸브와 제어를 모두 직접 생산하며, 2026년 9월에는 한전의 대용량 전압형 HVDC 국산화 실증사업에서 밸브 및 제어기 제작사로 선정됐다. 실증 구간이 에너지고속도로 1단계인 새만금-서화라는 점에서, 국산화 실증으로 본사업 레퍼런스로 이어지는 구조다. 유럽에는 765kV 송전망 대신 장거리 송전 시 HVDC망을 사용하고 있어 유럽을 먼저 타겟팅하고 미국은 지역간 계통 연결 상황이 확장될 경우 시장 진입을 고려할 수 있다.

800VDC 전력 시스템이 상용화될 경우 SST도 하나의 성장축으로 자리할 수 있다. 효성은 2022년 22.9kV, 1.05MVA급 SST를 개발했다. 도심 배전망에 직접 연결할 수 있는 세계 최초 제품이다. 2018년부터 국책과제 2건으로 기술을 쌓았으며, 2026년 IEEE PES T&D(시카고)에서 SST 서브모듈을 공개했다. 22.9kV 이상 대용량 SST는 아직 초기 시장이다. 상용화에 나선 업체가 세계적으로 손에 꼽는다. 시장은 연평균 40% 이상 성장할 전망이다.

SUSTINVEST

효성중공업

C

등급	자산규모	평가시기	섹터
C	2조이상	2026 상반기	자본재
	ESG점수	전체순위	섹터내순위
	50.3	979/1305	126/155

연도별 성과

2024	BB
2025	B
2026	C

섹터내 규모별 기업비교

자산규모	최상위기업	최하위기업
2조이상	현대엔지니어링	웅진
5천억이상	HLD&I	와이지-원
5천억미만	엠앤씨솔루션	엠엑스로보틱스

ESG 성과

부문	평가항목
E(환경)	혁신 활동
	생산 공정
	친환경 공급망 관리
	생물다양성
S(사회)	인적자원 관리
	공급망 관리
	고객 관리
	사회공헌 및 지역사회
G(지배구조)	주주의 권리
	정보의 투명성
	이사회 의 구성과 활동
	이사의 보수
	관계사 위험
	ESG경영 인프라

점수	섹터평균	가중치	섹터대비
94.6	50.4	25%	▲
91.0	60.1	중	▲
93.3	46.2	중	▲
100.0	52.0	하	▲
100.0	83.4	하	▲
64.8	57.6	35%	▲
85.0	59.1	상	▲
85.8	56.3	중	▲
92.0	71.1	하	▲
96.8	54.9	하	▲
46.7	56.8	40%	▼
43.5	51.1	상	▼
46.9	62.8	하	▼
58.0	60.6	상	▼
44.6	62.1	하	▼
60.0	68.3	중	▼
92.9	56.7	하	▲

컨트로버시 이슈 (4개)

※ 추가 이슈는 Controversy 시트에서 확인 가능함.

[2026상] 사회, Level5, 강원 풍력발전소 공사 현장으로 이동하던 크레인 전복으로 1명 사망사고 발생 (사건발생일: 2026년 5월 8일)

[2025하] 사회, Level3, 발주처와 사전 합의 후 담합으로 과징금 총 1.5억 부과

[2025하] 사회, Level3, 부산 우암동 효성 아파트 공사 현장에서 근로자 추락사고 (사건발생일: 2025년 10월 15일)

(진흥기업) [2025하] 사회, Level3, 부산 우암동 효성 아파트 공사 현장에서 근로자 추락사고 (사건발생일: 2025년 10월 15일)

*컨트로버시 및 심각성 평가 방법론

- 컨트로버시 레벨: 심각성과 재발가능성 고려
- 심각성: 이해관계자 피해규모와 이해관계자 및 기타주체 반응 수준 고려
- 이해관계자의 피해규모: 이해관계자의 종류에 따라 다른 평가 방법 적용
- 이해관계자 및 기타주체의 반응 수준: 해당 이벤트가 사회적으로 가져온 파장과 다양한 이해관계자들과 기타 주체들의 반응 유효 여부 평가

주주환원정책

연도	배당성향	배당성향 섹터중앙값	TSR (총주주환원율)
2023	20.1%	22.6%	110.8%
2024	20.9%	23.6%	145.9%
2025	13.4%	23.9%	355.0%

호성중공업 재무제표 (K-IFRS 연결)

대차대조표

(단위: 십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
유동자산	3,036.4	3,738.2	4,526.2	5,250.1	6,878.2
현금성자산	584.3	538.3	743.6	1,320.5	2,407.6
매출채권	1,330.4	1,625.8	2,019.2	2,176.2	2,414.6
재고자산	885.4	1,277.6	1,463.9	1,450.8	1,750.6
비유동자산	3,182.4	3,489.7	3,769.6	4,012.9	4,206.0
투자자산	888.1	1,060.8	1,103.9	1,148.7	1,195.4
유형자산	2,171.7	2,307.1	2,519.5	2,696.8	2,824.9
무형자산	122.6	121.7	146.1	167.3	185.8
자산총계	6,218.8	7,227.9	8,295.7	9,262.9	11,084.2
유동부채	3,092.8	3,561.5	4,031.6	3,976.0	4,352.0
매입채무	1,436.7	1,651.7	2,107.7	2,088.8	2,520.4
유동성이자부채	664.5	498.5	498.5	447.5	377.5
비유동부채	1,070.4	1,176.7	1,069.2	1,082.3	1,095.8
비유동이자부채	648.4	637.4	517.4	517.4	517.4
부채총계	4,163.2	4,738.2	5,100.9	5,058.2	5,447.8
자본금	46.6	46.6	46.6	46.6	46.6
자본잉여금	892.4	892.5	892.5	892.5	892.5
이익잉여금	353.1	829.4	1,535.3	2,545.1	3,976.8
자본조정	616.3	583.2	582.5	582.5	582.5
자기주식	(0.7)	(0.7)	(0.7)	(0.7)	(0.7)
자본총계	2,055.6	2,489.7	3,194.9	4,204.7	5,636.4
투자자본	2,695.0	2,973.1	3,348.4	3,725.4	3,995.1
순차입금	728.7	597.6	272.4	(355.6)	(1,512.7)
ROA	4.1	7.5	9.9	12.2	14.7
ROE	14.9	23.6	28.5	30.2	31.2
ROIC	15.0	21.2	27.0	32.7	40.7

손익계산서

(단위: 십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액	4,895.0	5,968.5	7,198.3	8,635.5	10,721.4
증가율 (Y-Y%)	13.8	21.9	20.6	20.0	24.2
영업이익	362.5	747.0	1,143.0	1,520.8	2,068.1
증가율 (Y-Y%)	40.6	106.1	53.0	33.0	36.0
EBITDA	435.3	832.9	1,238.1	1,625.3	2,180.0
영업외손익	(138.8)	(121.2)	(107.5)	(107.3)	(104.2)
순이자수익	(26.0)	(20.5)	22.6	22.9	24.8
외화관련손익	18.7	(11.1)	3.5	3.3	2.4
자본법손익	(1.6)	(3.5)	(6.1)	(2.1)	(2.3)
세전계속사업손익	223.6	625.8	1,035.5	1,413.4	1,963.9
당기순이익	222.9	502.8	771.9	1,074.2	1,492.6
지배기업당기순이익	222.6	519.9	775.7	1,079.7	1,501.6
증가율 (Y-Y,%)	69.0	125.6	53.5	39.2	38.9
NOPLAT	361.3	600.2	852.0	1,155.8	1,571.7
(+) Dep	72.9	86.0	95.1	104.5	112.0
(-) 운영자본투자	(96.8)	113.1	112.5	151.5	95.2
(-) Capex	84.0	162.9	287.9	259.1	214.4
OpFCF	447.1	410.2	546.7	849.7	1,374.1
3 Yr CAGR & Margins					
매출액증가율(3Yr)	16.5	19.4	18.7	20.8	21.6
영업이익증가율(3Yr)	44.5	73.4	64.3	61.3	40.4
EBITDA증가율(3Yr)	31.7	54.6	53.4	55.1	37.8
순이익증가율(3Yr)	42.8	158.4	80.2	68.9	43.7
영업이익률(%)	7.4	12.5	15.9	17.6	19.3
EBITDA마진(%)	8.9	14.0	17.2	18.8	20.3
순이익률(%)	4.6	8.4	10.7	12.4	13.9

현금흐름표

(단위: 십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
영업현금	412.1	493.0	776.2	1,047.8	1,534.3
당기순이익	222.9	502.8	771.9	1,074.2	1,492.6
자산상각비	72.9	86.0	95.1	104.5	112.0
운전자본증감	43.7	(280.6)	(112.5)	(151.5)	(95.2)
매출채권감소(증가)	(259.0)	(436.5)	(393.4)	(157.0)	(238.3)
재고자산감소(증가)	(119.2)	(312.4)	(186.3)	13.1	(299.7)
매입채무증가(감소)	47.8	187.2	456.1	(18.9)	431.6
투자현금	(214.6)	(212.8)	(394.2)	(363.6)	(321.5)
단기투자자산감소	(4.7)	(21.5)	(13.1)	(13.6)	(14.1)
장기투자증권감소	(92.0)	(19.0)	(10.7)	(6.9)	(7.3)
설비투자	(84.0)	(162.9)	(287.9)	(259.1)	(214.4)
유무형자산감소	(12.7)	(14.9)	(44.0)	(44.0)	(44.0)
재무현금	(228.3)	(312.7)	(189.8)	(120.8)	(139.8)
차입금증가	(294.3)	(273.6)	(120.0)	(51.0)	(70.0)
자본증가	65.9	(39.1)	(69.8)	(69.8)	(69.8)
배당금지급	23.3	46.6	69.8	69.8	69.8
현금 증감	(28.7)	(32.3)	192.2	563.4	1,072.9
총현금흐름(Gross CF)	437.0	819.8	888.7	1,199.3	1,629.4
(-) 운전자본증가(감소)	(96.8)	113.1	112.5	151.5	95.2
(-) 설비투자	84.0	162.9	287.9	259.1	214.4
(+) 자산매각	(12.7)	(14.9)	(44.0)	(44.0)	(44.0)
Free Cash Flow	266.0	326.4	382.1	684.2	1,212.7
(-) 기타투자	92.0	19.0	10.7	6.9	7.3
잉여현금	174.0	307.5	371.3	677.3	1,205.4

자료: 다올투자증권

주요투자지표

(단위: 원, 배)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
Per share Data					
EPS	23,876	55,755	83,190	115,787	161,035
BPS	191,529	239,156	312,162	418,184	569,752
DPS	5,000	7,500	7,500	7,500	7,500
Multiples(x,%)					
PER	16.5	31.9	33.5	24.1	17.3
PBR	2.1	7.4	8.9	6.7	4.9
EV/ EBITDA	10.1	20.7	21.2	15.8	11.2
배당수익률	1.3	0.4	0.3	0.3	0.3
PCR	8.4	20.3	29.2	21.7	15.9
PSR	0.7	2.8	3.6	3.0	2.4
재무건전성 (%)					
부채비율	202.5	190.3	159.7	120.3	96.7
Net debt/Equity	35.4	24.0	8.5	n/a	n/a
Net debt/EBITDA	167.4	71.8	22.0	n/a	n/a
유동비율	98.2	105.0	112.3	132.0	158.0
이자보상배율	14.0	36.5	n/a	n/a	n/a
이자비용/매출액	1.8	1.0	0.7	0.6	0.5
자산구조					
투자자본(%)	64.7	65.0	64.4	60.1	52.6
현금+투자자산(%)	35.3	35.0	35.6	39.9	47.4
자본구조					
차입금(%)	39.0	31.3	24.1	18.7	13.7
자기자본(%)	61.0	68.7	75.9	81.3	86.3

HD현대일렉트릭

(267260)

BUY

	현재	직전	변동
투자의견	BUY		신규
적정주가	1,000,000		신규
Earnings			신규

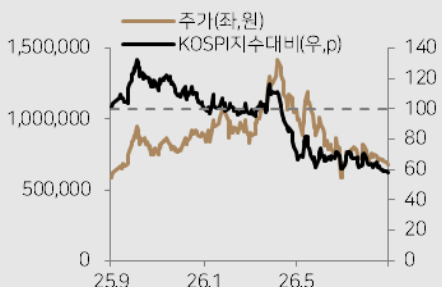
Stock Information

현재가 (10/02)	678,000원
예상 주가상승률	47.5%
시가총액	244,400억원
비중(KOSPI내)	0.42%
발행주식수	36,047천주
52주 최저가/최고가	583,000 - 1,420,000원
90일 일평균거래대금	1,105억원
외국인 지분율	33.9%
주요주주지분율(%)	
에이치디현대 (외 5인)	37.1
국민연금공단 (외 1인)	8.0
자사주 (외 1인)	0.2

Valuation wide	2025	2026E	2027E
PER(배)	38.1	26.6	19.8
PBR(배)	14.2	9.4	6.9
EV/EBITDA(배)	25.4	18.2	13.6
배당수익률(%)	0.9	1.0	1.0

Performance	1M	6M	12M	YTD
주가상승률 (%)	(4.6)	(23.1)	8.5	(12.4)
KOSPI 대비 상대수익률 (%)	(11.4)	(56.9)	(88.9)	(78.6)

Price Trend



DAOL 다올투자증권

성장 엔진이 더해지는 중

Issue

Coverage Initiation

Pitch

고마진 제품 및 지역의 매출과 수주가 지속 증가 중. 빅테크향 수주가 확대되고 있으며 그룹사 힘센엔진과의 협력, 향후 배전 기기 매출의 확대도 기대. 투자의견 BUY, 적정주가 100만원으로 커버리지 개시

Rationale

- 북미 매출 비중은 1H26 기준 47%, 수주 비중은 67%로 향후에도 익스포저 높아지는 중. 동사의 수주잔고는 3~3.5년이 유지되고 있어 최소 2029년까지도 성장 지속
- 유틸리티 사 발주 이외에도 빅테크 수주도 차후 지속적으로 늘려갈 방침. 2025년 1.8%에서 2027년 16%까지 확대 목표. 7월 초 미국 빅테크사 1곳과 2028년까지 1.1조원 규모의 배전 기기 및 전력기기 패키지 수주 확보했으며 다른 3곳과의 협의도 진행 중으로 파악
- 765kV급 변압기와 향후 실적의 안정성을 받쳐줄 배전기기까지 사업을 확장 중. 또한, 그룹사의 힘센엔진이 데이터센터 발전원으로 채택되면서 향후 패키지 수주도 기대
- 투자의견 BUY, 적정주가 100만원으로 커버리지 개시. 2028E EPS 39,312원에 적정 PER 25배 적용

Earnings Forecasts

(단위: 십억원 %)

	2024	2025	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
매출액	3,322	4,079	4,679	5,614	6,452	6,757	6,973
영업이익	669	995	1,219	1,613	1,863	1,958	2,023
EBITDA	734	1,069	1,295	1,691	1,942	2,039	2,104
지배주주순이익	502	733	920	1,231	1,417	1,490	1,539
순차입금	(204)	(700)	(889)	(1,471)	(2,242)	(3,142)	(4,214)
매출증가율	22.9	22.8	14.7	20.0	14.9	4.7	3.2
영업이익률	20.1	24.4	26.1	28.7	28.9	29.0	29.0
지배순이익률	15.1	18.0	19.7	21.9	22.0	22.1	22.1
EPS증가율	93.5	46.1	25.6	33.9	15.1	5.2	3.3
ROE	39.1	41.5	39.0	38.8	33.4	27.4	23.0

Note: K-IFRS 연결 기준 / Source: 다올투자증권

DAOL Investment & Securities | 65

HD현대일렉트릭은,

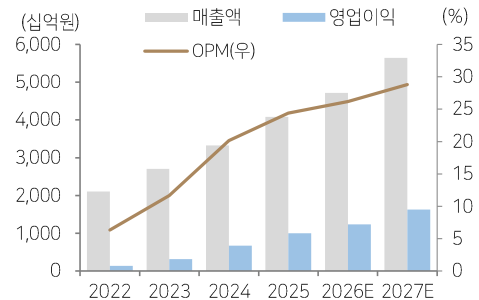
1977년 현대중공업 중전기기사업분부로 출범 이후 2017년 4월 한국조선해양에서 분할 설립. 전력공급 전 단계의 전기·전자기기와 에너지 솔루션을 제작·공급하는 사업 영역.

울산 본사와 미국 앨라배마(HD Hyundai Power Transformers US), 중국 양중에 생산거점 보유. 앨라배마 제2공장을 증설 중이며 2026.02월 청주 배전기기 공장을 가동 시작. 초고압변압기 및 차단기 제품 포트폴리오 보유하고 있고 친환경 제품인 SF6 free 420kV GIS도 개발 완료

최대주주는 HD현대(특수관계인 포함 37.1%)

Financials

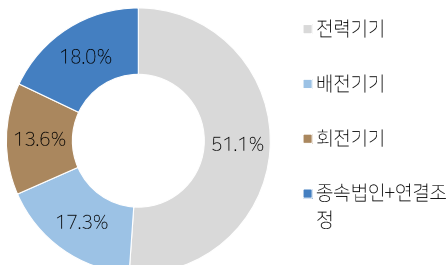
- 전력기기 사이클로 인해 판가 상승이 본격화되며 2022년부터 실적 우상향 진행
- 동사는 고마진 제품인 초고압 변압기 및 차단기 제품 포트폴리오를 보유 중이며, 배전기기도 생산능력 확장 중
- 2027E 영업이익률은 30% 가까이 시현 예상



Source: HD현대일렉트릭, 다올투자증권

사업부문 Breakdown

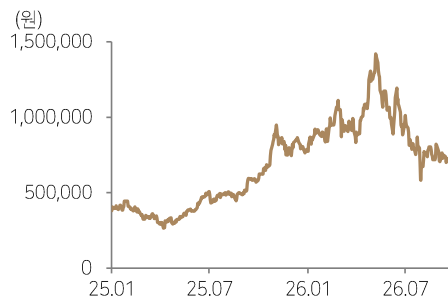
- 변압기와 차단기가 포함되는 전력기기 부문 매출액은 전체에서 51%를 차지
- 기타 부문은 비슷하게 유지되고 있으나 배전기기 가동이 본격적으로 시작되었으며, 향후 회전기기도 그룹사의 힘센엔진 증설 이후 성장이 본격화될 시 성장축으로 작용 가능



Source: HD현대일렉트릭, 다올투자증권

주가

- 2025.09월 텍사스 최대 전력회사와 765kV 공급계약을 공시하며 동사 주가상승 시작
- 2Q26 실적발표에서 동사의 수주 목표액은 당초 예상 대비 높은 수준으로 유지되어 연간 수주 가이드선스 +23% 상향
- 2027년 미국 공장 증설 이후에는 고마진 제품인 765kV 추가 생산으로 향후 이익률 및 주가 상승에 기여 기대



Source: 다올투자증권

I. Valuation

적정주가 1,000,000원으로 커버리지 개시

HD현대일렉트릭을 적정주가 100만원으로 커버리지 개시한다. 2028E EPS 39,312원에 적정 PER 25배를 적용했다. 동사는 미국 앨라배마 공장 증설을 통해 미국 내 초고압변압기 수요에 대응 준비 중이며, 청주 배전캠퍼스 완공 이후에도 2030년까지 2차 증설을 진행하고 있어 엔드유저 증가로 수요가 확대되고 있는 배전기기 부문에서의 수혜도 기대된다.

Fig. 79: Valuation table

	2025	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
EPS(원)	20,324	25,522	34,162	39,312	41,344	42,693
YoY(%)		26%	34%	15%	5%	3%
적정 PER(배)	25.0					
적정주가(원)	982,797					
적정주가(원)	1,000,000					
증가(원)	678,000					
상승여력	47%					

Source: 다올투자증권

II. 실적 전망

3Q26E 매출액과 영업이익 각각 1.2조원(YoY +16%), 2,974억원(YoY +20%)을 전망한다. 북미 지역 고수익 프로젝트가 매출에 반영되며 견조한 성장세 지속을 예상한다. 또한, 일시적으로 매출이 지연되었던 중동 매출은 HVDC 프로젝트 수주분이 3Q26부터 반영될 예정이다.

2026E 매출액과 영업이익 각각 4.7조원(YoY +15%), 1.2조원(YoY +23%)으로 전망한다. 2026년 02월 청주 배전캠퍼스 공장 완공 이후 본격적으로 가동 중에 있으며 북미 시장에서의 견조한 실적 성장도 이어가고 있다. 청주 배전캠퍼스는 AMR 및 비전 AI 기반 스마트팩토리로 공정 자동화율을 90%로 달성했다. 2026년 개발한 친환경 제품인 SF6 Free 420kV급 GIS는 유럽 시장을 타겟팅하고 있으며 2H26부터 공급 가능하다고 예상한다.

Fig. 80: HD현대일렉트릭 실적추정

(십억원, %)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26E	2025	2026E	2027E
매출액	1,015	906	995	1,163	1,037	1,142	1,153	1,347	4,080	4,679	5,614
YoY(%)	27%	-1%	26%	43%	2%	26%	16%	16%	23%	15%	20%
전력기기	464	484	588	525	564	536	538	817	2,061	2,431	2,936
YoY(%)	46%	28%	88%	-10%	22%	11%	-8%	56%	30%	18%	21%
배전기기	179	192	175	185	136	231	213	224	732	824	1,054
YoY(%)	26%	37%	0%	-7%	-24%	20%	22%	21%	11%	13%	28%
회전기기	167	146	143	133	185	160	144	172	589	648	712
YoY(%)	-30%	-43%	9%	8%	11%	10%	1%	30%	-21%	10%	10%
증속법인+조정	205	84	89	320	152	215	258	134	698	855	932
매출총이익	335	294	344	420	361	384	395	477	1,393	1,617	2,012
YoY(%)	67%	0%	29%	47%	8%	31%	15%	14%	33%	16%	24%
GPM	33.1%	32.5%	34.5%	36.1%	34.9%	33.6%	34.2%	35.4%	34.1%	34.6%	35.8%
연결 영업이익	218	209	247	321	258	287	297	377	995	1,219	1,613
YoY(%)	69%	0%	51%	93%	18%	37%	20%	17%	49%	23%	32%
OPM	21.5%	23.1%	24.8%	27.6%	24.9%	25.1%	25.8%	28.0%	24.4%	26.1%	28.7%
지배주주순이익	154	142	191	245	208	207	226	279	733	920	1,231
NPM	15.2%	15.7%	19.2%	21.1%	20.1%	18.1%	19.6%	20.7%	18.0%	19.7%	21.9%

Source: 다올투자증권

III. 투자포인트

III-1. 한국과 미국 동시 증설. 고마진 미국의 확대

HD현대일렉트릭은 울산과 앨라배마에서 동시에 초고압 변압기 증설을 진행 중이다. 총 투자액은 약 5,118억원으로 2017년 분사 이후 최대 규모의 설비투자다. 울산 공장 증설은 2026년 12월 완료 예정이며, 앨라배마 제2공장은 2026년 3월 착공해 준공 시 현지 생산능력이 연간 105대에서 약 158대로 50% 확대된다. 한국과 미국에서 각각 50대씩 추가되어 총 100대 가량의 추가 생산능력이 확보된다.

앨라배마 제2공장은 북미 최대 규모의 초고압 변압기 생산기지로 조성된다. 미국 관세 환경에서 현지 생산 비중이 높다는 점은 수출 의존도가 높은 경쟁사 대비 구조적 우위다. 2Q26 말 수주잔고는 84.9억달러(YoY +29%), 2분기 신규 수주는 14.4억달러(YoY +44%)로 수주는 지속해서 증가 중이며, 2026년 연간 신규 수주는 51.9억달러로 전년(42.7억달러) 대비 21% 증가할 전망이다.

Fig. 81: HD현대일렉트릭 초고압변압기 공장 증설 내역

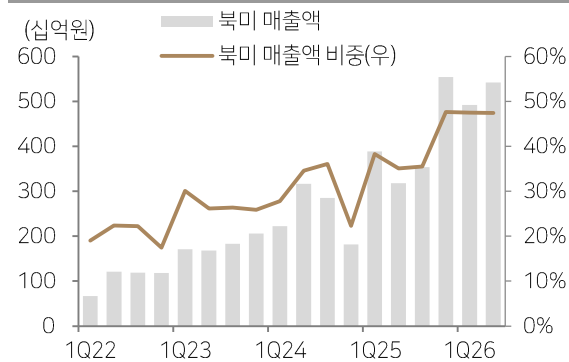
공시일	종료일	증설 대상	투자금액	매출 증대효과
2023-03-31	2024-10-31	울산공장 변압기 생산능력 증설	272억원	1,400억원
2023-03-31	2024-11-30	앨라배마 변압기 생산능력 증설	180억원	800억원
2025-01-20	2026-12-31	울산 변압기 생산능력 증설	2,118억원	2,000억원
2025-01-20	2027-03-31	앨라배마 변압기 생산능력 증설	3,000억원	2,000억원

Source: DART, 다올투자증권

2Q26 매출액 1.1조원(YoY +26%), 영업이익 2,870억원(YoY +37%)으로 영업이익률은 25.1%를 기록했다. 마진 상승의 배경은 지역 믹스다. 북미 매출은 5,419억원(YoY +70.5%)으로 전체의 47%를 차지하며, 765kV급 등 고수익 제품 수주가 늘고 있으며 미국 전력기기 가격 상승세가 이어지고 있다.

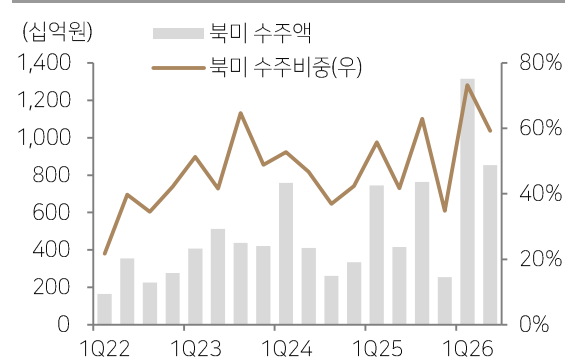
2Q26 신규 수주 14.4억달러 중 북미 비중은 59%, 상반기 누적으로는 67%에 달해 수주잔고 구성상 향후 매출에서 북미 비중은 더 증가한다. 앨라배마 증설로 현지 생산 물량이 늘면 관세 부담 없이 미국 판매 가격을 온전히 수취할 수 있다. 북미 비중 확대는 매출 성장과 마진 상승을 동시에 가져오는 요인으로, 영업이익률은 2025년 24.4%에서 2026E 26.1%, 2027E 28.7%로 상승 전망한다.

Fig. 82: 북미지역 매출액 및 비중 추이



Source: HD현대일렉트릭, 다올투자증권

Fig. 83: 북미지역 수주액 및 비중 추이



Source: HD현대일렉트릭, 다올투자증권

III-2. 배전라인 자동화 구축. 데이터센터 향 공급 확대

초고압 변압기와 고압차단기 중심이었던 동사의 사업이 배전으로 확장된다. 1,173억원을 투자한 청주 배전기기 스마트팩토리는 2026년 초 본격 가동에 들어갔으며, 중저압차단기 생산능력이 기존 대비 약 2배로 늘어난다. 2030년까지 연간 1,300만대 생산능력 확보가 목표다. AI 기반 자동화 공장으로 설계돼 추가 인력 투입 없이 교대 확장이 가능한 구조라, 수요 증가 시 생산능력을 유연하게 조절할 수 있다.

2Q26 배전기기 매출은 2,312억원(YoY +20.2%)으로 국내 반도체 프로젝트 수요가 견인했고, 고압차단기 매출은 북미 데이터센터 프로젝트 중심으로 10% 증가했다. 초고압 변압기가 수주형 사업이라면 배전기기는 볼륨 사업으로, 청주 공장 가동은 데이터센터 전력 계통 전체를 변압기부터 배전반까지 일괄 공급하는 패키지 수주의 기반이 된다. 동사는 글로벌 빅테크 3개사와 장기 공급 계약을 협의 중이며, 2027년 데이터센터향 비중은 전력기기 실적의 16%로 확대될 전망이다.

Fig. 84: 청주 배전캠퍼스 공장



Source: HD현대일렉트릭, 다올투자증권

Fig. 85: 청주 배전캠퍼스 자동화 구축



Source: HD현대일렉트릭, 다올투자증권

III-3. 그룹사와 함께 패키지 수주를

미국 데이터센터는 계통 연결에 1~4년 이상이 걸리고, 글로벌 가스터빈 3사의 생산 슬롯은 2030년까지 예약된 상태다. 중속엔진 기반 자가발전이 대안으로 부상하는 이유다. HD현대중공업의 힘센엔진은 미국 데이터센터 사업자향 공급 계약을 체결하며 이 시장에 진입했고, 동사는 힘센엔진에 자사 발전기를 결합한 패키지를 공급한다.

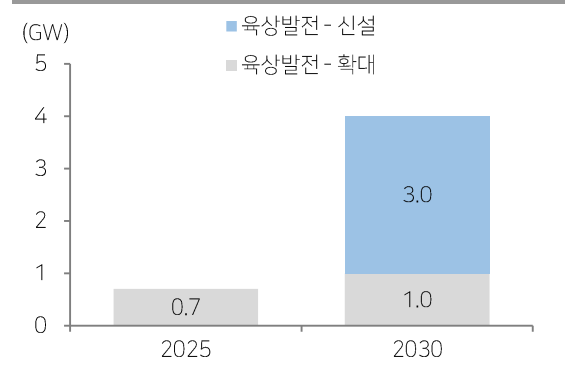
HD현대중공업은 9월 발전용 엔진 생산기지에 8,336억원을 투자한다고 발표했다. 육상발전 생산능력은 신설과 확대분을 포함해 3.3GW가 추가되며 힘센엔진 전체 생산능력은 2030년까지 7.2GW로 늘어난다. 육상 발전용 엔진 4GW가 온기 가동되면 그에 대응하는 발전기, 변압기, 배전기기 수요가 동사에 발생한다. 그룹 차원의 육상발전 협의체를 통해 엔진, 발전기, 변압기, 배전기기까지 묶는 일괄 수주 체계를 구축하는 방향으로 진행 중에 있다. 엔진 증설이 완료되는 2028년 이후 패키지 수주가 본격화될 경우 회전기기에서의 실적 성장도 함께 기대 가능하다.

Fig. 86: 힘센엔진



Source: HD현대중공업, 다올투자증권

Fig. 87: HD현대중공업 발전엔진 증설



Source: HD현대중공업, 다올투자증권

SUSTINVEST

HD현대일렉트릭

BB

연도별 성과

2024	A
2025	BB
2026	BB

ESG 성과

부문	평가항목
E(환경)	혁신 활동
	생산 공정
	친환경 공급망 관리
	생물다양성
S(사회)	인적자원 관리
	공급망 관리
	고객 관리
	사회공헌 및 지역사회
G(지배구조)	주주의 권리
	정보의 투명성
	이사회 구성과 활동
	이사의 보수
	관계사 위험
	ESG경영 인프라

섹터내 규모별 기업비교

자산규모	최상위기업	최하위기업
2조이상	현대엔지니어링	웅진
5천억이상	HLD&I	와이지-원
5천억미만	엠앤씨솔루션	엠엑스로보틱스

점수	섹터평균	가중치	섹터대비
94.9	50.4	25%	▲
90.0	60.1	중	▲
94.8	46.2	중	▲
100.0	52.0	하	▲
100.0	83.4	하	▲
84.3	57.6	35%	▲
80.5	59.1	상	▲
83.9	56.3	중	▲
89.0	71.1	하	▲
100.0	54.9	하	▲
61.0	56.8	40%	▲
68.8	51.1	상	▲
58.5	62.8	하	▼
71.0	60.6	상	▲
100.0	62.1	하	▲
32.5	68.3	중	▼
80.0	56.7	하	▲

컨트로버시 이슈 (없음)

해당사항 없음

※ 추가 이슈는 Controversy 시트에서 확인 가능함.

*컨트로버시 및 심각성 평가 방법론

- 컨트로버시 레벨: 심각성과 재발가능성 고려
- 심각성: 이해관계자 피해규모와 이해관계자 및 기타주체 반응 수준 고려
- 이해관계자의 피해규모: 이해관계자의 종류에 따라 다른 평가 방법 적용
- 이해관계자 및 기타주체의 반응 수준: 해당 이벤트가 사회적으로 가져온 파장과 다양한 이해관계자들과 기타주체들의 반응 유효 여부 평가

주주환원정책

연도	배당성향	배당성향 섹터중앙값	TSR (총주주환원율)
2023	13.9%	22.6%	95.8%
2024	38.4%	23.6%	366.3%
2025	34.9%	23.9%	105.6%

HD현대일렉트릭 재무제표 (K-IFRS 연결)

대차대조표

(단위: 십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
유동자산	2,763.7	3,426.3	4,133.3	5,073.0	6,250.8
현금성자산	604.2	974.1	1,236.4	1,835.9	2,632.1
매출채권	830.9	772.3	1,121.7	1,273.7	1,444.4
재고자산	1,081.4	1,266.5	1,357.8	1,541.8	1,748.5
비유동자산	1,031.8	1,343.5	1,568.8	1,752.3	1,904.0
투자자산	235.8	335.6	349.2	363.4	378.1
유형자산	730.1	942.7	1,141.7	1,300.0	1,427.2
무형자산	65.9	65.2	77.9	89.0	98.7
자산총계	3,795.5	4,769.8	5,702.1	6,825.3	8,154.8
유동부채	2,001.1	2,548.7	2,823.5	2,962.3	3,121.7
매입채무	500.6	607.9	797.0	905.0	1,026.3
유동성이자부채	186.6	171.9	239.9	252.9	272.9
비유동부채	286.9	188.2	196.5	205.0	213.6
비유동이자부채	213.2	102.2	107.2	112.2	117.2
부채총계	2,288.0	2,736.9	3,020.0	3,167.3	3,335.3
자본금	180.2	180.2	180.2	180.2	180.2
자본잉여금	401.8	402.3	402.3	402.3	402.3
이익잉여금	815.9	1,322.7	1,987.2	2,963.0	4,124.6
자본조정	103.8	123.5	108.3	108.3	108.3
자기주식	(15.2)	(15.2)	(15.2)	(15.2)	(15.2)
자본총계	1,507.5	2,032.9	2,682.1	3,658.0	4,819.6
투자자산	1,299.5	1,326.8	1,786.5	2,180.6	2,570.7
순차입금	(204.4)	(700.1)	(889.3)	(1,470.9)	(2,242.1)
ROA	14.9	17.1	17.5	19.6	18.9
ROE	39.1	41.5	39.0	38.8	33.4
ROIC	35.5	58.0	58.6	61.8	59.6

손익계산서

(단위: 십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액	3,322.3	4,079.5	4,678.5	5,613.5	6,452.5
증가율 (Y-Y%)	22.9	22.8	14.7	20.0	14.9
영업이익	669.0	995.3	1,219.4	1,613.2	1,863.0
증가율 (Y-Y%)	112.2	48.8	22.5	32.3	15.5
EBITDA	734.2	1,069.0	1,295.4	1,691.0	1,942.2
영업외손익	(18.9)	(38.9)	8.0	5.1	(0.6)
순이자수익	(15.6)	8.2	13.6	19.0	20.6
외화관련손익	84.9	(30.3)	24.2	16.1	17.5
자본법손익	(0.0)	0.0	0.0	0.0	0.0
세전계속사업손익	650.1	956.4	1,227.4	1,618.4	1,862.4
당기순이익	498.4	731.8	918.8	1,229.9	1,415.4
지배기업당기순이익	501.6	732.6	920.0	1,231.4	1,417.1
증가율 (Y-Y,%)	92.1	46.8	25.5	33.9	15.1
NOPLAT	512.9	761.6	912.8	1,226.0	1,415.9
(+) Dep	65.2	73.7	76.0	77.8	79.2
(-) 운전자본투자	(379.2)	(269.8)	238.1	214.3	242.3
(-) Capex	121.6	233.5	265.0	224.5	193.6
OpFCF	835.7	871.6	485.7	865.0	1,059.3
3 Yr CAGR & Margins					
매출액증가율(3Yr)	22.5	24.7	20.1	19.1	16.5
영업이익증가율(3Yr)	309.6	95.6	57.0	34.1	23.2
EBITDA증가율(3Yr)	140.8	81.1	52.2	32.1	22.0
순이익증가율(3Yr)	n/a	65.3	52.4	35.1	24.6
영업이익률(%)	20.1	24.4	26.1	28.7	28.9
EBITDA마진(%)	22.1	26.2	27.7	30.1	30.1
순이익률(%)	15.0	17.9	19.6	21.9	21.9

현금흐름표

(단위: 십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
영업현금	1,033.7	959.6	746.0	1,098.4	1,257.7
당기순이익	498.4	731.8	918.8	1,229.9	1,415.4
자산상각비	65.2	73.7	76.0	77.8	79.2
운전자본증감	361.4	193.4	(238.1)	(214.3)	(242.3)
매출채권감소(증가)	(107.4)	52.6	(349.4)	(152.0)	(170.7)
재고자산감소(증가)	(170.5)	(196.4)	(91.3)	(184.0)	(206.7)
매입채무증감(감소)	(12.8)	79.3	189.1	108.0	121.3
투자현금	(143.2)	(225.9)	(302.2)	(262.3)	(232.0)
단기투자자산감소	(8.0)	16.1	(0.9)	(1.0)	(1.0)
장기투자증권감소	0.0	0.0	(0.2)	(0.3)	(0.3)
설비투자	(121.6)	(233.5)	(265.0)	(224.5)	(193.6)
유무형자산감소	(14.9)	(6.6)	(22.6)	(22.6)	(22.6)
재무현금	(517.9)	(349.6)	(182.5)	(237.5)	(230.5)
차입금증가	(15.0)	(18.7)	73.0	18.0	25.0
자본증가	(75.6)	(221.3)	(255.5)	(255.5)	(255.5)
배당금지급	75.6	221.3	255.5	255.5	255.5
현금 증감	393.7	381.0	261.3	598.6	795.2
총현금흐름(Gross CF)	753.7	1,046.9	984.1	1,312.7	1,499.9
(-) 운전자본증감(감소)	(379.2)	(269.8)	238.1	214.3	242.3
(-) 설비투자	121.6	233.5	265.0	224.5	193.6
(+) 자산매각	(14.9)	(6.6)	(22.6)	(22.6)	(22.6)
Free Cash Flow	971.9	1,014.4	443.8	836.1	1,025.7
(-) 기타투자	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3
잉여현금	971.9	1,014.4	443.6	835.9	1,025.4

자료: 다올투자증권

주요투자지표

(단위: 원, 배)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
Per share Data					
EPS	13,914	20,324	25,522	34,162	39,312
BPS	39,833	54,471	72,130	98,895	130,849
DPS	5,350	7,100	7,100	7,100	7,100
Multiples(x,%)					
PER	27.5	38.1	26.6	19.8	17.2
PBR	9.6	14.2	9.4	6.9	5.2
EV/ EBITDA	18.5	25.4	18.2	13.6	11.4
배당수익률	1.4	0.9	1.0	1.0	1.0
PCR	18.3	26.7	24.8	18.6	16.3
PSR	4.1	6.8	5.2	4.4	3.8
재무건전성 (%)					
부채비율	151.8	134.6	112.6	86.6	69.2
Net debt/Equity	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Net debt/EBITDA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
유동비율	138.1	134.4	146.4	171.3	200.2
이자보상배율	42.9	n/a	n/a	n/a	n/a
이자비용/매출액	0.9	0.4	0.4	0.2	0.2
자산구조					
투자자산(%)	60.7	50.3	53.0	49.8	46.1
현금+투자자산(%)	39.3	49.7	47.0	50.2	53.9
자본구조					
차입금(%)	21.0	11.9	11.5	9.1	7.5
자기자본(%)	79.0	88.1	88.5	90.9	92.5

LS ELECTRIC

(010120)

BUY

	현재	직전	변동
투자의견	BUY		신규
적정주가	250,000		신규
Earnings			신규

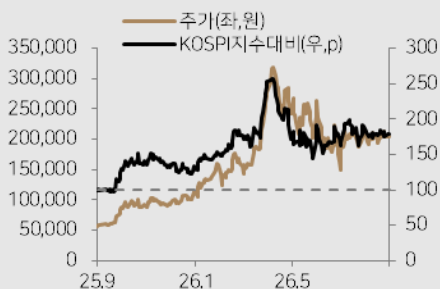
Stock Information

현재가 (10/02)	209,500원
예상 주가상승률	19.3%
시가총액	314,250억원
비중(KOSPI내)	0.54%
발행주식수	150,000천주
52주 최저가/최고가	58,000 - 318,500원
90일 일평균거래대금	1,346억원
외국인 지분율	18.9%
주요주주지분율(%)	
LS (외 11인)	48.5
국민연금공단 (외 1인)	8.8
자사주 (외 1인)	0.8

Valuation wide	2025	2026E	2027E
PER(배)	48.1	56.8	40.0
PBR(배)	7.3	13.9	10.6
EV/EBITDA(배)	25.9	36.6	26.6
배당수익률(%)	0.7	0.3	0.3

Performance	1M	6M	12M	YTD
주가상승률 (%)	7.1	38.0	261.2	127.7
KOSPI 대비 상대수익률 (%)	0.3	4.2	163.9	61.5

Price Trend



배전의 시간이 온다

Issue

Coverage Initiation

Pitch

투자의견 BUY, 적정주가 25만원으로 커버리지 개시. 국내 전력기기 3사 중 배전 익스포저가 가장 크며 북미 데이터센터향 배전, 초고압 수주가 실적으로 전환되고 있는 구간

Rationale

- 국내외에서 초고압변압기 및 배전반 생산능력 확대 중. 발표된 건 이외에도 근무교대 확대하고 협력업체 증가시키는 등 배전기기의 생산능력 증가시키는 방안도 존재해 시장 수요 증가 시 추가적인 생산능력 및 실적 증가 기대
- 배전기기의 안정적인 수익성이 담보되어 있으며 데이터센터향 발주가 증가하는 중. 국내 전력기기 3사 중 배전 익스포저가 가장 크며 엔드유저가 늘어날수록 매출 지속성이 증가하는 장점 보유
- DC 팩토리 건설과 SST 등 차세대 전력 시장에 대한 준비도 지속. 동사의 강점인 배전기기 제품의 실적 성장 기대
- 투자의견 BUY, 적정주가 25만원으로 커버리지 개시. 2028E EPS 6,728원에 적정 PER 37.4배 적용

Earnings Forecasts

(단위: 십억원 %)

	2024	2025	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
매출액	4,552	4,966	6,580	7,734	8,963	9,641	10,454
영업이익	390	426	733	1,033	1,330	1,510	1,728
EBITDA	503	559	883	1,198	1,501	1,684	1,906
지배주주순이익	239	287	553	786	1,009	1,150	1,316
순차입금	749	695	859	436	(282)	(1,162)	(2,182)
매출증가율	7.6	9.1	32.5	17.5	15.9	7.6	8.4
영업이익률	8.6	8.6	11.1	13.4	14.8	15.7	16.5
지배주주이익률	5.2	5.8	8.4	10.2	11.3	11.9	12.6
EPS증가율	15.9	20.1	92.9	42.2	28.3	13.9	14.5
ROE	13.6	14.5	24.2	27.9	27.7	24.8	22.7

Note: K-IFRS 연결 기준 / Source: 다올투자증권

DAOL Investment & Securities | 75

LS ELECTRIC은,

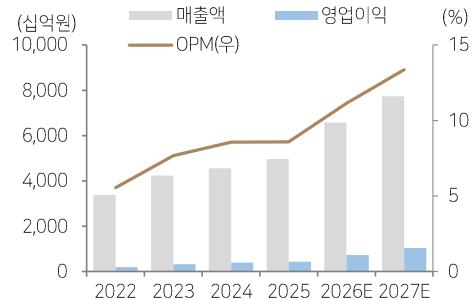
1974년 6월 금성계전으로 시작해 금성산전(1987), LG산전(1995), LS산전(2005)을 거쳐 2020년 3월 LS ELECTRIC으로 사명을 변경. 2026년 초 5:1 액면분할을 실시.

저·고압 차단기 국내 1위 사업자로 전력기기·전력 인프라·자동차·신재생 4개 부문을 영위. 청주·천안·부산(초고압 2사업장) 생산거점과 미국 유타(MCM), 베트남, 인도네시아(심포스) 해외법인을 보유.

최대주주는 (주)LS(특수관계인 포함 48.5%).

Financials

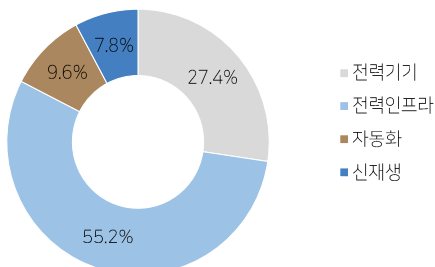
- 2025년 매출 4조 9,658억원, 영업이익 4,264억원으로 각각 YoY +9%, +9.6%. 4분기 매출 1.52조원, 영업이익 1,302억원으로 분기 최대
- 북미 매출 사상 첫 1조원 돌파(2024년 7,700억원 대비 +30%). 데이터센터 관련 수주 1조원
- 수주잔고 약 7조원, 이 중 초고압변압기 3.3조원으로 48% 차지



Source: LS Electric, 다올투자증권

사업부문 Breakdown

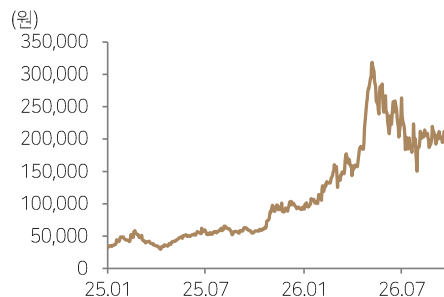
- 2025년 부문 합계(별도 기준) 중 전력기기 27.4%, 전력인프라 55.2%, 자동차 9.6%, 신재생 7.8%
- 전력기기가 OPM 18% 내외로 이익의 질이 가장 높음. 전력인프라는 2Q26 매출 +43.3%, OPM 12.8%로 성장 주도



Source: LS Electric, 다올투자증권

주가

- 24년 하반기 국내 전력기기 Peak-out 우려와 함께 주가 조정
- 북미 데이터센터향 배전, 초고압 수주 가시화와 함께 주가 반등
- 북미 매출 1조원 돌파, 유타 공장 증설 등 북미 생산능력 확대 전략으로 변압기 3사 중 후발주 디스카운트 축소



Source: 다올투자증권

I. Valuation

적정주가 250,000원으로 커버리지 개시

LS ELECTRIC을 적정주가 25만원으로 커버리지 개시한다. 2028E EPS 6,728원에 적정 PER 37.4배를 적용했다. 국내 전력기기 기업 적정 PER 대비 36% 할증한 2028E 적정 PER 34배를 증설 시점이 앞당겨질 시의 2028E EPS 7,393원에 적용했다. 현재 1교대로 운영하고 있는 배전기기와 배전반 및 분전반 사업은 수요 확대 시 2교대로 운영이 가능하다. 생산능력이 배전기기는 기존 1.2조원에서 2.4조원으로, 배전반 및 분전반은 2.4조원(자체 생산능력 8천억원+외주업체 1.6조원)에서 3.2조원(자체 생산능력 1.6조원+외주업체 1.6조원)으로 확대 가능하다.

데이터센터와 직접 관련이 있는 GE Vernova의 2028E PER은 글로벌 Peer의 2028E PER(GE Vernova 제외 시) 20.6배 대비 36% 할증받은 28.2배를 부여받고 있다. 동사 역시 배전기기부터 345kV급 초고압변압기까지 사업영역의 대부분이 데이터센터와 직접 관련이 있는 기업으로 프리미엄을 받을 요인이 있다고 판단한다.

Fig. 88: Valuation table

	2025	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
EPS(원)	1,911	3,686	5,243	6,728	7,664	8,774
YoY(%)		93%	42%	28%	14%	14%
적정 PER(배)				37.4		
적정주가(원)				251,377		
적정주가(원)				250,000		
증가(원)				209,500		
상승여력				20%		

Source: 다올투자증권

Fig. 89: 수요 확대에 생산능력 확대 시점 앞당겨질 시 실적 추정치 및 Valuation table

(십억원, 원, %)

	2025	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
기존 매출액						
연결 매출액	4,966	6,580	7,734	8,963	9,641	10,454
배전기기	947	1,176	1,412	1,694	2,033	2,439
배전반 및 분전반	1,034	1,876	2,327	3,054	3,232	3,356
연결 영업이익	426	733	1,033	1,330	1,510	1,728
지배당기순익	287	553	786	1,009	1,150	1,316
EPS	1,911	3,686	5,243	6,728	7,664	8,774
수요 확대에 교대근무 생산능력확대 시점이 앞당겨질 시						
연결 매출액	4,966	6,580	7,917	9,501	9,935	10,454
배전기기	947	1,176	1,647	2,388	2,412	2,439
배전반 및 분전반	1,034	1,876	2,438	3,170	3,233	3,356
연결 영업이익	426	733	1,076	1,460	1,580	1,728
지배당기순익	287	553	820	1,109	1,204	1,316
EPS	1,911	3,686	5,464	7,393	8,024	8,774
적정 PER(배)	34.0					
적정주가(원)	251,377					
적정주가(원)	250,000					
증가(원)	209,500					
상승여력	20%					

Source: 다올투자증권

Fig. 90: 글로벌 Peer Valuation table

(십억원, 원, %)

	시가총액 (십억원)	PER(배)			EPS(원)			EPS Grwoth(%)		
		2026E	2027E	2028E	2026E	2027E	2028E	2026E	2027E	2028E
GE Vernova	350,970	41.2	40.0	28.2	32,482.0	33,434.8	47,461.5	27.5%	2.9%	42.0%
Schneider	236,615	26.7	22.4	19.3	15,427.0	18,408.4	21,343.6	29.6%	19.3%	15.9%
ABB	240,117	28.7	26.4	23.3	4,607.1	4,996.4	5,674.5	25.1%	8.5%	13.6%
Siemens Energy	186,919	32.4	23.0	17.6	6,758.1	9,525.2	12,408.8	166.3%	40.9%	30.3%
Eaton	225,736	31.9	27.1	23.2	18,477.3	21,805.9	25,314.2	24.0%	18.0%	16.1%
Hitachi	217,401	25.7	21.5	18.4	1,870.3	2,237.5	2,611.6	11.9%	19.6%	16.7%
Vertiv	130,668	37.9	27.7	21.8	8,979	12,288	15,593	81.0%	36.9%	26.9%
글로벌 전력기기 업종 평균		32.4	27.9	22.3						

Source: Bloomberg, 다올투자증권

II. 실적 전망

2026E 연결 매출액과 영업이익 각각 6.6조원(YoY +32%), 7,329억원(YoY +72%, OPM 11.1%)로 전망한다. 북미 데이터센터향 수요 확대로 전력기기 및 전력 인프라 부문의 성장이 주요 원인이다. 배전기기의 견조한 판매와 더불어 은을 비롯한 원재료 인상분에 대해 평가를 전이하고 있어 작년 수준의 이익률인 18% 내외로 회복이 가능하다. 또한, 전력 인프라 부문에 속한 배전반 1.9조원(YoY +81.4%)과 초고압 변압기 7,000억원(YoY +83.5%)으로 주요 성장축에 있는 제품군의 견조한 실적을 예상한다. 상반기 수주한 단납기성 제품인 배전반은 빠르게 매출로 전환 가능하고 초고압 변압기는 작년 인수 및 증설한 효과가 올해부터 본격적으로 반영되기 때문이다.

Fig. 91: 실적추정 테이블

(십억원, %)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26E	2025	2026E	2027E
매출액	1,032	1,193	1,216	1,524	1,377	1,577	1,630	1,996	4,966	6,580	7,734
YoY(%)	-1%	5%	19%	12%	33%	32%	34%	31%	9%	32%	18%
영업이익	87	109	101	130	127	179	198	230	426	733	1,033
YoY(%)	-7%	-1%	52%	8%	45%	64%	97%	77%	9%	72%	41%
OPM(%)	8.5%	9.1%	8.3%	8.5%	9.2%	11.3%	12.2%	11.5%	8.6%	11.1%	13.4%
부문별 매출액											
전력기기	231	241	232	242	268	292	298	320	947	1,176	1,412
전력인프라	373	506	459	573	643	725	833	990	1,911	3,191	4,027
자동차	77	86	88	82	82	98	87	83	334	350	354
신재생	57	65	46	104	47	75	57	86	271	285	288
자회사 및 기타	359	378	376	458	418	464	405	494	1,572	1,780	1,969
부문별 영업이익											
전력기기	46	44	40	46	36	45	51	58	177	191	259
전력인프라	31	56	45	70	78	93	112	137	202	419	606
자동차	3	5	2	-1	3	9	2	-1	10	14	10
신재생	-6	-9	-11	0	-9	-1	-6	-10	-26	-25	-30
자회사 및 기타	-3	8	1	-27	-3	15	16	20	-21	48	79
부문별 OPM(%)											
전력기기	20.0%	18.4%	17.4%	18.9%	13.6%	15.6%	17.0%	18.2%	18.7%	16.2%	18.4%
전력인프라	8.3%	11.0%	9.8%	12.3%	12.1%	12.8%	13.4%	13.8%	10.6%	13.1%	15.1%
자동차	4.4%	5.2%	2.7%	-0.9%	3.2%	9.6%	2.7%	-0.9%	2.9%	3.9%	2.8%
신재생	-11.1%	-13.9%	-25.1%	0.5%	-18.8%	-1.1%	-10.2%	-11.4%	-9.7%	-8.9%	-10.4%
자회사 및 기타	-0.8%	2.2%	0.2%	-5.9%	-0.7%	3.3%	4.0%	4.0%	-1.3%	2.7%	4.0%
지배주주순이익	70	67	66	83	121	119	145	169	287	553	786
NPM	6.8%	5.6%	5.5%	5.5%	8.8%	7.5%	8.9%	8.5%	5.8%	8.4%	10.2%

Source: 다올투자증권

III. 투자포인트

III-1. 송전과 배전을 가리지 않는 증설

동사는 송전과 배전 분야 모두에서 증설을 진행하고 있다. 2024년 LS파워솔루션(구 KOC 전기)을 인수 및 증설로 초고압 변압기 생산능력이 매출기준 1,000억 증가했다. 또한, 매출액 기준 연간 6,000억원-7,000억원 규모로 부산 공장의 초고압 변압기가 증설 진행되고 있고, LS ELECTRIC Utah 법인에서는 배전 자동화 설비 증설이 진행되고 있다. 2,500억원을 투입해 연간 5,000억원의 배전반 생산능력으로 확대된다. DC배전 캠퍼스 준공으로 ESS의 DC 전력을 AC로 전환해주는 PCS 제품 매출이 최대 2,000억원까지 발생할 수 있는 환경도 마련되었다.

동사의 생산능력 확장에 있어 유리한 점은 배전기기 생산능력을 유연하게 조절 가능하다는 점에 있다. 청주 배전기기 공장의 경우 대부분 자동화 공정으로 이루어져 있어 1교대 근무환경을 유지 시 65만개의 배전기기 생산능력을 보유하고 있지만 수요 증가 시 최대 3교대까지 확장할 수 있다는 장점이 있다. 또한, 배전반의 경우 동사의 생산능력은 8,000억원 수준이지만 배전기기를 조립하는 형태이기 때문에 협력업체에 외주를 통해서 생산이 가능해 추가적인 CAPEX 투자 없이도 생산능력 확장이 가능하다는 장점이 있다.

Fig. 92: 초고압변압기 증설 및 인수



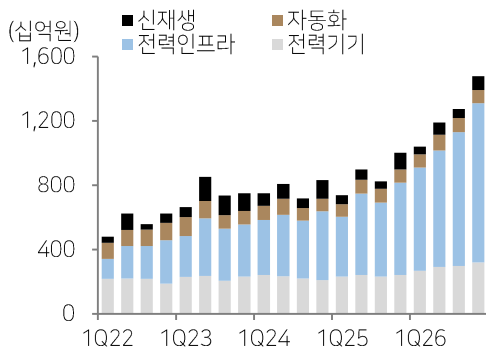
Source: LS Electric, 다올투자증권

III-2. 데이터센터는 곧 배전의 성장

초고압 변압기 중심이었던 전력기기 사이클이 배전으로 확장되고 있다. 데이터센터는 수전 이후 변압기-배전반-차단기-분전반으로 이어지는 전력 계통 전체를 필요로 하는 수요처이기 때문에, 초고압 변압기 한 품목이 아니라 배전 밸류체인 전반에 걸쳐 수요가 발생한다. 빅테크향 배전 솔루션 수주가 5월 6,400만달러, 6월 7,000만달러 등 북미 데이터센터 관련 수주가 꾸준히 나오고 있는 상황이다. 2Q26 전력인프라 부문 매출 7,252억원 중 배전반 매출은 3,563억원(YoY +45.4%)으로 변압기 합계 2,374억원(YoY +37.8%)을 상회하며, 배전이 이미 성장의 절반 이상을 담당하고 있다.

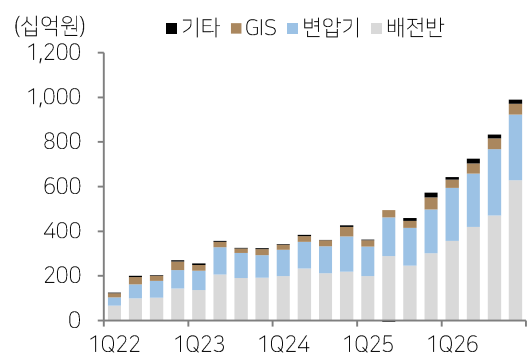
수주 구조의 변화도 중요하다. 과거 배전반 단품 위주였던 수주가 변압기, 배전반, 배전기기를 묶은 패키지 형태로 전환되고 있고, 계약 이후 추가 물량이 붙으면서 초기 계약 대비 규모가 커지는 사례가 늘고 있다. 국내 데이터센터 프로젝트에서 60~70%의 점유율을 확보하고 있는 것으로 알려져 있고, 반도체 설비투자과 ESS 기자재 수요까지 더해지며 배전 수요처가 다변화되고 있다. 배전은 초고압 대비 리드타임이 짧고 앞서 언급한 것처럼 외주 활용이 가능해 수요 증가가 매출로 전환되는 속도가 빨라 실적 가시성 측면에서 가시성이 높다

Fig. 93: 분기별 별도 부문별 매출액 추이 및 전망



Source: LS ELECTRIC, 다올투자증권

Fig. 94: 분기별 전력 인프라 제품별 매출액 추이

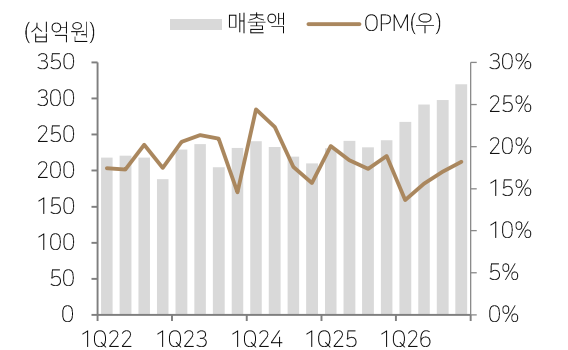


Source: LS ELECTRIC, 다올투자증권

배전기기 사업은 사이클 진입 이전부터 고마진 사업으로 이익의 안정성을 제공해왔다. 매출의 성장은 크게 이루어지지 않았지만 영업이익률은 14.8~20.2% 범위에서 평균 18.1%를 유지했다. 매출이 정체된 2019년(YoY -2.9%)과 2024년(YoY +0.1%)에도 마진은 18.8%, 20.2%로 흔들리지 않았다. 표준화된 제품을 자동화 라인에서 대량 생산하는 구조라 가동률 변동이 이익에 미치는 영향이 제한적이기 때문이다. 수주 단가와 납기에 따라 마진이 크게 움직이는 초고압 변압기와 달리, 배전기기는 볼륨 사업이면서도 마진이 구조적으로 높다. 배전기기는 교체 수요가 뒷받침되는 사업이기도 하다. 저압 차단기, 전자접촉기 등 배전기기의 수명은 10년 내외로 알려져 있어, 엔드유저의 수 자체가 늘어나고 있어 향후에는 교체 수요로 이어질 수 있다.

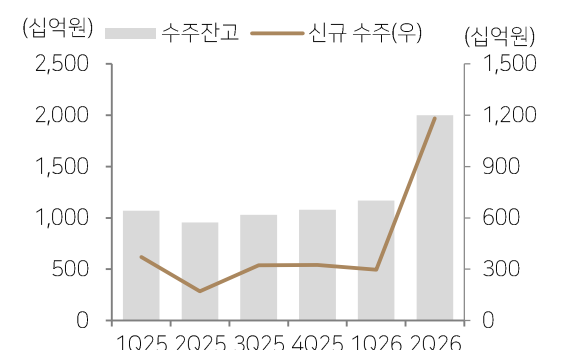
배전반 수주 규모도 확대되고 있다. 1Q26 분기 신규수주는 약 3,000억원이었으나 2Q26에는 약 1.2조원으로 직전 분기 대비 4배 증가했다. 수주잔고 역시 1.2조원에서 2조원으로 증가했다. 북미 데이터센터향 패키지 수주가 집중 반영된 영향이다. 배전반은 수주 이후 2~3개 분기 내 매출로 인식되는 단납기 제품으로 10개월~1년 내 납품이 가능해 실적 반영 속도가 빠르다. 조립 중심 사업 구조로 외주를 통한 생산능력 확대가 가능해 추가 수주에도 CAPEX 부담이 제한적이다. 데이터센터 수요 확대 시 교대근무 확대를 통해 기존 2.4조원 규모 생산능력에서 3.2조원까지 증가가 가능하다.

Fig. 95: 배전기기 매출액 및 추이



Source: LS ELECTRIC, 다올투자증권

Fig. 96: 배전반 수주잔고 및 신규 수주 추이



Source: LS ELECTRIC, 다올투자증권

III-3. UHV(Ultra High Voltage)만 없을 뿐 미래 성장 동력도 완비

동사가 다음 사이클로 준비하는 제품은 반도체 변압기(SST)다. AI 데이터센터는 전력 밀도가 급격히 올라가면서 교류 변압기, 정류기, 컨버터로 이어지는 다단계 변환 구조의 손실과 공간 비효율이 한계에 부딪히고 있고, 전력반도체로 변압과 변환을 한번에 처리하는 SST가 대안으로 부상하고 있다. 동사는 1MW급 SST를 개발해 반도체 차단기(SSCB), DC/DC 컨버터와 함께 직류 배전 라인업을 구축했으며, 독일 인피니언과 데이터센터용 DC 전력 솔루션을 공동 개발하는 협약을 체결했다. 인피니언이 전력반도체와 제어 기술을, 동사가 시스템 설계와 통합, 상용화를 맡는 구조다.

차별화 요인은 자체 실증이다. 동사는 2026년 7월 천안사업장에 세계 최초의 100% 직류 배전 공장(DC 팩토리)을 준공했다. SST, SSCB, ESS를 공장 전체에 적용해 태양광, ESS, 전기차 충전, 생산 설비를 직류망 하나로 연결했고, 핵심 기기의 70% 이상을 자체 기술로 구성했다. 공장 전체 에너지 효율은 10% 이상 개선됐으며 설비 완전 전환 시 최대 14%, 데이터센터 적용 시 15% 이상 효율 개선이 가능한 것으로 파악된다. 또한, LG유플러스와 협력해 800VDC 기반 차세대 전력 인프라도 공동 개발 중에 있다. 향후 엔비디아의 베라 루빈 환경을 고려한 것으로 빠르면 2028년부터 상용화될 800VDC 시장을 선제적으로 준비 중이다.

Fig. 97: LS 일렉트릭 보유 DC 솔루션



Source: LS Electric, 다올투자증권

Fig. 98: DC 팩토리 조성



Source: LS Electric, 다올투자증권

SUSTINVEST

LSELECTRIC

BB

등급

자산규모

평가시기

섹터

2조이상

2026 상반기

자본재

ESG점수

전체순위

섹터내순위

78.6

517/1305

58/155

연도별 성과

2024	A
2025	BB
2026	BB

섹터내 규모별 기업비교

자산규모	최상위기업	최하위기업
2조이상	현대엔지니어링	웅진
5천억이상	HLD&I	와이지-원
5천억미만	엠앤씨솔루션	엠엑스로보틱스

ESG 성과

부문	평가항목
E(환경)	혁신 활동 생산 공정 친환경 공급망 관리 생물다양성
S(사회)	인적자원 관리 공급망 관리 고객 관리 사회공헌 및 지역사회
G(지배구조)	주주의 권리 정보의 투명성 이사회의 구성과 활동 이사의 보수 관계사 위험 ESG경영 인프라

점수	섹터평균	가중치	섹터대비
95.5	50.4	25%	▲
95.0	60.1	중	▲
92.4	46.2	중	▲
100.0	52.0	하	▲
100.0	83.4	하	▲
76.4	57.6	35%	▲
89.0	59.1	상	▲
94.1	56.3	중	▲
92.0	71.1	하	▲
96.8	54.9	하	▲
59.6	56.8	40%	▲
55.6	51.1	상	▲
76.9	62.8	하	▲
72.0	60.6	상	▲
85.6	62.1	하	▲
32.5	68.3	중	▼
95.7	56.7	하	▲

컨트론퍼시 이슈 (2개)

※ 추가 이슈는 Controversy 시트에서 확인 가능함.

[2025하] 사회, Level3, 발주처와 사전 합의 후 담합으로 과징금 총 1.5억 부과

[2025하] 사회, Level5, 부산 사업장 증축공사 현장에서 하청업체 소속 50대 노동자 1명 추락사 (사건발생일: 2025년 8월 8일)

*컨트론퍼시 및 심각성 평가 방법론

- 컨트론퍼시 레벨: 심각성과 재발가능성 고려
- 심각성: 이해관계자 피해규모와 이해관계자 및 기타주체 반응 수준 고려
- 이해관계자의 피해규모: 이해관계자의 종류에 따라 다른 평가 방법 적용
- 이해관계자 및 기타주체의 반응 수준: 해당 이벤트가 사회적으로 가져온 파장과 다양한 이해관계자들과 기타주체들의 반응 유효 여부 평가

주주환원정책

연도	배당성향	배당성향 섹터중앙값	TSR (총주주환원율)
2023	39.9%	22.6%	34.8%
2024	36.1%	23.6%	123.7%
2025	31.1%	23.9%	186.1%

LS ELECTRIC 재무제표 (K-IFRS 연결)

대차대조표

(단위: 십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
유동자산	3,052.2	3,356.8	4,281.8	5,068.3	6,123.3
현금성자산	699.7	870.8	990.5	1,443.8	2,192.1
매출채권	1,070.1	1,035.9	1,532.3	1,740.6	1,931.8
재고자산	510.0	552.9	852.7	968.6	1,074.9
비유동자산	1,433.0	1,599.8	1,713.7	1,809.2	1,846.9
투자자산	384.4	445.7	450.4	468.7	487.8
유형자산	860.5	979.4	1,094.8	1,177.6	1,201.3
무형자산	188.1	174.7	168.5	163.0	157.9
자산총계	4,485.2	4,956.7	5,995.4	6,877.5	7,970.2
유동부채	1,846.3	1,864.7	2,586.2	2,750.4	2,902.3
매입채무	637.9	706.9	1,096.5	1,245.5	1,382.3
유동성이자부채	732.8	652.9	979.9	989.9	999.9
비유동부채	748.8	950.7	905.0	926.4	947.8
비유동이자부채	715.7	912.9	869.8	889.8	909.8
부채총계	2,595.1	2,815.4	3,491.2	3,676.8	3,850.2
자본금	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
자본잉여금	(24.0)	(18.1)	(2.6)	(2.6)	(2.6)
이익잉여금	1,743.5	1,939.2	2,402.2	3,098.7	4,018.0
자본조정	(30.7)	(1.4)	(114.8)	(114.8)	(114.8)
자기주식	(11.3)	(9.9)	(9.2)	(9.2)	(9.2)
자본총계	1,890.1	2,141.3	2,504.2	3,200.7	4,120.1
투하자본	2,498.0	2,624.6	3,197.8	3,464.4	3,658.5
순차입금	748.8	694.9	859.1	435.8	(282.5)
ROA	5.9	6.0	10.0	12.1	13.4
ROE	13.6	14.5	24.2	27.9	27.7
ROIC	12.7	11.5	19.0	23.6	28.4

손익계산서

(단위: 십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액	4,551.8	4,965.8	6,579.6	7,734.2	8,963.0
증가율 (Y-Y,%)	7.6	9.1	32.5	17.5	15.9
영업이익	389.7	426.4	732.9	1,033.2	1,330.2
증가율 (Y-Y,%)	20.0	9.4	71.9	41.0	28.7
EBITDA	503.5	558.7	882.9	1,197.7	1,500.6
영업외손익	(56.4)	(16.3)	(13.3)	(11.9)	(19.4)
순이자수익	(15.2)	(27.5)	(29.8)	(29.4)	(27.3)
외화관련손익	63.6	(1.0)	122.2	77.9	89.9
자본비용	1.9	0.7	(1.2)	(1.1)	(1.1)
세전계속사업손익	333.4	410.1	719.6	1,021.3	1,310.8
당기순이익	242.2	284.3	545.6	776.2	996.2
지배기업당기순이익	238.7	286.6	552.9	786.4	1,009.2
증가율 (Y-Y,%)	16.6	17.3	91.9	42.3	28.4
NOPLAT	283.2	295.6	554.6	785.2	1,011.0
(+) Dep	113.8	132.3	150.0	164.5	170.4
(-) 운영자본투자	270.6	35.3	410.6	179.1	164.8
(-) Capex	145.2	200.9	233.1	232.0	179.3
OpFCF	(18.9)	191.7	60.8	538.6	837.3
3 Yr CAGR & Margins					
매출액증가율(3Yr)	19.5	13.7	15.9	19.3	21.8
영업이익증가율(3Yr)	35.9	31.5	31.2	38.4	46.1
EBITDA증가율(3Yr)	25.2	24.5	27.4	33.5	39.0
순이익증가율(3Yr)	41.6	46.1	38.0	47.4	51.9
영업이익률(%)	8.6	8.6	11.1	13.4	14.8
EBITDA마진(%)	11.1	11.3	13.4	15.5	16.7
순이익률(%)	5.3	5.7	8.3	10.0	11.1

현금흐름표

(단위: 십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
영업현금	230.1	299.9	301.1	774.3	1,017.3
당기순이익	242.2	284.3	544.5	776.2	996.2
자산상각비	113.8	132.3	150.0	164.5	170.4
운전자본증감	(225.3)	(175.4)	(422.5)	(179.1)	(164.8)
매출채권감소(증가)	(158.5)	(31.5)	(448.2)	(208.3)	(191.2)
재고자산감소(증가)	76.5	(75.3)	(292.5)	(115.9)	(106.4)
매입채무증감(감소)	(19.1)	39.5	320.9	149.1	136.8
투자현금	(255.8)	(249.7)	(205.5)	(264.8)	(212.9)
단기투자자산감소	(33.4)	(23.3)	81.4	(3.6)	(3.7)
장기투자증권감소	33.6	28.2	14.1	(7.8)	(8.1)
설비투자	(145.2)	(200.9)	(233.1)	(232.0)	(179.3)
유무형자산감소	(4.6)	(7.7)	(9.3)	(9.8)	(9.8)
재무현금	82.0	59.0	22.3	(59.8)	(59.8)
차입금증가	100.8	146.5	114.8	30.0	30.0
자본증가	(19.4)	(87.4)	(89.2)	(89.8)	(89.8)
배당금지급	82.8	87.4	89.2	89.8	89.8
현금 증감	76.2	102.6	140.0	449.7	744.6
총현금흐름(Gross CF)	591.9	653.9	805.1	953.4	1,182.1
(-) 운영자본증감(감소)	270.6	35.3	410.6	179.1	164.8
(-) 설비투자	145.2	200.9	233.1	232.0	179.3
(+) 자산매각	(4.6)	(7.7)	(9.3)	(9.8)	(9.8)
Free Cash Flow	110.8	228.7	177.0	509.5	804.4
(-) 기타투자	(33.6)	(28.2)	(14.1)	7.8	8.1
잉여현금	144.4	257.0	191.1	501.7	796.3

자료: 다올투자증권

주요투자지표

(단위: 원, 배)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
Per share Data					
EPS	1,591	1,911	3,686	5,243	6,728
BPS	11,004	12,634	15,109	19,789	25,951
DPS	580	600	600	600	600
Multiples(x,%)					
PER	20.2	48.1	56.8	40.0	31.1
PBR	2.9	7.3	13.9	10.6	8.1
EV/ EBITDA	11.1	25.9	36.6	26.6	20.8
배당수익률	1.8	0.7	0.3	0.3	0.3
PCR	8.1	21.1	39.0	33.0	26.6
PSR	1.1	2.8	4.8	4.1	3.5
재무건전성 (%)					
부채비율	137.3	131.5	139.4	114.9	93.4
Net debt/Equity	39.6	32.5	34.3	13.6	n/a
Net debt/EBITDA	148.7	124.4	97.3	36.4	n/a
유동비율	165.3	180.0	165.6	184.3	211.0
이자보상배율	25.7	15.5	24.6	35.2	48.7
이자비용/매출액	1.0	1.1	0.8	0.7	0.6
자산구조					
투하자본(%)	69.7	66.6	68.9	64.4	57.7
현금+투자자산(%)	30.3	33.4	31.1	35.6	42.3
자본구조					
차입금(%)	43.4	42.2	42.5	37.0	31.7
자기자본(%)	56.6	57.8	57.5	63.0	68.3

Compliance Notice

당사는 본 자료를 기관투자자 등 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 당사는 본 자료 발간일 현재 해당 기업의 인수·합병의 주선 업무를 수행하고 있지 않습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 자료에서 추천한 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 본 자료 발간일 현재 해당 기업의 계열사가 아닙니다. 당사는 동 종목에 대해 자료작성일 기준 유가증권 발행(DR, CB, IPO, 시장조성 등)과 관련하여 지난 12개월간 주간사로 참여하지 않았습니다. 당사는 상기 명시한 사항 외에 고지해야 하는 특별한 이해관계가 없습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트 및 그 배우자는 발간일 현재 해당 기업의 주식 및 주식 관련 파생상품 등을 보유하고 있지 않습니다. 본 자료의 조사분석담당자는 어떠한 외부 압력이나 간섭 없이 본인의 의견을 정확하게 반영하여 작성하였습니다. 본 자료는 '나눔스퀘어'와 '아리따 글꼴'을 사용하여 작성하였습니다

투자등급 비율

BUY : 97.3% HOLD : 2.7% SELL : 0.0%

투자등급 관련사항

아래 종목투자 의견은 향후 12개월간 추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 기대 수익률을 의미

- BUY: 추천기준일 종가대비 +15% 이상
- HOLD: 추천기준일 종가대비 -15% 이상 ~ +15% 미만.
- REDUCE: 추천기준일 종가대비 -15% 미만.
- SUSPENDED: 기업가치 전망에 불확실성이 일시적으로 커진 경우, 분석 잠정적 중단. 적정주가 미제시.

투자 의견이 시장 상황에 따라 투자등급 기준과 일시적으로 다를 수 있음

동 조사분석자료에서 제시된 업종 투자 의견은 시장 대비 업종의 초과수익률 수준에 근거한 것으로, 개별 종목에 대한 투자 의견과 다를 수 있음

· Overweight: 해당 업종 수익률이 향후 12개월 동안 KOSPI 수익률을 상회할 것으로 예상하는 경우

· Neutral: 해당 업종 수익률이 향후 12개월 동안 KOSPI 수익률과 유사할 것으로 예상하는 경우

· Underweight: 해당 업종 수익률이 향후 12개월 동안 KOSPI 수익률을 하회할 것으로 예상 경우

주) 업종 수익률은 위험을 감안한 수치

최근 2년간 투자등급 및 적정주가 변경내용

효성중공업 (298040)



일자	커버리지	2026.10.06
투자 의견	개시	BUY
적정주가		4,000,000원

일자	적정주가	평균주가	최고가	평균주가 괴리율(%)	최고가 괴리율(%)
2026.10.06	4,000,000원	-	-	-	-

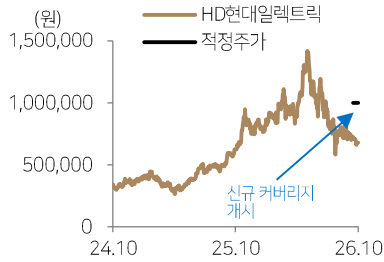
적정주가 대비 실제주가 괴리율 (%)

* 괴리율 적용 기간: 최근 2년내 적정주가 변경일로부터 최근 종가 산출일(26년 10월 02일)

** 괴리율 적용 산식: (실제주가 - 적정주가) / 적정주가

In-Depth | 전력기기

HD현대일렉트릭 (267260)



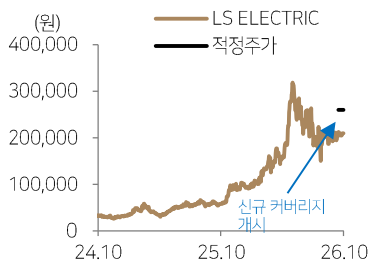
일자	커버리지	2026.10.06
투자의견	개시	BUY
적정주가		1,000,000원

	일자	적정주가	평균주가	최고가	평균주가 괴리율(%)	최고가 괴리율(%)
적정주가 대비 실제주가 괴리율 (%)	2026.10.06	1,000,000원	-	-	-	-

* 괴리율 적용 기간: 최근 2년내 적정주가 변경일로부터 최근 종가 산출일(26년 10월 02일)

** 괴리율 적용 산식: (실제주가 - 적정주가) / 적정주가

LS ELECTRIC (010120)



일자	커버리지	2026.10.06
투자의견	개시	BUY
적정주가		250,000원

	일자	적정주가	평균주가	최고가	평균주가 괴리율(%)	최고가 괴리율(%)
적정주가 대비 실제주가 괴리율 (%)	2026.10.06	250,000원	-	-	-	-

* 괴리율 적용 기간: 최근 2년내 적정주가 변경일로부터 최근 종가 산출일(26년 10월 02일)

** 괴리율 적용 산식: (실제주가 - 적정주가) / 적정주가



In-Depth | 전력기기



Research Division

DAOL 다올투자증권

리서치본부장

상무
김현
hyunkim@daolfn.com

기업분석

조선 · 기계 · 방산
최광식
gs.choie@daolfn.com

건설 · 부동산
박영도
ypark@daolfn.com

자동차 · 이차전지
유지웅
jwyoo@daolfn.com

제약 · 바이오
이지수
jislee@daolfn.com

금융
김지원
jiwonkim@daolfn.com

화장품 · 의료기기
박종현
alex.park@daolfn.com

인터넷 · 게임 · 레저
김혜영
hyyy@daolfn.com

음식료 · 통신
이다연
dayeonlee@daolfn.com

철강금속 · 전력기기
이정우
jungwoo@daolfn.com

엔터테인먼트
임도영
dy.lim@daolfn.com

전기전자
김연미
ym.kim@daolfn.com

투자전략

투자전략
조병현
bhcho@daolfn.com

계량분석
김경훈
aimhigh2027@daolfn.com

채권분석
허정인
jeongin@daolfn.com

최근 3개월간 발간한 In-Depth

2026.07.02	박영도	건설 · 부동산 - CYCLE IS BACK
2026.07.03	박종현	화장품/의료기기 - K-뷰티의 확장
2026.07.09	김지원	금융 2H26 전망 - 보험/은행/증권(Overweight) - Seesaw Game
2026.07.13	이다연	음식료 - 같은 얼굴, 새로운 맛
2026.09.11	이다연	통신서비스 - The Next Horizon: SK텔레콤 AI DC 전략 A to Z 분석
2026.09.19	이지수	제약 · 바이오 - 다음 역은 New Target
2026.09.28	유지웅	자동차 - The Last Global Challenger
2026.10.01	박영도 · 김혜영	인터넷/건설 데이터센터 콜라보 - 대세는 데이터센터

